

现心源性恶病质、心源性肝硬化、心肌萎缩等并发症,可尝试抗炎治疗 2~3 个月。对于结核性心包炎推荐抗结核治疗,延缓心包缩窄进展,术后应继续抗结核治疗 1 年。

【预防】 积极治疗原发病,如结核性心包炎规范抗结核治疗,化脓性心包炎积极抗感染治疗,及早切开引流等;同时应提高免疫力,减少感染的风险。

(韩清华)



本章思维导图





感染性心内膜炎(infective endocarditis, IE)是指病原体循血行途径或直接感染心瓣膜、心内膜或邻近大血管内膜所致的感染性疾病,感染最常累及瓣膜,常伴赘生物形成、局部结构与功能受损、终末器官感染性栓塞及全身炎症反应。

近年来,IE的发病率呈增长态势,这与老年退行性瓣膜病、心脏器械植入、医疗操作、静脉药物成瘾者等增多有关。我国尚无确切的发病率数据,2019年全球估测的发病率为每年13.8/10万,男女比例 $\geq 2:1$ 。IE的病原谱也有显著变化,最常见病原体由既往的链球菌转变为目前的葡萄球菌(欧美以葡萄球菌居多,我国以链球菌和葡萄球菌居前),且耐药菌株日益增多。

IE分类:按病情、病程急缓,可分为急性和亚急性;按感染获得途径,可分为医院及卫生保健相关性(医源性)、社区获得性、不良行为相关性(如毒瘾者);按受累瓣膜性质,可分为自体瓣膜心内膜炎(native valve endocarditis, NVE)和人工瓣膜心内膜炎(prosthetic valve endocarditis, PVE)。

【病因】

1. 易患因素 包括基础心脏病(瓣膜病尤其二尖瓣脱垂、先天性心脏病等)、免疫力低下疾病(艾滋病、免疫抑制、糖尿病等)、心脏器械植入(起搏器、人工瓣膜等)、医疗操作(血液透析、腔内置管和牙科治疗等)、个人行为(静脉药物成瘾、文身等)。

2. 感染病原 包括细菌、真菌、病毒、立克次体、衣原体等。约90%社区获得性IE由链球菌、葡萄球菌或肠球菌引起(前者居多),医院获得性或静脉药物成瘾IE则多由金黄色葡萄球菌所致。急性IE主要由金黄色葡萄球菌引起,亚急性IE则多由草绿色链球菌致病。

【发病机制】 实验模型表明,IE遵循一个可预测的过程:心内膜损伤→血小板和纤维蛋白聚集形成无菌性赘生物→菌血症病原体在无菌性赘生物上种植形成感染性赘生物→赘生物脱落碎片随血流远处播散。同样地,临床上典型的亚急性IE也有类似过程,但急性IE起病急骤,短期内便可造成瓣膜结构破坏乃至死亡。

【病理改变】

(一) 心脏病变

1. 赘生物形成 是最具特征的病理变化。赘生物可呈疣状、菜花状、息肉样,其大小不一、活动度较大,偶可堵塞瓣膜口。

2. 侵袭性病灶 感染可直接造成瓣膜破损、腱索断裂,致使瓣膜关闭不全;感染也可侵袭邻近结构导致瓣周、心肌或心包化脓,传导阻滞,室间隔穿孔等。

(二) 心外病变

1. 体循环栓塞 左心系统的赘生物脱落碎片可造成终末脏器(如脑、肾、心、肠及周围血管)梗死、脓肿。

2. 肺循环栓塞 右心系统的赘生物碎片脱落可造成肺梗死、肺脓肿。

3. 迁移性脓肿 系菌血症血流播散至心脏外其他部位所致。

4. 血管壁损害 菌栓栓塞动脉滋养血管或管腔可致管壁坏死、动脉瘤形成。

5. 免疫性损害 系菌血症反复刺激细胞和体液免疫所致,可致脾大、肾小球肾炎、关节炎、心包炎和微血管炎等。

【临床表现】 IE起病或急或缓。急性IE起病急、进展快(数天即可致瓣膜破坏)、中毒症状明显、



感染迁移多见,多为金黄色葡萄球菌感染;亚急性 IE 起病缓、进展慢(病程数周至数月)、中毒症状轻、感染迁移少见,病原体以草绿色链球菌多见、其次为肠球菌。临床上两者常有重叠、难以完全分开,其主要症候群如下。

1. **感染症状** 几乎所有病人均有发热,典型热型为弛张热,一般 $<39^{\circ}\text{C}$ 。亚急性者起病隐匿,常有长程不规则低热伴乏力、食欲缺乏、盗汗、消瘦等非特异症状;急性者呈暴发性败血症过程,常有高热、寒战、头痛、背痛、肌肉关节痛。

2. **心脏杂音** 高达 85% 的病人有心脏杂音,可由基础心脏病和/或新发瓣膜损害所致。杂音强度增加、性质变化(海鸥音)或新发杂音颇具特征性,提示瓣膜损害并导致关闭不全,多见于急性者特别是主动脉瓣 IE。

3. **周围体征** 现已少见,为非特异性,可能是免疫性微血管炎或微栓塞所致,包括:①瘀点,见于任何部位,以锁骨以上皮肤、口腔黏膜和睑结膜常见,病程长者多见;②指(趾)甲下线状出血;③Roth 斑,为视网膜卵圆形出血斑,其中心呈白色,亚急性者多见;④Osler 结节,为指(趾)垫豌豆大小红紫色痛性结节,亚急性者多见;⑤Janeway 损害,为手掌或足底直径 1~4mm 无痛性出血斑,急性者多见。

4. **动脉栓塞** 有症状者发生率约 25%,无症状者更多。左心系统赘生物主要造成体循环栓塞,可累及脑、心、肾、脾、肠系膜和四肢等,以脑栓塞最常见,占比 15%~20%;右心系统赘生物主要造成肺循环栓塞。

5. **其他症候** 尚有脾大、贫血、杵状指等非特异性表现。

【并发症】 急性 IE 并发症发生率高,是致死、致残的主要原因。

1. **心脏** 绝大多数有心脏并发症,包括:①心力衰竭,最常见,多由瓣膜穿孔或腱索断裂并发急性瓣膜关闭不全所致,主动脉瓣受损最多,其次为二、三尖瓣;②心肌脓肿,多见于主动脉瓣周,可致传导阻滞、心包化脓;③心肌梗死,尸检高达 50%,但多无症状,主动脉瓣 IE 多见,多由菌栓引起;④心肌炎症,较少见。

2. **脑部** 多数有脑部并发症,但多无症状,仅 15%~30% 病人有脑部受累表现:①脑栓塞占半数,大脑中动脉及其分支最常受累;②细菌性脑动脉瘤,除非破裂出血,多无症状;③脑出血,由脑栓塞出血性转化或细菌性动脉瘤破裂所致;④中毒性脑病、化脓性脑膜炎及脑脓肿,多见于急性金黄色葡萄球菌 IE。

3. **肾脏** 多数有肾损害,包括:①肾梗死,尸检检出率 $\geq 50\%$,但多无症状;②免疫复合物局灶/弥漫性肾小球肾炎,常见于亚急性者;③肾脓肿,少见。

4. **脾脏** 脾梗死尸检检出率 44%,但多无症状,仅部分病人有左上腹痛伴左肩放射。

5. **肺部** 右心系统 IE 肺栓塞发生率高,易发展为肺坏死、空洞,甚至脓气胸。

6. **血管** 细菌性动脉瘤发生率 3%~5%,多见于亚急性者,受累动脉依次为主动脉近端及窦部、脑、内脏和四肢动脉。

【辅助检查】

(一) 常规检验

1. **尿液** 常有镜下血尿和蛋白尿。肉眼血尿提示肾梗死。红细胞管型和大量蛋白尿提示弥漫性肾小球肾炎。

2. **血液** 亚急性者常见正色素正细胞性贫血、白细胞计数正常或轻度升高、轻度核左移;急性者常有白细胞计数增高和明显核左移。血沉几乎均增快。

(二) **免疫学检查** 25% 的病人有高丙种球蛋白血症,80% 出现循环免疫复合物,50% 类风湿因子阳性。血清补体降低见于并发弥漫性肾小球肾炎者。

(三) **血培养** 是诊断 IE 的主要方法。为确保血培养质量,应遵循下列规范。

1. **采血方法** 对亚急性且未经抗生素治疗者,应在入院首日每隔 1 小时采血 1 次、共 3 次;如次

日未见细菌生长,应重复采血3次后开始抗生素治疗;对已用抗生素治疗者,若病情允许建议停药2~7天后采血培养。对急性病人,应在入院后立即每隔1小时采血1次,共3次,然后开始抗生素治疗。

2. 注意事项 本病菌血症为持续性,无需发热时采血;每次采血应更换部位并严格消毒;每次取周围静脉血20ml等分,作需氧和厌氧培养至少3周,并定期作革兰氏染色和次代培养;首次检出细菌时,2~3天后应再采血培养,以评估疗效。

3. 培养阴性 约2.5%~31%血培养阴性。常见原因是近期或正在使用抗生素,其次是真菌感染,少数为苛养菌或非典型病原体感染。对使用抗生素但病情允许者可停药并复查血培养;若怀疑真菌感染,特别是人工瓣膜置换、心脏器械植入、静脉置管、导尿及静脉药物成瘾者,应加作真菌培养;若怀疑苛养菌或非典型病原体感染,因需专门培养基且生长慢,可根据当地流行病学特点对包括Q热立克次体、巴尔通体、曲霉菌、肺炎支原体、布鲁氏菌、嗜肺军团菌等进行血清学检测;对血液或组织的惠普尔养障体、巴尔通体和真菌可进行特异聚合酶链反应检测。此外,宏基因组下一代测序(mNGS)不依赖于培养,可快速获得病原学诊断。

(四) 心电图检查 偶见急性心肌梗死、新发传导阻滞,后者提示主动脉瓣环或室间隔脓肿。

(五) 影像学检查 病灶的影像特征是IE诊断的主要证据,也是治疗决策、疗效评估、预后判断的重要依据。用于本病的影像技术主要有:超声心动图(UCG)、X线计算机断层成像(CT)、单光子发射计算机断层成像(SPECT/ECT)、正电子发射计算机断层成像(PET)、磁共振成像(MRI)。

1. UCG 经胸超声心动图(TTE)及经食管超声心动图(TEE)可发现赘生物、瓣器损害(瓣膜穿孔、腱索断裂、瓣膜反流)、瓣周病变(脓肿及瘘管)、人工瓣破裂等。其中,所测量的赘生物大小(长度)是并发症预测及手术决策的关键指标。TEE检测赘生物的能力优于TTE:敏感性分别为96%和75%(NVE)、92%和50%(PVE),特异性均约90%(图3-10-1),特别是赘生物<3mm,赘生物贴附于人工瓣膜、植入器械及胸部透声差等情况下。因此,TTE检查阴性或不定时,应行TEE检查或多次复检。

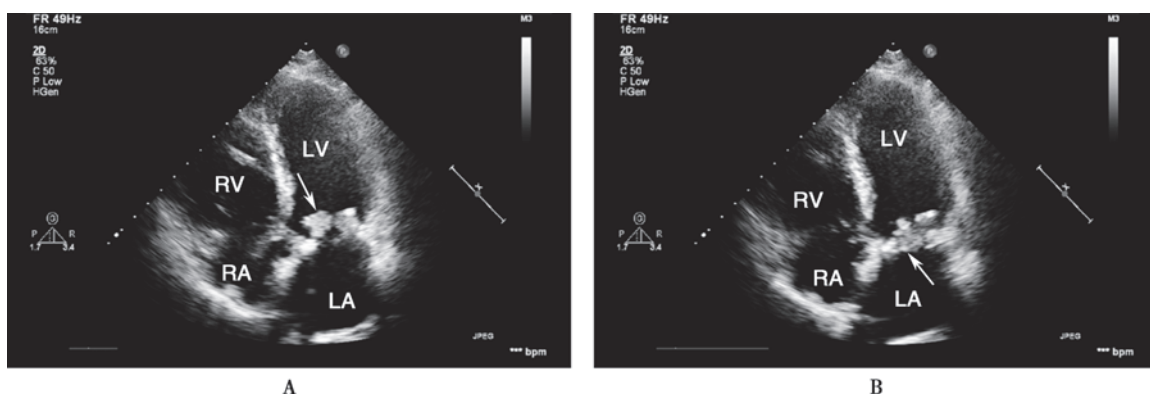


图3-10-1 感染性心内膜炎经胸超声心动图表现

本例男性,53岁,系二尖瓣生物瓣膜置换术后病人。心尖五腔心切面见生物瓣膜增厚,附着于前瓣的菜花状赘生物舒张期(A)进入左室、收缩期(B)返回瓣口(箭头所示)。LA,左心房;LV,左心室;RA,右心房;RV,右心室。

2. CT CT检查旨在:①IE和心脏并发症的诊断。对瓣周病变的检测优于TEE,但对赘生物<10mm、瓣膜穿孔和瘘管等病变的检测劣于TEE。②远处病变和菌血症来源检测。全身和脑部CT可评估IE的系统并发症;CT血管造影可发现血管树任何部位的细菌性动脉瘤;全身CT还可发现菌血症的心外来源病灶。总之,CT发现已被纳入IE的主要和次要诊断标准,从而有助于确诊/排除IE及制订治疗决策。尽管MRI对神经系统并发症的检测优于CT,但在紧急情况下CT更可行。

3. MRI 作用类似于CT,主要优势在于检测神经系统及脊柱并发症,但对心脏病变和局部并发症的诊断价值则不如CT。

4. SPECT 和 PET ^{18}F -FDG PET-CT 或放射标记的白细胞 SPECT-CT 有可能检出心脏和心外隐蔽性病灶(如人工瓣周或心外感染灶),有助于确诊/排除 IE。

【诊断与鉴别诊断】

1. 疑诊线索 有易患因素者,若有不明原因的持续性发热、心脏杂音变化或新发杂音、周围体征(瘀点、Osler 结节、Roth 斑等),提示本病的可能。

2. 诊断标准 病理标本培养或检出病原体是诊断的“金标准”,但较难做到。血培养和超声心动图仍是临床诊断 IE 的两大基石:阳性血培养两次且为同一致病菌、超声检出赘生物是诊断的最主要证据,但两者均有一定的阴性率,故仍需结合其他指标综合判断。Duke 诊断标准曾是公认的临床综合诊断标准。在此基础上,2023 年欧洲心脏病学会(ESC)发布了新版 IE 诊断标准(表 3-10-1)。按新标准,确诊应满足:2 项主要标准,或 1 项主要标准+至少 3 项次要标准,或 5 项次要标准。疑诊仅满足:1 项主要标准+1~2 项次要标准,或 3~4 项次要标准。排除诊断:无论有/无确定的替代诊断指标,入院时不符合确诊或疑诊的诊断标准者。

表 3-10-1 2023 版 ESC 感染性心内膜炎诊断标准

主要标准
(一) 血培养阳性(符合以下至少一项) 1. 两次不同时间的血培养检出符合典型 IE 的致病微生物(草绿色链球菌、牛链球菌、HACEK 菌群、金黄色葡萄球菌,或者无原发灶的社区获得性肠球菌)。 2. 多次血培养检出符合 IE 的致病微生物(任何细菌的持续性菌血症):①2 次至少间隔 12 小时的血培养阳性;②所有 3 次血培养均阳性,或≥4 次的多数血培养阳性(首次与末次采血间隔≥1 小时)。 3. Q 热立克次体 1 次血培养阳性或 I 期 IgG 抗体滴度>1:800。 (二) 影像学阳性证据(符合以下任一影像技术检出的病变至少一项) 1. 超声心动图(TTE/TEE):①赘生物;②脓肿、假性动脉瘤、心脏内瘘;③瓣膜穿孔或动脉瘤;④新发人工瓣膜部分破裂。 2. 心脏 CT/CTA:自体/人工瓣周病灶等。 3. ^{18}F-FDG PET-CT:自体/人工瓣周等部位活动性病灶。 4. 放射标记的白细胞 SPECT-CT:自体/人工瓣周等部位活动性病灶。
次要标准
1. 易患因素:心脏本身存在中-高危易患因素,或静脉药物成瘾者。 2. 感染发热:体温>38℃。 3. 栓塞播散:含影像学发现的无症状病变,包括:①体循环、肺循环栓塞/梗死和脓肿;②血源性骨关节脓毒性并发症(即脊柱炎);③细菌性动脉瘤;④颅内缺血/出血病灶;⑤结膜出血;⑥Janeway 损害。 4. 免疫现象:肾小球肾炎,Osler 结节和 Roth 斑,类风湿因子阳性。 5. 感染证据:血培养阳性但不符合上述主要标准,或与 IE 一致的活性致病微生物感染的血清学证据。

3. 鉴别诊断 本病可涉及全身多脏器,临床表现多样且无特异性,需与之鉴别的疾病较多。亚急性者应与风湿热、系统性红斑狼疮、左房黏液瘤、淋巴瘤、隐蔽部位感染、结核病等鉴别;急性者还应与各种脓毒血症鉴别。

【治疗】 主要包括内科及外科治疗。抗生素杀灭清除病原体是治疗成功的标志;若感染难控制、发生或可能发生并发症,则需外科治疗。

(一) 抗生素治疗

1. 总体原则 对病原未知者、病情急重者应尽快经验治疗;对病原已知者,应遵循药敏及最小抑菌浓度(MIC)缩小治疗范围并选用经验证的特定治疗。

2. 具体原则 ①早期治疗:连续 3~6 次血培养后即开始治疗;②联合用药:成功的治疗有赖于杀菌而非抑菌,联合用药应包括 2 种具协同作用的繁殖期和静止期杀菌剂;③长程足量:按推荐剂量,

NVE 一般需 2~6 周、PVE 需 6~8 周;④静脉用药:以保持稳定而有效的血药浓度;⑤合理选药:根据当地流行病学及药物可得性选药。以上原则有助于消灭赘生物内致病菌、减少复发和耐药,但应注意大剂量长疗程联合用药易发生毒副作用、菌群失调、多重感染等。

3. 经验治疗 适用于病原未知而病情急危重且急需治疗者。治疗前应每隔 1 小时采血 1 次、共 3 次血培养;一旦确定病原体,经验治疗应切换至特定治疗。

经验治疗策略是实现了对未知致病菌的充分覆盖,故方案制订应考虑:病人特点(是否用过抗生素及疗效、NVE 或 PVE、早或晚期 PVE)、感染途径(社区获得性或医源性)、流行态势(当地优势病菌及耐药情况)。据此,对社区获得性 NVE 和晚期 PVE,方案应覆盖葡萄球菌、链球菌和肠球菌,可选氨苄西林+耐酶青霉素+庆大霉素三联方案。若青霉素类或 β -内酰胺类过敏,分别以头孢唑林或万古霉素联合庆大霉素作为替代方案。对早期 PVE 或医源性 NVE,方案应覆盖甲氧西林耐药/敏感葡萄球菌(MRSA/MSSA)、肠球菌,最好覆盖非 HACEK 革兰氏阴性菌群,可选万古霉素(或达托霉素)+庆大霉素+利福平三联方案。

4. 特定治疗 适用于病原已知者。治疗策略应按血培养、药敏及 MIC 试验结果,适当缩小治疗范围并选择验证的特定治疗方案。

(1) 葡萄球菌:主要根据对甲氧西林敏感与否来确定治疗方案。在获知药敏结果前,首选耐酶青霉素联合氨基糖苷类。对 MSSA,推荐氯唑西林或头孢唑林单药治疗;对青霉素过敏者,可用头孢唑林单药治疗,也可用达托霉素联合头孢唑林或磷霉素两联治疗。对 MRSA,推荐万古霉素单药治疗,也可用达托霉素联合氯唑西林、头孢唑林或磷霉素两联治疗。若为 PVE,首选万古霉素联合利福平和庆大霉素三联治疗。

(2) 链球菌:主要根据对青霉素敏感与否来确定治疗方案。对敏感株,推荐青霉素 G、阿莫西林或头孢曲松单药治疗。对耐药株,推荐青霉素 G(需增加剂量)、阿莫西林或头孢曲松联合庆大霉素两联治疗。对 β -内酰胺类过敏者,推荐万古霉素单药治疗;若为 PVE,推荐万古霉素联合庆大霉素两联治疗。

(3) 肠球菌:主要根据对 β -内酰胺类和庆大霉素敏感与否来确定治疗方案。对敏感株,推荐氨苄西林或阿莫西林联合头孢曲松或氨基糖苷类。对氨基糖苷类高度耐药者,推荐氨苄西林或阿莫西林联合头孢曲松;对 β -内酰胺类过敏或耐药者,建议万古霉素或替考拉宁联合氨基糖苷类;对万古霉素耐药者,建议达托霉素联合 β -内酰胺类或磷霉素。

(4) 革兰氏阴性菌:①HACEK 菌群:对不产 β -内酰胺酶者,首选氨苄西林联合庆大霉素;对产 β -内酰胺酶者,首选三代头孢菌素如头孢曲松,喹诺酮类如氟喹诺酮。②非 HACEK 菌群:因其罕见性和严重性,最好早期手术或延长抗生素疗程(≥ 6 周),药物治疗可联合应用 β -内酰胺类和氨基糖苷类。

(5) 真菌:致死率高且抗真菌疗效差,故需降低手术门槛。对假丝酵母,可选高剂量两性霉素 B,加或不加氟胞嘧啶;对曲霉菌,伏立康唑是首选药物。建议长期甚至终身口服唑类药物进行抑制性治疗。

(二) 外科治疗 对存在心力衰竭并发症、感染难控及栓塞高危者,应及时考虑手术治疗。NVE 手术适应证如下:

1. 紧急手术(<24 小时) 主动脉瓣或二尖瓣 IE 伴有急性重度反流、阻塞或瓣周瘘导致难治性心力衰竭、肺水肿、心源性休克。

2. 择期手术(<7 天) ①主动脉瓣或二尖瓣 IE 伴急性重度反流、阻塞引起症状性心力衰竭或 UCG 提示血流动力学异常;②未能控制的局部感染灶(脓肿、假性动脉瘤、瘘、赘生物增大);③真菌或多重耐药菌感染;④规范抗感染、抗脓毒血症转移灶治疗下血培养仍阳性;⑤二尖瓣或主动脉瓣 IE 在规范抗感染下有过 ≥ 1 次栓塞事件且赘生物 $> 10\text{mm}$;⑥二尖瓣或主动脉瓣赘生物 $> 10\text{mm}$ 伴严重瓣膜狭窄或反流;⑦二尖瓣或主动脉瓣 IE 伴单个巨大赘生物($> 30\text{mm}$)。

右心 IE 如存在难治性感染(如真菌感染)或药物治疗下菌血症仍持续>7 天、复发肺动脉栓塞后三尖瓣赘生物>20mm、继发性右心衰竭,需要手术治疗。

【预防】 预防 IE 的最有效措施是良好的口腔卫生习惯和定期的牙科检查,在任何静脉导管插入或其他有创性操作过程中都必须严格无菌操作。使用抗生素预防 IE 较以往减少,对有 IE 易患因素的高危病人,操作时可预防性应用抗生素。

对高危牙科操作时需使用抗生素预防 IE 的高危病人,主要靶标是口腔链球菌,推荐操作开始前 30~60 分钟内使用 1 剂下列抗生素:阿莫西林或氨苄西林 2g,口服或静脉给药。对两药过敏者可用克林霉素 600mg,口服或静脉滴注。其他可供选择的抗生素有头孢唑林、头孢曲松、头孢氨苄。

【预后】 本病预后较差,院内死亡率 15%~30%。病人特征、并发症、病原体及超声心动图表现为影响预后的主要因素。死因主要为心力衰竭、肾衰竭、细菌性栓塞、细菌性动脉瘤破裂或严重感染。

【特殊类型 IE】

(一) 人工瓣膜感染性心内膜炎 PVE 是累及人工心脏瓣膜及其周围组织的感染性疾病,最常累及主动脉瓣。近 20 年来,生物瓣膜的应用已多于机械瓣膜,经导管主动脉瓣置换(TAVR)及其他瓣膜(二尖瓣、三尖瓣、肺动脉瓣)的器械修复或瓣膜置换也处于快速发展中并可替代或部分替代外科手术,这给 IE 的临床诊治带来新挑战。

人工瓣膜病人罹患 IE 的风险是普通人群的 50 倍,PVE 的发生率为 1%~6%、年发生率为 0.3%~1.2%,机械和生物瓣膜受累概率相当。TAVR 相关 IE 的发生率首年为 1.0%,此后每年为 1.2%。

瓣膜置换术后 1 年内和 1 年后发生的 IE 分别定义为早期和晚期 PVE。早期与晚期 PVE 的致病菌不同:早期 PVE 主要为葡萄球菌、革兰氏阴性杆菌和真菌,而晚期 PVE 与 NVE 类似,主要为葡萄球菌、链球菌和肠球菌。TAVR 心内膜炎常见病原菌是肠球菌和葡萄球菌,肠球菌占多。

PVE 的临床表现常不典型、多无发热;即便有发热,也难与普通感染鉴别,尤其在术后早期。对人工瓣膜置换术后持续发热的病人,应该怀疑 PVE 的可能。此时,NVE 所有的评估手段也适合 PVE,尤其是 TEE 或 CT 对明确诊断帮助最大。同样地,也可用 ESC 诊断标准来评估疑似病人。

PVE 的抗生素治疗与 NVE 相似,但疗程需延长至 6~8 周或更长,且任何联合治疗方案均应加庆大霉素和利福平。PVE 的手术应遵循 NVE 的一般原则,尚需去除所有的感染异物,包括已植入的人工瓣膜及既往手术遗留的瓣膜组织。有瓣膜再置换适应证者,应尽早手术,其适应证为:①瓣周漏、瓣膜关闭不全导致中-重度心力衰竭;②真菌感染;③充分抗生素治疗后仍有持续菌血症;④急性瓣膜阻塞;⑤人工瓣膜位置不稳定;⑥新发心脏传导阻滞。

PVE 是 IE 最严重的形式,住院死亡率高达 20%~40%。预后影响因素:高龄、糖尿病、医源性感染、葡萄球菌或真菌感染、早期 PVE、心力衰竭、脑卒中和心内脓肿等。其中,PVE 有合并症和葡萄球菌感染是不良预后的最强预测因素。

(二) 静脉药物成瘾者感染性心内膜炎 静脉药物成瘾者感染性心内膜炎(intravenous drug abuser-associated infective endocarditis, DAIE)特指发生在静脉注射毒品者的一种主要累及右心系统的 IE,最常累及三尖瓣。DAIE 发病率是一般人群的 30 倍,尤其伴有 HIV 抗体阳性或免疫功能不全病人。金黄色葡萄球菌为主要致病菌(占 60%~90%,且以耐甲氧西林金黄色葡萄球菌菌株为主),其次为链球菌、革兰氏阴性杆菌和真菌。致病菌常源于皮肤,较少来自药物本身。

DAIE 主要临床表现是持续发热、菌血症和多发性感染性肺栓塞。单纯右心衰竭少见,可由肺动脉高压或严重的右心瓣膜反流或梗阻导致。一般三尖瓣受累时无心脏杂音。DAIE 区别于 NVE 的临床特征:①大多累及正常瓣膜,三尖瓣最常见,其次为肺动脉瓣,左心瓣膜较少见;②急性发病多见,常伴肺部迁移性感染灶,X 线可见肺部多处小片状浸润阴影,为三尖瓣或肺动脉瓣赘生物所致的脓毒性肺栓塞;③若亚急性发病,则多见于曾有 IE 史者。

DAIE 抗生素治疗的选择取决于致病菌、成瘾药物和溶剂类型、感染部位。对于多数单纯三尖瓣 DAIE 病人,如满足下列所有条件,可使用苯唑西林(或氯唑西林)治疗 2 周,而不联合庆大霉素:甲氧

西林敏感金黄色葡萄球菌感染、无转移性感染灶或脓肿、无心内和心外并发症、无人工瓣膜或左心瓣膜感染、赘生物 $<20\text{mm}$ 、无严重免疫功能低下($\text{CD4}>200/\mu\text{l}$)。如出现下列情况之一则必须使用4~6周的标准治疗方案:①抗生素治疗后临床反应慢(>96 小时);②右心系统IE合并右心衰竭、急性呼吸衰竭、赘生物 $>20\text{mm}$ 、肺外迁移感染或心外并发症;③静脉药物成瘾者合并严重免疫功能低下($\text{CD4}<200/\mu\text{l}$);④出现左心系统IE。

本病病人应避免外科手术,但下列情况时可考虑手术:①严重三尖瓣反流致右心衰竭且对利尿剂反应不佳;②难根除的病原菌(如真菌)感染或充分抗生素治疗至少7天后菌血症仍持续存在;③三尖瓣赘生物 $>20\text{mm}$ 致反复肺动脉栓塞。

年轻伴右心金黄色葡萄球菌感染者病死率在5%以下。预后不良因素包括左心瓣膜(尤其是主动脉瓣)受累、赘生物 $>20\text{mm}$ 、革兰氏阴性杆菌或真菌感染,以及HIV感染病人 $\text{CD4}<200/\mu\text{l}$ 。

(陈良龙)



本章思维导图





本章数字资源

第十一章

心脏骤停与心脏性猝死

心脏骤停(cardiac arrest, CA)是指心脏射血功能突然终止,造成全身血液循环中断、呼吸停止和意识丧失。心脏骤停发生后,由于脑血流突然中断,10秒左右病人即可出现意识丧失,如在4~6分钟黄金时段内及时救治,存活概率较高,否则将发生生物学死亡,自发逆转者罕见。按照发生地点不同,心脏骤停分为院外心脏骤停(out-of-hospital cardiac arrest, OHCA)和院内心脏骤停(in-hospital cardiac arrest, IHCA)。国家科技基础资源调查专项数据显示,我国2020年由院前医疗急救(emergency medical service, EMS)接诊的OHCA发病率为95.7/10万人口,由此推算我国每年EMS接诊的OHCA发病人数超75万例。心脏骤停常是心脏性猝死的直接原因。

心脏性猝死(sudden cardiac death, SCD)是指急性症状发作后1小时内发生的以意识突然丧失为特征的、由心脏原因引起的自然死亡。无论是否有心脏病,死亡的时间和形式未能预料。全球每年约有400万~500万人发生SCD,发病率随年龄的增长而增加,婴儿和儿童发病率较低,约为每年1/10万人口,50~60岁人群发病率为每年50/10万人口,80岁以上人群为每年200/10万人口。国家“十五”科技攻关项目资料显示,我国SCD发病率为41.84/10万,推算我国每年SCD的总人数约为54.4万人。

【病因】 心脏骤停病因多样,包括病人自身疾病(心源性疾病、非心源性疾病、疾病终末期等)和外部因素(如创伤、溺水、自杀等),其中心源性疾病为主要病因。绝大多数SCD发生在有器质性心脏病的病人。西方国家SCD中约80%由冠心病及其并发症引起。心肌梗死后LVEF降低是SCD的主要危险因素;频发性与复杂性室性期前收缩的存在,亦可预示心肌梗死存活者发生猝死的危险。各种心肌病引起的SCD占5%~15%,是冠心病易患年龄前(<35岁)SCD的主要原因,如肥厚型梗阻性心肌病、致心律失常性右室心肌病。此外还有离子通道病,如长QT间期综合征、Brugada综合征等。另外,极度情绪变化、精神刺激即可通过兴奋交感神经、抑制迷走神经导致心脏停搏,也可通过影响呼吸中枢调节引发呼吸、心脏骤停,还可诱发原有心血管病发作,从而诱发心脏骤停,如儿茶酚胺敏感性多形室性心动过速、应激性心肌病等。

【病理】 冠状动脉粥样硬化是最常见的病理表现。病理研究显示,在SCD病人急性冠脉内血栓形成的发生率为15%~64%,但有急性心肌梗死表现者仅为20%左右。陈旧性心肌梗死亦是常见的病理表现,SCD病人也可见左心室肥厚,左心室肥厚可与急性或慢性心肌缺血同时存在。

【病理生理】 导致心脏骤停的病理生理机制最常见的为快速型室性心律失常(室颤和室速),其次为缓慢型心律失常或心脏停搏,较少见的为无脉性电活动(pulseless electrical activity, PEA)。快速型室性心律失常的发生是冠状动脉血管事件、心肌损伤、心肌代谢异常和/或自主神经张力改变等因素相互作用引起的一系列病理生理异常的结果。但这些因素相互作用产生致死性心律失常的最终机制尚无定论。

严重缓慢型心律失常和心脏停搏的电生理机制是当窦房结和/或房室结功能异常时,次级自律细胞不能承担起心脏的起搏功能,常见于病变弥漫累及心内膜下浦肯野纤维的严重心脏疾病。

无脉性电活动,过去称电机械分离(electromechanical dissociation, EMD),是引起SCD的相对少见的原因,可见于急性心肌梗死时心室破裂、大面积肺梗死时。

非心律失常性SCD所占比例较少,常由心脏破裂、心脏流入和流出道的急性阻塞、急性心脏压塞等导致。

【临床表现】 SCD的临床经过可分为4个时期,即前驱期、终末事件期、心脏骤停与生物学死亡。



不同病人各期表现有明显差异。

1. **前驱期** 在猝死前数天至数月,有些病人可出现胸痛、气促、疲乏、心悸等非特异性症状。但亦可无前驱表现,瞬间发生心脏骤停。

2. **终末事件期** 是指心血管状态出现急剧变化到心脏骤停发生前的一段时间,自瞬间至持续 1 小时不等。SCD 所定义的 1 小时,实质上是指终末事件期的时间在 1 小时内。由于猝死原因不同,终末事件期的临床表现也各异。典型的表现包括:严重胸痛,急性呼吸困难,突发心悸或眩晕等。若心脏骤停瞬间发生,事先无预兆,则绝大部分是心脏性。在猝死前数小时或数分钟内常有心电活动的改变,其中以心率加快及室性异位搏动增加最为常见。因室颤猝死的病人,常先有室性心动过速。另有少部分病人以循环衰竭发病。

3. **心脏骤停** 心脏骤停后脑血流量急剧减少,可导致意识突然丧失,伴有局部或全身性抽搐。心脏骤停刚发生时脑中尚存少量含氧的血液,可短暂刺激呼吸中枢,出现呼吸断续,呈叹息样或短促痉挛性呼吸,随后呼吸停止。皮肤苍白或发绀,瞳孔散大,大小便失禁。

4. **生物学死亡** 从心脏骤停至发生生物学死亡时间的长短取决于原发病的性质以及心脏骤停至复苏开始的时间。心脏骤停发生后,大部分病人将在 4~6 分钟内开始发生不可逆脑损害,随后经数分钟过渡到生物学死亡。心脏骤停发生后立即实施心肺复苏和尽早除颤复律,是避免发生生物学死亡的关键。心脏复苏成功后死亡的最常见原因是中枢神经系统的损伤,其他常见原因有继发感染、低心排量及心律失常复发等。

【心脏骤停的处理】

心脏骤停的生存率很低,抢救成功的关键是尽早进行心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation, CPR)和尽早进行除颤复律治疗。心肺复苏又分初级心肺复苏和高级心肺复苏,可按照以下顺序进行。

(一) **识别心脏骤停** 首先需要判断病人的反应,快速检查是否没有呼吸或不能正常呼吸(停止、过缓或喘息)并同时判断有无脉搏(5~10 秒内完成)。确立心脏骤停诊断后,应立即开始初级心肺复苏。

(二) **呼救** 在不延缓实施心肺复苏的同时,应设法(打电话或呼叫他人打电话)通知并启动 EMS,有条件时寻找并使用自动体外除颤仪(automated external defibrillator, AED)。

(三) **初级心肺复苏** 即基础生命支持(basic life support, BLS),一旦确立心脏骤停的诊断,应立即进行。首先应使病人仰卧在坚固的平面上,在病人的一侧进行复苏。主要复苏措施包括人工胸外按压(circulation)、开通气道(airway)和人工呼吸(breathing)。其中人工胸外按压最为重要,心肺复苏程序为 CAB。

1. **胸外按压和早期除颤** 胸外按压是建立人工循环的主要方法,胸外按压时,血流产生的原理比较复杂,主要是基于胸泵机制和心泵机制。通过胸外按压可以使胸膜腔内压升高和直接按压心脏而维持一定的血液流动,配合人工呼吸可为心脏和脑等重要器官提供一定含氧的血流。

人工胸外按压时,病人应仰卧平躺于硬质平面,救助者跪在其旁。若胸外按压在床上进行,应在病人背部垫以硬板。胸外按压的部位是胸骨下半部,双乳头连线中点。用一只手掌根部放在胸部正中双乳头之间的胸骨上,另一手平行重叠压在手背上,保证手掌根部横轴与胸骨长轴方向一致,以手掌根部为着力点,保证手掌用力在胸骨上,不要按压剑突。施救者身体稍微前倾,使肩、肘、腕位于同一轴线,与病人身体平面垂直,按压时肘关节伸直,依靠上身重力垂直向下按压,每次按压后让胸廓完全回弹,放松时双手不要离开胸壁,按压和放松的时间大致相等(图 3-11-1)。高质量的胸外按压强调快速、有力,对按压的速率和幅度都有要求,按压频率区间为 100~120 次/分;成人按压胸骨的幅度至少为 5cm。儿童和婴儿的按压幅度至少为胸部前后径的 1/3(儿童约 5cm,婴儿约 4cm)。施救者应尽可能减少中断胸外按压的次数和时间,若因急救需求不得不中断,则应把中断时间控制在 10 秒以内。

胸外按压的并发症主要包括:肋骨骨折、心包积血或心脏压塞、气胸、血胸、肺挫伤、肝脾撕裂伤和脂肪栓塞。应遵循正确的操作方法,尽量避免并发症发生。

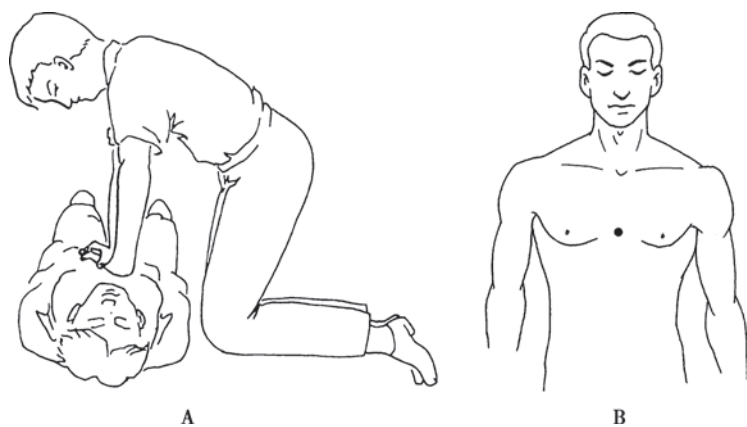


图 3-11-1 胸外按压

A. 操作者肩部正对病人胸骨上方,肘部保持不动;B. 先确定按压部位,然后正确摆放手的位置。

心脏体外电除颤是利用除颤仪在瞬间释放高压电流经胸壁到心脏,使心肌细胞瞬间同时除极,终止导致心律失常的异常折返或异位兴奋灶,从而恢复窦性心律。CPR 的关键起始措施是胸外按压和早期除颤。如果具备 AED,应该联合应用 CPR 和 AED。由于 AED 便于携带、容易操作,能自动识别心电图并提示进行除颤,非专业人员也可以操作。施救者应尽早进行 CPR 直至 AED 准备就绪,并尽快使用 AED 除颤。尽可能缩短电击前后的胸外按压中断,每次电击后要立即进行胸外按压。

2. 开通气道 若病人无呼吸或出现异常呼吸,先使病人仰卧位,行 30 次心外按压后,再开通气道。保持呼吸道通畅是成功复苏的重要一步,若无颈部创伤,可采用仰头抬颌法开放气道。方法是:术者将一手置于病人前额用力加压,使头后仰,另一手的示指、中指抬起下颌,使下颌尖、耳垂的连线与地面呈垂直状态,以通畅气道。应清除病人口中的异物和呕吐物,若有义齿松动应取下。

3. 人工呼吸 开放气道后,首先进行 2 次人工呼吸,每次持续吹气时间 1 秒以上,保证足够的潮气量使胸廓起伏。无论是否有胸廓起伏,两次人工通气后应该立即胸外按压。

气管插管是建立人工通气的最好方法。当时间或条件不允许时,可以采用口对口、口对鼻或口对通气防护装置呼吸。首先要确保气道通畅。术者用置于病人前额手的拇指与示指捏住病人鼻孔,吸一口气,用口唇把病人的口全罩住,然后缓慢吹气,每次吹气应持续 1 秒以上,确保呼吸时有胸廓起伏(图 3-11-2)。施救者实施人工呼吸前,正常吸气即可,无需深吸气。无论是单人还是双人进行心肺复苏时,按压和通气的比例为 30 : 2,交替进行。上述通气方式只是临时性抢救措施,应争取马上气管插管,以人工气囊挤压或呼吸机进行辅助呼吸与输氧,纠正低氧血症,但同时应避免过度通气。与成人心脏骤停不同,儿童和婴儿心脏骤停多由各种意外(特别是窒息)导致,因此施救更重视人工通气的重要性,对于儿童与婴儿 CPR 时,若有 2 名以上施救者在场,按压和通气比例应为 15 : 2。



图 3-11-2 口对口人工呼吸

(四) 高级心肺复苏 即高级生命支持(advanced life support, ALS),是在基础生命支持的基础上,应用辅助设备、特殊技术等建立更为有效的通气和血运循环。主要措施包括气管插管建立通气、除颤转复心律成为血流动力学稳定的心律、建立静脉通路并应用必要的药物维持已恢复的循环。心电图、血压、脉搏血氧饱和度、呼气末二氧化碳分压测定等必须持续监测,必要时还需要进行有创血流动力学监测。

1. **通气与氧供** 如果病人自主呼吸没有恢复,应尽早行气管插管,充分通气的目的是纠正低氧血症。院外病人通常用面罩、简易球囊维持通气,医院内病人在呼吸机可用之前,使用球囊面罩通气,挤压 1L 容量成人球囊 1/2~2/3 或 2L 容量成人球囊 1/3 量即可,气管插管后,通气频率统一为每 6 秒 1 次(每分钟 10 次)。呼吸机可用后,需要根据血气分析结果进行呼吸机参数调整。

2. **电除颤、复律与起搏治疗** 心脏骤停时最常见的心律失常是室颤。及时的胸外按压和人工呼吸虽可部分维持心脑功能,但极少能将室颤转为窦性心律,而迅速恢复有效的心律是复苏成功至关重要的一步。终止室颤最有效的方法是电除颤,每延迟除颤 1 分钟,复苏成功率下降 7%~10%,故尽早除颤可显著提高复苏成功率。

心脏停搏与无脉电活动时电除颤均无益。

除颤电极的位置:最常用的电极片位置是指胸骨电极片置于病人右锁骨下方,心尖电极片放在与左乳头齐平的左胸下外侧部。其他位置还有左、右外侧旁线处的下胸壁,或者心尖电极片放在标准位置,其他电极片放在左、右背部上方。若植入了置入性装置(如起搏器),应避免将电极片直接放在置入装置上。

如采用双相波电除颤,首次能量选择可根据除颤仪的品牌或型号推荐,一般为 120~200J,如使用单相波电除颤,首次能量应选择 360J。第二次及后续的除颤能量应相当,而且可考虑提高能量。一次除颤后立即实施胸外按压和人工通气,5 个周期的 CPR 后(约 2 分钟),再评估病人自主循环是否恢复或有无明显循环恢复征象(如呼吸、脉搏、血压等),必要时再次除颤(图 3-11-3)。

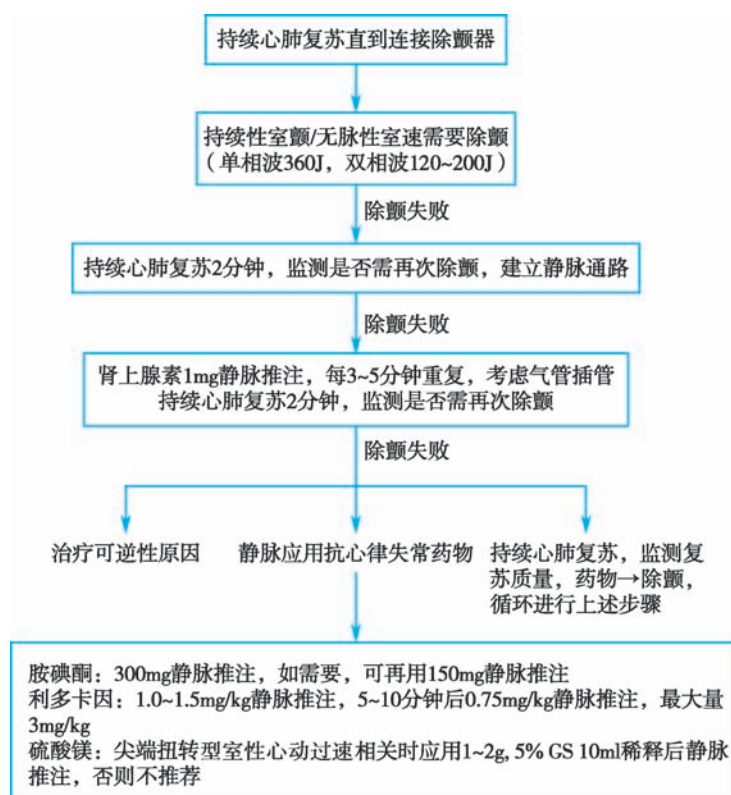


图 3-11-3 室颤处理步骤

电除颤虽然列为高级复苏的手段,但如有条件应越早进行越好,并不拘泥于复苏的阶段。

起搏治疗:对心搏停止病人不推荐使用起搏治疗,而对有症状的心动过缓病人则考虑起搏治疗。如果病人出现严重症状,尤其是当高度房室传导阻滞发生在希氏束以下时,则应该立即施行起搏治疗。

3. **药物治疗** 心脏骤停病人在进行心肺复苏时应尽早开通静脉通道。周围静脉通常选用肘前

静脉或颈外静脉,中心静脉可选用颈内静脉、锁骨下静脉和股静脉。如果静脉穿刺无法完成,可考虑建立骨髓腔通路,某些复苏药物也可经气管给予,如肾上腺素、阿托品、利多卡因。

肾上腺素是 CPR 的首选药物。可用于除颤无效的室颤及无脉室速、心脏停搏或 PEA。其常规用法是 1mg 静脉推注,每 3~5 分钟重复 1 次,每次经周围静脉给药后应使用 20ml 生理盐水冲管,以保证其能够到达心脏发挥作用。血管升压素也可以作为一线药物,但不推荐与肾上腺素联合使用。严重低血压可以给予去甲肾上腺素、多巴胺、多巴酚丁胺。

复苏过程中产生的代谢性酸中毒通过改善通气通常可得到改善,不应过分积极补充碳酸氢盐纠正。早已存在代谢性酸中毒、高钾血症、三环类或苯巴比妥类药物过量病人可适当补充碳酸氢钠。对于心脏骤停时间较长的病人,在胸外心脏按压、除颤、气管插管、机械通气和血管收缩药物治疗无效时,可考虑使用碳酸氢钠。其用法是起始量 1mmol/kg,在持续 CPR 过程中每 15 分钟给予 1/2 量,并根据血气分析结果调整剂量,避免发生碱中毒。

给予 2 次除颤加 CPR 及肾上腺素之后仍然是室颤/无脉室速,应考虑给予抗心律失常药(见图 3-11-3)。常用药物为胺碘酮,也可考虑用利多卡因。硫酸镁仅适用于尖端扭转型室速。

对于一些难治性多形性室速、尖端扭转型室速、快速单形性室速或室扑(频率>260 次/分)及难治性室颤,可试用静脉给予 β 受体拮抗剂。异丙肾上腺素或心室起搏可能有效终止心动过缓和药物诱导的尖端扭转型室速。

缓慢型心律失常、心脏停搏的处理不同于室颤(图 3-11-4)。给予基础生命支持后,应尽力设法稳定自主心律,或设法起搏心脏。上述治疗的同时应积极寻找可能存在的可逆性病因,如低血容量、低氧血症、心脏压塞、高钾血症等,并给予相应治疗。

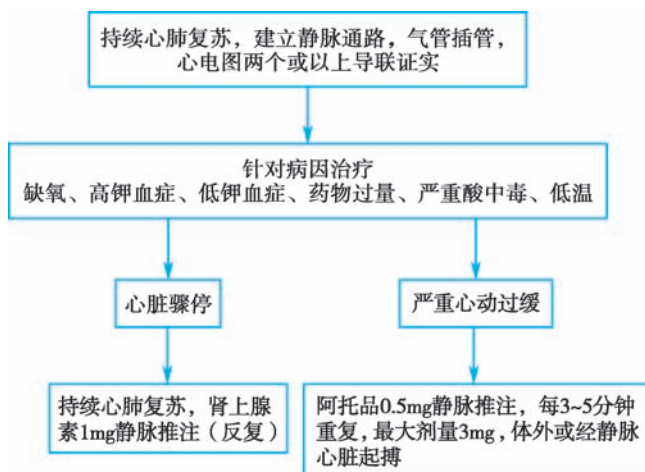


图 3-11-4 心脏停搏和严重心动过缓处理步骤

经过心肺复苏使心脏节律恢复后,应着重维持稳定的心电与血流动力学状态。

4. 体外心肺复苏(extracorporeal cardiopulmonary resuscitation, ECPR) 是指在心脏骤停病人 CPR 过程中通过体外膜肺氧合(ECMO)技术启动体外循环。ECMO 技术通常通过股动脉和股静脉连接动力泵和氧合器,进行动静脉体外循环和气体交换,是一项复杂的干预措施,需要配备专业团队、专业设备和多学科支持,且费用昂贵。成本效益、资源分配和医学伦理是应用 ECPR 前需慎重考虑的问题。目前尚没有足够的证据支持对心脏骤停病人常规使用 ECPR,对于疑似病因在短时期支持下有潜在可逆性或等待心脏移植的心脏骤停病人,可以酌情考虑行 ECPR 治疗。

【复苏后处理】心脏骤停复苏后自主循环的恢复仅是猝死幸存者复苏后治疗过程的开始。因为病人在经历全身性缺血性损伤后,将进入更加复杂的缺血再灌注损伤阶段。后者是复苏后院内死亡的主要原因,称为“心脏骤停后综合征”(post cardiac arrest syndrome)。研究表明,早期干预这一独特

的、复杂的病理生理状态可有效降低病人死亡率,进而改善病人预后。

心肺复苏后的处理原则和措施包括维持有效的循环和呼吸功能,特别是脑灌注,预防再次心脏骤停,维持水、电解质和酸碱平衡,防治脑水肿、急性肾衰竭和继发感染等,其中重点是脑复苏。

1. 原发致心脏骤停疾病的治疗 应进行全面的心血管系统及相关因素的评价,仔细寻找引起心脏骤停的原因,鉴别是否存在诱发心脏骤停的5H和5T可逆病因,其中5H是指低血容量(hypovolemia)、缺氧(hypoxia)、酸中毒(hydrogenion)、低钾血症(hypokalemia)、高钾血症(hyperkalemia);5T是指张力性气胸(tension pneumothorax)、心脏压塞(cardiac tamponade)、中毒(toxins)、肺栓塞(pulmonary thrombosis)和冠脉血栓形成(coronary thrombosis),并对心脏骤停的病因和诱因进行积极的治疗。急性冠脉综合征是成人心脏骤停的常见病因之一,早期急诊冠脉造影和开通梗死血管可显著降低病死率及改善预后。病人自主循环恢复后应尽快完成12或18导联心电图检查,以明确ST段是否抬高。无论病人昏迷或清醒,对于怀疑有心脏性病因或心电图有ST段抬高的院外心脏骤停病人,都应尽快行急诊冠脉造影。对怀疑有心脏性病因但ST段未见抬高的院外心脏骤停病人,若存在血流动力学不稳定或心电图不稳定,也可考虑行急诊冠脉造影。

2. 维持有效循环 心脏骤停后常出现血流动力学不稳定,其原因可能是容量不足、血管调节功能异常和心功能不全。病人收缩压需维持不低于90mmHg,平均动脉压不低于65mmHg。对于血压低于目标值的病人,应在监测心功能的同时积极进行容量复苏,并根据动脉血气分析结果纠正酸中毒。容量复苏效果不佳时,应考虑使用血管活性药物,维持目标血压。同时监测心率和心律,积极处理影响血流动力学稳定的心律失常。完善床旁心脏超声,以帮助判断是否有心脏压塞出现。

3. 维持呼吸 自主循环恢复后,病人可有不同程度的呼吸系统功能障碍,一些病人可能仍然需要机械通气和吸氧治疗。呼气末正压(PEEP)通气对呼吸功能不全合并左心衰竭的病人可能很有帮助,但需注意此时血流动力学是否稳定。临床上可以依据动脉血气结果和/或无创监测来调节吸氧浓度、PEEP和每分通气量。

4. 防治脑缺氧和脑水肿 亦称脑复苏。脑复苏是心肺复苏最后成功的关键,应重视对复苏后神经功能的连续监测和评价,积极保护神经功能。对昏迷病人应维持正常的或轻微增高的平均动脉压,降低增高的颅内压,以保证良好的脑灌注。

主要措施包括:①降温:低温治疗是保护神经系统和心脏功能的最重要治疗策略,复苏后昏迷病人应将体温降低至32~36℃,并至少维持24小时;②脱水:应用渗透性利尿剂配合降温处理,以减轻脑组织水肿和降低颅内压,有助于大脑功能恢复;③防治抽搐:通过应用冬眠药物控制缺氧性脑损害引起的四肢抽搐以及降温过程的寒战反应;④高压氧治疗:通过增加血氧含量及弥散,提高脑组织氧分压,改善脑缺氧,降低颅内压;⑤促进早期脑血流灌注:抗凝以疏通微循环,用钙通道阻滞剂解除脑血管痉挛。

5. 防治急性肾衰竭 如果心脏骤停时间较长或复苏后持续低血压,则易发生急性肾衰竭。原有肾脏病变的老年病人尤为多见。

防治急性肾衰竭时,应注意维持有效的心脏和循环功能,避免使用对肾脏有损害的药物。若注射呋塞米后仍然无尿或少尿,则提示急性肾衰竭。此时应按急性肾衰竭处理。

6. 其他 及时发现和纠正水电解质紊乱与酸碱失衡,防治继发感染。对于肠鸣音消失和机械通气伴有意识障碍病人,应该留置胃管,并尽早地应用胃肠道营养。

【心脏骤停的预后】 我国OHCA存活出院率为1.2%,IHCA存活出院率为9%。心脏骤停复苏成功的病人,及时地评估左心室的功能非常重要。和左心室功能正常的病人相比,左心室功能减退的病人心脏骤停复发的可能性较大,对抗心律失常药物的反应较差,死亡率较高。

急性心肌梗死早期的原发性室颤为非血流动力学异常引起者,经及时除颤易获复律成功。

继发于急性大面积心肌梗死及血流动力学异常的 cardiac arrest,即时死亡率高达59%~89%,心脏复苏往往不易成功。即使复苏成功,亦难以维持稳定的血流动力学状态。

【SCD 的预防】SCD 的预防,关键是识别出高危人群。除了年龄 ≥ 65 岁、男性、心率 ≥ 90 次/分、高血压、糖尿病等一般危险因素外,病史、体格检查、心电图、24 小时动态心电图、心率变异性等方法可提供一定的信息,用于评估病人发生心脏骤停的危险性。

β 受体拮抗剂能减少器质性心脏病病人 SCD 的发生。胺碘酮对心肌梗死后合并左心室功能不全或心律失常病人,能显著减少心律失常导致的死亡,但对总死亡率无明显影响。

抗心律失常的手术治疗通常包括电生理标测下的室壁瘤切除术、心室心内膜切除术及冷冻消融技术,在预防 SCD 方面的作用有限。长 QT 间期综合征病人,经 β 受体拮抗剂足量治疗后仍有晕厥发作或不能依从药物治疗的病人,可行左侧颈胸交感神经切断术,对预防 SCD 的发生有一定作用。

植入型心律转复除颤器(ICD)作为预防 SCD 的重要措施,正越来越多地在临床上得到应用,ICD 能在十几秒内自动识别室颤、室速并电除颤,成功率极高,是目前防治 SCD 的最有效方法。对有器质性心脏病的 SCD 高危病人或心脏骤停存活者,导管射频消融术预防 SCD 的作用有待进一步研究。

(陈玉国)



本章思维导图





主动脉疾病包括主动脉夹层、主动脉瘤、主动脉缩窄、多发性大动脉炎等。周围血管病包括外周动脉疾病(peripheral arterial disease, PAD)、外周静脉疾病和淋巴系统疾病。本章重点讲述主动脉夹层、下肢动脉硬化闭塞症和静脉血栓症。

第一节 | 主动脉夹层

主动脉的血管壁由内膜、中膜和外膜三层结构组成。在各种因素导致主动脉内膜撕裂后,管腔内高速流动的血液将从撕裂口进入管壁中层,并沿血管长轴方向延伸,形成真、假两腔的病理状态,称为主动脉夹层(aortic dissection, AD)。主动脉夹层是一种心血管急危重症,具有发病急、死亡率高的特点。若未能及时诊治,48小时内死亡率高达50%,致死原因包括夹层破裂、进行性纵隔或腹膜后出血、急性心力衰竭等。部分病人出现院前死亡,未进行尸体解剖时常无法准确判断其死因,从而难以获得准确的流行病学资料。据推算,主动脉夹层的年发病率约为(2.6~3.5)/10万,男性占65%~75%,冬春季发病率更高。在我国,主动脉夹层好发于50~60岁,早于欧美人群的60~70岁,可能与我国人群的高血压知晓率、控制率和达标率较低有关。

【病因、病理与发病机制】 主动脉夹层的病因可分为基因异常、退行性和创伤性三类。基因异常相关的主动脉夹层可以是综合征的一部分,如Marfan综合征、Loeys-Dietz综合征、血管性Ehlers-Danlos综合征或Turner综合征;也可以是非综合征型,如二叶主动脉瓣、家族性胸主动脉瘤等。退行性主动脉夹层具有散发性,临床最为常见,不与任何已知的基因异常有关。创伤性主动脉夹层可能与钝性损伤或医源性损伤(如主动脉内球囊反搏泵置入、心脏瓣膜及主动脉手术)有关。

主动脉夹层大多数是由于主动脉内膜撕裂后血液进入中层,也有部分病人是由于中层滋养动脉破裂,形成血肿后压力过高撕裂内膜所致。内膜撕裂口多位于窦管交界处或锁骨下动脉附近,这些区域具有较高的剪切力。夹层在向近端或远端延伸过程中,可能会出现真腔受压,分支血管灌注不良,造成相应的脏器缺血。

主动脉夹层的发病机制尚未完全清楚。基质金属蛋白酶活性增高,从而降解主动脉壁的结构蛋白,可能是主动脉夹层的发病机制之一。组织学可见主动脉中层胶原蛋白变性、弹力纤维断裂、平滑肌局灶性丧失、中层空泡变性并充满黏液样物质,慢性期可见纤维样改变。

【分型及分期】 根据夹层起源和主动脉受累部位,可将主动脉夹层按De Bakey系统分为三型(图3-12-1):

I型:夹层起源于升主动脉,扩展超过主动脉弓到降主动脉,甚至腹主动脉,此型最多见。

II型:夹层起源并局限于升主动脉。

III型:病变起源于降主动脉左锁骨下动脉开口远端,并向远端扩展,可直至腹主动脉(IIIa型:仅累及胸降主动脉;IIIb型:累及胸、腹主动脉)。

Stanford分型将主动脉夹层分为A、B两型。无论夹层起源于哪一部位,只要累及升主动脉者称为A型,相当于De Bakey I型和II型;夹层起源于胸降主动脉且未累及升主动脉者称为B型,相当于De Bakey III型。



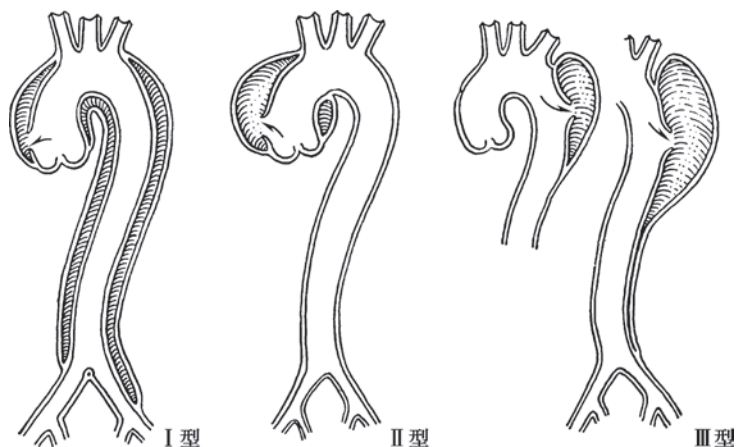


图 3-12-1 主动脉夹层 De Bakey 分型示意图

关于主动脉夹层的临床分期,一般认为起病 2 周内为急性期,2 周至 3 个月为亚急性期,超过 3 个月者则为慢性期。体检偶然发现的无症状者通常归为慢性期。

【临床表现】 本病临床表现取决于主动脉夹层的部位、范围和程度、主动脉分支受累情况、有无主动脉瓣关闭不全以及向外破溃等并发症。

(一) **疼痛** 疼痛是本病最主要和常见的表现。超过 80% 的病人有突发前胸或胸背部持续性、撕裂样或刀割样剧痛,疼痛剧烈难以忍受,部位往往与夹层病变的起源位置密切相关。Stanford A 型多表现为胸背痛;Stanford B 型则多表现为背痛、腹痛,但两者疼痛部位存在交叉。夹层撕裂累及髂动脉、股动脉时,可出现下肢疼痛。部分病人虽然发生夹层但无明显疼痛,如接受激素治疗或者起病缓慢者。

(二) **血压变化** 大多数病人合并高血压,且双上肢或上下肢之间血压相差较大。若出现心脏压塞、血胸或冠状动脉供血受阻而引起心肌梗死,则可能表现为低血压。夹层破裂出血表现为严重休克。

(三) 心血管系统

1. **主动脉瓣关闭不全和心力衰竭** 约半数 Stanford A 型主动脉夹层病人出现主动脉瓣关闭不全。心前区可闻及典型叹气样舒张期杂音且可发生充血型心衰,但在心衰严重或心动过速时杂音可不明显。

2. **心肌梗死** 夹层近端的内膜片撕裂后,可能会遮盖冠状窦口,导致急性心肌梗死;多数影响右冠状动脉窦,因此多见下壁心肌梗死。

3. **心脏压塞** 详见本篇第九章第二节。

(四) 脏器或者肢体缺血

1. **神经系统缺血** 夹层累及颈动脉、无名动脉可造成脑部缺血,病人可有头晕、一过性晕厥、精神失常,严重者发生缺血性脑卒中。向下延伸至第 2 腰椎水平,可累及脊髓前动脉,出现截瘫、大小便失禁等。

2. **四肢缺血** 累及腹主动脉或髂动脉可表现为急性下肢缺血。体检常发现脉搏减弱、消失,肢体发凉和发绀等。

3. **内脏缺血** 肾动脉供血受累时,可出现腰痛、血尿、少尿、无尿以及其他肾功能损害症状。肠系膜上动脉受累可引起肠坏死。黄疸及血清氨基转移酶升高则是肝动脉闭塞缺血的表现。

(五) **压迫症状** 主动脉夹层进展形成夹层动脉瘤后,可出现压迫症状。如压迫颈交感神经节常出现 Horner 综合征,压迫左侧喉返神经出现声音嘶哑,压迫气管导致呼吸困难,压迫食管出现吞咽困难等。

【辅助检查】 当怀疑主动脉夹层时,可用于诊断主动脉夹层的方法包括经胸主动脉彩超(TTE),

经食管主动脉彩超(TEE)、CTA、MRA 以及 DSA。每种方式在诊断能力、速度、便利性和风险方面各有优缺点。

1. **X 线胸片与心电图** 无特异性诊断价值。X 线胸片可有主动脉增宽。心电图除在心包积液或夹层累及冠状动脉时,一般无特异性 ST-T 改变。

2. **超声心动图** 可显示主动脉夹层真、假腔的状态及血流情况,并排查是否合并主动脉瓣关闭不全和心脏压塞等并发症。其优点是可在床旁检查,无创,无需造影剂,敏感性为 59%~85%,特异性为 63%~96%。受气道内空气的影响,超声探测可能漏诊。经食管超声心动图可引起干呕、心动过速、高血压等,有时需在麻醉条件下进行,临床实践中并不常用。

3. **主动脉 CTA** 对比增强 CTA 是评估主动脉夹层最常用的方式,敏感性和特异性为 98%。采用心电门控技术采集数据,并使用薄层扫描、64 排以上的设备可减少心脏搏动带来的伪影。主动脉 CTA 可获得破口大小及位置,夹层累及范围,识别真腔和假腔,主动脉分支血管的供血情况,周围血管入路大小等。其缺点包括造影剂产生的副作用以及电离辐射。

4. **主动脉 MRA** 在诊断主动脉夹层时具有很高的灵敏度和特异性。可准确评估主动脉夹层真腔、假腔和累及范围,分支血管形态等。其缺点是扫描时间较长,不适用于有幽闭恐惧症、血流动力学不稳定的病人,较少用于急性主动脉夹层的初步评估。

5. **主动脉 DSA** 目前多只在腔内修复术中应用,而不作为术前常规检查手段。

【诊断与鉴别诊断】 对于急性胸痛的病人,应对病人的病史、胸痛性质和体征进行评估(表 3-12-1)。根据高危因素的类别(易感因素、疼痛特征、体征)进行评分,符合各类别下一种或多种特征的计为 1 分,类别数累计 ≥ 2 分的为高危,类别数为 1 分的为中危,类别数为 0 分的属于低危。对于中高危的可疑主动脉夹层病人,应尽快安排相应的影像学检查予以明确诊断。

表 3-12-1 主动脉夹层的高危特征

高危病史	高危胸痛性质	高危体征
Marfan 综合征等疾病	突发性疼痛	四肢血压显著不等
既往曾行主动脉介入手术或外科手术	无法忍受的剧烈疼痛	低血压或休克
既往有胸主动脉瘤	撕裂样或刀割样疼痛	动脉搏动减弱
既往有主动脉瓣疾病		新发主动脉瓣杂音
主动脉疾病家族史		局灶性神经功能缺失

由于本病多以急性胸痛为首要症状,鉴别诊断主要考虑急性冠脉综合征和急性肺栓塞。影像学上,需与主动脉壁间血肿、主动脉穿透性溃疡进行鉴别。此外,夹层可产生多系统血管的压迫,导致组织缺血或夹层破入某些器官,需与相应疾病鉴别。

【治疗】 主动脉夹层诊断明确后,需由主动脉多学科专家团队根据病人的病情、夹层累及范围、起病时间等综合评估,制订最佳治疗方案。

(一) **即刻处理** 严密监测血流动力学指标,包括血压、心率、心律及出入液量平衡;凡有心衰或低血压者还应监测中心静脉压、肺毛细血管楔压和心排血量。卧床休息,强效镇痛与镇静,必要时静脉注射吗啡或冬眠治疗。

(二) 随后的治疗决策应按以下原则

1. 急性期病人无论是否采取手术治疗,均应首先给予强化的内科药物治疗。
2. 升主动脉夹层特别是累及主动脉瓣或心包内有积液者宜急诊外科手术。
3. 降主动脉夹层急性期病情进展迅速,病变局部血管直径 $\geq 5\text{cm}$ 或脏器灌注不良者,应争取介入治疗(主动脉腔内隔绝术)。

(三) 药物治疗

1. β 受体拮抗剂或钙通道阻滞剂在降压的同时,可降低左心室张力和心肌收缩力,减慢心率至

60~80 次/分,防止夹层进一步扩展。对于 β 受体拮抗剂不能耐受的病人,可使用非二氢吡啶类钙通道阻滞剂。

2. 降压首选静脉应用硝普钠,迅速将收缩压降至 100~120mmHg 或更低,预防夹层延伸。必要时使用其他降压药,如 α 受体拮抗剂、血管紧张素转换酶抑制剂、利尿剂等。血压应降至能保持重要脏器灌注的最低水平,避免出现少尿、心肌缺血及精神症状等重要脏器灌注不良的症状。

(四) 介入治疗 主动脉腔内隔绝术为治疗主动脉夹层的一种有效手段。在主动脉内植入覆膜支架,封闭近端撕裂口,扩大真腔。对于解剖条件适合的 Stanford B 型主动脉夹层,该术式常作为首选策略。近年来,平行支架技术、分支支架、开窗技术和基于 3D 打印技术的定制支架,可有效处理夹层累及重要分支的病例。

(五) 外科手术治疗 开胸外科手术是升主动脉夹层治疗的基石,术中可修补撕裂口、排空假腔并重建主动脉。病变累及冠状动脉或主动脉瓣膜时也可同期处理。

第二节 | 下肢动脉硬化闭塞症

下肢动脉硬化闭塞症是动脉粥样硬化累及下肢动脉导致动脉狭窄或闭塞而引起肢体缺血症状的慢性疾病,是全身动脉硬化性疾病在下肢的表现。

【病因和发病机制】 本病是冠心病的等危症,引起冠状动脉粥样硬化的危险因素通常也会引发病。发病机制参见本篇第四章动脉粥样硬化。吸烟使发病率增加 2~5 倍,糖尿病使发病率增加 2~4 倍。

【病理生理】 产生肢体缺血症状的主要病理生理机制是肢体的血供调节功能减退,包括管腔斑块增厚、侧支循环建立不足、代偿性血管扩张不良、一氧化氮产生减少、对血管扩张剂反应减弱和循环中血栓素、血管紧张素 II、内皮素等血管收缩因子增多,以及一些血液流变学异常,由此导致血供调节失常和微血栓形成。

【临床表现】 本病累及主、髂动脉者占 30%,累及股、腘动脉者占 80%~90%,而累及胫、腓动脉者占 40%~50%。

(一) 症状 典型症状是间歇性跛行和静息痛;肢体运动后引发局部疼痛、紧束、麻木或无力,停止运动后即缓解为其特点。疼痛部位常与病变血管相关;臀部、髋部及大腿部疼痛导致的间歇跛行常提示主动脉和髂动脉部分阻塞。临床最多见的为小腿疼痛性间歇性跛行,常为股、腘动脉狭窄病变。踝、趾间歇性跛行则多为胫、腓动脉病变。病变进一步加重导致血管闭塞时,可出现静息痛。目前临床常用的分期包括 Fontaine 分期和 Rutherford 分级(表 3-12-2)。

表 3-12-2 下肢动脉硬化闭塞症的临床分期

Fontaine 分期		Rutherford 分级		
分期	临床表现	分级	类别	临床表现
I 期	无症状	0 级	0	无症状
II a 期	轻微间歇性跛行	I 级	1	轻微间歇性跛行
II b 期	中度至重度间歇性跛行	I 级	2	中度间歇性跛行
		I 级	3	重度间歇性跛行
III 期	缺血性静息痛	II 级	4	缺血性静息痛
IV 期	溃疡或坏疽	III 级	5	轻度组织丧失
		IV 级	6	溃疡或坏疽

(二) 体征

1. 狭窄远端的动脉搏动减弱或消失,狭窄部位可闻及收缩期杂音。

2. 患肢温度较低,皮肤薄、亮、苍白,毛发稀疏,趾甲增厚,严重时水肿、坏疽与溃疡。
3. 肢体位置改变测试。肢体自高位下垂到肤色转红时间 >10 秒和表浅静脉充盈时间 >15 秒,提示动脉有狭窄及侧支形成不良。

【辅助检查】

1. 踝肱指数(ankle brachial index, ABI) 临床上最简单和常用的检查方法,为踝动脉收缩压与肱动脉收缩压的比值,正常范围为 $1.0\sim 1.4$, $0.91\sim 0.99$ 被认为是“临界值”, <0.90 提示存在PAD。ABI >1.40 常是血管钙化引起的。利用ABI诊断PAD的敏感性达95%,但严重狭窄伴侧支循环形成良好时可呈假阴性。

2. 节段性血压测量 如发现节段间有压力阶差则提示其间有动脉狭窄存在。

3. 运动平板负荷试验 以缺血症状出现的运动负荷量和时间客观评价肢体的血供状态。

4. 多普勒超声 随动脉狭窄程度的加重,多普勒血流速度曲线会趋于平坦,结合超声成像结果更可靠。

5. 磁共振血管造影和CT血管造影 具有确诊价值。

6. 动脉造影 对手术或经皮介入的治疗决策提供直接依据。

【诊断与鉴别诊断】 当病人有典型间歇性跛行或静息痛的症状与肢体动脉搏动不对称、减弱或消失的体征,再结合危险因素分析及辅助检查的结果,诊断并不困难。但值得注意的是,在确诊病人中有典型间歇性跛行症状者不足20%。

本病应与多发性大动脉炎累及髂动脉者、血栓闭塞性脉管炎(又称Buerger病)相鉴别。多发性大动脉炎多见于年轻女性,活动期有全身症状,发热、血沉增快及免疫指标异常,病变部位多发,常累及肾动脉而有肾性高血压。Buerger病好发于青年男性重度吸烟者,累及全身中、小动脉,上肢也常累及,有反复发作浅静脉炎及雷诺现象。缺血性溃疡伴有剧痛应与神经病变、下肢静脉曲张所致溃疡鉴别。此外,跛行应与椎管狭窄、关节炎、骨筋膜隔室综合征等所致的假性跛行相鉴别。

【治疗】

(一) 内科治疗 戒烟、控制高血压、糖尿病及血脂异常等;清洁、保湿、预防外伤,对有静息痛者可抬高床头,以增加下肢血流,减少疼痛。

1. 运动和康复治疗 规律的有氧运动可改善最大步行距离,须在专业指导下进行,每次30~45分钟,每周至少3次,至少持续12周。推荐的运动方式包括行走、伸踝、屈膝运动。Fontaine IV级病人不推荐进行常规运动治疗。

2. 抗血小板和抗凝治疗 阿司匹林、氯吡格雷等抗血小板药物可降低下肢动脉闭塞症病人发生心肌梗死、脑卒中、血管源性死亡的风险。西洛他唑具有抗血小板活性和舒张血管的特性,作为治疗间歇性跛行的一线药物。传统抗凝药(如华法林)并不能减少心血管事件的发生,反而可能增加大出血的风险。

3. 前列腺素类药物 可扩张血管,改善间歇性跛行、静息痛等症状。

4. 止痛治疗 可遵循止痛治疗的阶梯原则进行,从非甾体抗炎药开始,如无效再尝试阿片类止痛药物。

5. 抗感染治疗 对于缺血性溃疡或坏疽合并感染的病人,需在病原学检查结果指导下,针对性使用广谱、足量、足疗程的全身抗生素治疗。

(二) 血运重建 经积极内科治疗后仍有静息痛、组织坏疽或生活质量降低致残者可考虑进行血运重建。腔内介入治疗包括动脉内置管溶栓、血栓抽吸、球囊扩张及支架植入等,围手术期并发症发生率低,常作为首选。但对导丝无法通过病变等情况,可选择外科手术治疗,如斑块切除术或血管旁路移植术。

(三) 截肢 对于患有广泛坏死或感染性坏疽并伴有静息痛、不能行走且不适合血运重建的病人,需要进行截肢手术。

【预后】 本病的预后与同时并存的冠心病、脑血管疾病密切相关。间歇性跛行病人5年生存率为70%,10年生存率为50%,大多死于冠心病和脑血管事件。伴有糖尿病及吸烟病人预后更差,约5%病人需行截肢术。

第三节 | 静脉血栓症

下肢浅静脉包括大隐静脉、小隐静脉及其分支;下肢深静脉与大动脉伴行。下肢静脉系统疾病以静脉血栓最具临床意义。

【深静脉血栓形成】 深静脉血栓形成(deep venous thrombosis, DVT)是血液在深静脉内异常凝固引起的病症,多发生于下肢,血栓脱落可引起肺栓塞(pulmonary embolism, PE),两者合称为静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism, VTE),是同种疾病在不同阶段的表现形式。

(一) 流行病学、病因及发病机制 VTE是继急性心肌梗死和脑卒中之后第三大常见的血管疾病,且由于人口老龄化等因素,VTE年均患病率呈不断上升趋势。DVT主要是由静脉壁损伤、血液淤滞及高凝状态所引起。遗传性危险因素包括抗凝血酶缺乏、C蛋白缺乏、S蛋白缺乏、V因子Leiden突变、凝血酶原基因突变等。获得性危险因素包括高龄、VTE个人史、恶性肿瘤、肥胖等。触发因素如手术、制动、妊娠、过量雌激素等,会增加DVT的风险。

(二) 病理 深静脉血栓主要由红细胞组成,伴少量纤维蛋白和血小板。血栓与血管壁仅有轻度粘连,容易脱落造成肺栓塞。DVT发生后,血液回流受阻,远端组织水肿、缺氧,后期可发展为慢性静脉功能不全综合征。

(三) 临床表现 根据发病时间,DVT分为急性期(发病14天内)、亚急性期(发病15~30天)和慢性期(发病超过30天)。根据DVT受累部位可分为近段DVT和远段DVT,前者指血栓累及髂静脉、股静脉和/或腘静脉,后者指血栓仅局限于小腿深静脉。

急性下肢DVT主要表现为受累肢体突然肿胀、疼痛,患肢皮温升高,软组织张力增大,受累区水肿,并可伴有压痛。当血栓发生在小腿肌肉静脉丛时,Homans征阳性(患肢伸直、足被动背屈时,引起小腿后侧肌群疼痛)、Neuhof征阳性(压迫小腿后侧肌群,引起局部疼痛)。当髂、股静脉及其属支血栓堵塞,静脉回流严重受阻时,极高的组织张力使下肢动脉受压发生肢体缺血,可形成股青肿和股白肿,若不及时处理,可发生休克和静脉性坏疽。

部分病人在慢性期,特别是起病6个月后,会出现下肢静脉功能不全,表现为患肢胀痛、静脉曲张、皮肤瘙痒、色素沉着、湿疹、溃疡等,称为血栓栓塞后综合征。

(四) 诊断 DVT的临床表现不具有特异性,需结合以下辅助检查进行诊断。

1. D-二聚体 DVT时,血液中D-二聚体的浓度升高。该检测对DVT的敏感性超过95%,但特异性较低。高龄、炎症、感染、恶性肿瘤等也可使D-二聚体升高。若D-二聚体水平正常,基本上可排除DVT。

2. 加压超声检查 加压超声检查是诊断DVT的首选方法,对腘静脉或更近端的血栓形成敏感性可达95%。对于静脉超声难以诊断的病人,可考虑CT或磁共振成像等替代方式。

3. 深静脉造影 临床上已被超声检查所替代,通常仅在计划行介入手术时进行静脉造影。

(五) 治疗 治疗DVT的主要目的是预防肺栓塞,特别是病程早期,血栓与血管壁粘连不紧,极易脱落。

1. 卧床 抬高患肢超过心脏水平,直至水肿及压痛消失。

2. 抗凝 对于大多数急性近段DVT,为防止血栓增大,应立即启动抗凝治疗。初始抗凝治疗的选择包括肝素、维生素K拮抗剂(华法林)、口服Xa因子抑制剂、直接凝血酶抑制剂。具体选择通常根据临床医生的经验、出血风险、病人合并症、偏好、成本和便利性作出。当选择华法林作为长期抗凝剂时,必须与肝素重叠用药4~5天,以确保充分抗凝。调整华法林剂量的指标为凝血酶原时间INR

维持在 2.0~3.0。急性近段 DVT 的抗凝至少 3 个月,以防复发。对复发性病例或恶性肿瘤等高凝状态不能消除的病例,抗凝治疗的持续时间可无限制。

3. 介入治疗 对存在近段 DVT 伴严重肢体肿胀或缺血者,在起病 14 天内宜尽快行经导管接触性溶栓、经皮机械性血栓清除术。血栓清除后,若髂静脉狭窄>50%,可行球囊扩张和/或支架植入术。

4. 下腔静脉滤器 存在抗凝禁忌证、抗凝治疗过程发生出血等并发症、充分抗凝治疗后仍复发 VTE、静脉内有大量急性血栓或游离漂浮血栓者、急性近段 DVT 拟行介入治疗等情况时,为预防肺栓塞可行经皮下腔静脉滤器置入术。

(六) 预防 至少一半新诊断 VTE 的门诊病人有近期住院史,且大多在住院期间未进行血栓预防。评估入院病人的 VTE 风险,如有指征,应进行适当血栓预防。

【浅静脉血栓形成】 本症是血栓性浅静脉炎的主要临床表现,在曲张的静脉中也常发生,多伴发于持久、反复静脉输液时。由于静脉壁有不同程度的炎性病变,腔内血栓常与管壁粘连,不易脱落。少部分病人的浅静脉血栓可蔓延,导致深静脉血栓。游走性浅静脉血栓往往是恶性肿瘤的征象,也可见于闭塞性血栓性脉管炎。

本症诊断较容易:沿静脉走向部位疼痛、发红,局部有条索样或结节状压痛区。

治疗多采取支持疗法:①去除病因,如停止输注刺激性液体,去除局部静脉置管的感染因素。②休息,患肢抬高,热敷。③由于本病易复发,宜穿循序减压弹力袜。④止痛:口服双氯芬酸钠或其他非甾体抗炎药、局部外用双氯芬酸钠软膏或肝素软膏,直至症状消退或应用 ≥ 2 周。⑤若下肢浅静脉血栓与深静脉交汇处 $\geq 3\text{cm}$,血栓长度 $\geq 5\text{cm}$,建议磺达肝癸钠或低分子量肝素抗凝治疗 45 天;若血栓距深静脉交汇处 $< 3\text{cm}$ 或有高危风险因素(如恶性肿瘤、易栓症等),建议抗凝治疗 3 个月。

(罗建方)



本章思维导图





本章数字资源

第十三章

心血管神经症

传统意义上心血管神经症(cardiovascular neurosis)是指以心血管疾病相关症状为主要表现但无器质性心脏病证据的临床综合征。该病大多发生于中、青年;女性多于男性,尤多见于围绝经期妇女。这类病人临床症状多变,临床表现不典型,尽管进行了大量的检查也较难找到器质性疾病的客观依据。由于会合并心理或精神问题,病人常常反复就诊,可严重影响正常生活和工作,甚至增加心血管事件的风险,难以实现真正意义上的健康。

【病因和发病机制】 心血管神经症病因尚不清楚,可能与神经类型、环境因素、遗传因素和性格有关。病人神经类型常为抑郁、焦虑、忧愁型。当精神上受到外界环境刺激,或工作紧张、压力较大,难以适应时可能导致发病。病人的家庭成员中可有神经症,也提示本症与同一家族的神经类型及数量相当的外部环境影响有关。也有部分病人因缺乏对心脏病的认识,对疑似症状产生过度忧虑而诱发本症。发病过程中常有神经系统和内分泌系统功能失调,交感神经功能亢进,交感与副交感神经功能失平衡。病人心率在静脉滴注异丙肾上腺素时常比一般人增快明显;有时可伴有高动力循环的表现,如动脉搏动增强、左心室射血速度增快等;也可出现对运动、心理学测试或疼痛刺激的异常反应。

心理与精神问题常导致不良行为增加(包括吸烟、缺乏体育锻炼、治疗依从性差等),通过加重血管内皮功能异常、促进炎症反应、诱发血小板聚集与凝血功能异常、促发心律失常、加速动脉粥样硬化进展等,导致心血管疾病发生风险增加。

【临床表现】 心血管神经症病人主诉较多,症状多变,不同症状之间缺乏内在联系,可有如下表现。

1. **心悸** 自觉心脏搏动增强,常在紧张或疲劳时加重。

2. **呼吸困难** 胸闷,呼吸不畅,常感觉空气不够要打开窗户或要求吸氧。不少病人经常做深呼吸或叹息样呼吸动作来缓解症状,容易导致过度换气,引起呼吸性碱中毒,使症状加重。

3. **心前区痛** 与典型心绞痛不同,疼痛部位不固定,多见于心尖区及左乳房下区很小范围,亦可在胸骨下或右胸前或胸背部等;疼痛发作与劳力活动无关,多数发生在静息状态时;疼痛性质常描述为针刺样、牵扯样或刀割样;持续时间长短不等,一般较长,如发生于工作紧张或情绪激动后可持续数天或更长;含服硝酸甘油不能缓解疼痛。

4. **自主神经功能紊乱症状** 失眠、多梦、焦虑、食欲缺乏、头晕、耳鸣多汗、手足发冷、双手震颤、尿频、大便次数增多或便秘等。

与较多的症状不相适应的是,病人体格检查缺乏有重要病理意义的阳性体征。可发现心率增快,心音增强,可有短促收缩期杂音或期前收缩,血压轻度升高,腱反射较活跃。心脏相关辅助检查未见显著异常。心电图可示窦性心动过速、房性或室性期前收缩和非特异性ST-T改变。

心血管疾病合并心理精神问题者一般有明确的心血管疾病如心绞痛、心力衰竭的临床表现,同时存在抑郁、压抑、焦躁不安、易怒、易疲劳等心血管疾病难以解释的躯体症状。亦可有急性发作,如惊恐障碍,表现为胸痛、心悸、呼吸困难、头晕、头痛、出汗发抖等,通常在10~20分钟达高峰,而无明确心脏、呼吸、神经系统可以支持上述临床表现的器质性病变证据。

【诊断与鉴别诊断】 根据心血管神经症的临床表现,有上述症状而体征较少,不能找到器质性心脏病的证据,一般不难作出诊断。必须注意排除器质性心脏病,与心绞痛、甲状腺功能亢进、心肌炎、二尖瓣脱垂综合征及嗜铬细胞瘤等进行鉴别。



器质性心血管疾病病人可能合并心理精神问题,临床医生需要注意识别,需重视精神心理问题混淆对器质性心脏病严重程度评估。

【治疗】 心血管神经症以心理治疗为主,药物治疗为辅。首先应耐心倾听病史,了解可能的发病原因和有关因素,进行仔细的体格检查和必要的实验室检查。需通过通俗易懂地讲解疾病性质,并可用一些暗示性语言帮助病人解除顾虑。积极鼓励病人调整心态,安排好作息时间,适量进行文娱、旅游和体育活动。过度换气病人可辅导其采用腹式呼吸松弛疗法。对于心血管神经症病人合并高血压、高血脂等心血管危险因素而无明确器质性病变者,应该积极进行危险因素干预。

无论是心血管神经症还是器质性心血管疾病合并心理精神问题者,提倡双心医学的治疗模式。在积极合理治疗合并的心血管器质性疾病的同时,焦虑症状明显的病人可选用抗焦虑药物,如苯二氮草类抗焦虑药氯硝西泮、劳拉西泮等。伴有抑郁的病人可选用三环类抗抑郁药阿米替林、多塞平或选用选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂如氟西汀、舍曲林等。目前认为选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂对心血管系统副作用较小,安全性高于三环类抗抑郁药物。但该类药物治疗起效较慢,一般 2 周开始有效,可以考虑作为伴有抑郁病人的首选。同时应该考虑进行精神心理行为治疗,如心理疏导、行为矫正、生物反馈治疗等。

(黄 恺)



本章思维导图





本章数字资源

第十四章

肿瘤心脏病学

近年来,随着肿瘤诊疗技术的进步,恶性肿瘤病人的生存期明显延长。与此同时,肿瘤治疗相关不良反应日益凸显,其中心血管疾病成为肿瘤病人第二大死亡原因,严重影响肿瘤病人预后。一方面,肿瘤与心血管疾病之间存在许多共同的危险因素,包括肥胖、吸烟、高血压、糖尿病等,两者逐渐以共危共病的模式存在;另一方面,肿瘤治疗潜在的心血管毒性亦可损伤心血管的结构与功能;此外,某些肿瘤可累及心血管系统(如恶性肿瘤心包转移、轻链型心脏淀粉样变性等)。因此,肿瘤心脏病学(cardio-oncology)应运而生。其内涵包括:①肿瘤治疗导致的心血管毒性(cancer therapy-related cardiovascular toxicity, CTR-CVT);②肿瘤合并心血管疾病;③肿瘤与心血管疾病的共同危险因素及干预;④心脏占位性病变。CTR-CVT包括:肿瘤治疗相关的心功能不全(cancer therapy related cardiac dysfunction, CTRCD)、冠状动脉疾病、心律失常、高血压、血栓性疾病、心脏瓣膜病、心包疾病、肺动脉高压等。

第一节 | 肿瘤治疗相关的心功能不全

【病因】多种肿瘤治疗药物均可能导致不同程度的 CTRCD,常见 CTRCD 病因如下。

1. 蒽环类药物相关 CTRCD 蒽环类药物(如多柔比星)是多种实体肿瘤(如乳腺癌)及血液系统恶性肿瘤(如淋巴瘤、急性白血病)常用的化疗药物,可以通过氧化应激、铁代谢障碍、钙超载、抑制拓扑异构酶Ⅱ β 诱导DNA损伤等机制导致心肌损伤。蒽环类药物相关 CTRCD与累积药物剂量呈正相关,需要注意的是,这种毒性在首次用药时也可出现,并没有绝对的安全剂量。按照发生时间,可分为急性(用药后数小时或数日内发生)、慢性(多在用药后1年内发生)和迟发性(用药后数年发生) CTRCD,慢性和迟发性 CTRCD常不可逆。

2. 抗人表皮生长因子受体-2靶向药物相关 CTRCD 抗人表皮生长因子受体-2(human epidermal growth factor receptor 2, HER-2)靶向药物主要包括单克隆抗体(曲妥珠单抗、帕妥珠单抗)、小分子酪氨酸激酶抑制剂(如拉帕替尼)、抗体偶联药物。目前认为其抑制HER-2通路、活性氧过量堆积、阻断心肌修复是导致 CTRCD的重要机制。抗HER-2靶向药物所致 CTRCD主要出现于治疗过程中或治疗结束后数月,与累积剂量无明显相关性,停药后可逆,少有远期并发症。

3. 免疫检查点抑制剂相关 CTRCD 免疫检查点抑制剂(immune-checkpoint inhibitor)可分为3类:①程序性细胞死亡蛋白1(programmed cell death protein-1, PD-1)抑制剂:如帕博利珠单抗等;②程序性细胞死亡蛋白配体1(programmed cell death-ligand 1, PD-L1)抑制剂:如阿替利珠单抗等;③细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4(cytotoxic T lymphocyte associated antigen-4, CTLA-4)抑制剂:伊匹木单抗;④淋巴细胞活化基因-3(lymphocyte activation gene-3, LAG-3)抗体:如瑞拉利单抗。

ICIs可导致心肌炎、心衰,ICIs相关心肌炎的发生率为0.06%~3.80%,而死亡率则高达39.7%~66.0%。ICIs相关 CTRCD的确切机制仍不清楚,可能为应用ICIs后被激活的T淋巴细胞识别心肌与肿瘤的共有抗原,诱发自身免疫性淋巴细胞性心肌炎。ICIs联合治疗(2种ICIs联合、ICIs联合化疗或抗血管生成药物),合并糖尿病、睡眠呼吸暂停综合征或桥本甲状腺炎,有基础心血管疾病,肥胖或高龄为ICIs相关心肌炎易患因素。

4. 嵌合抗原受体T细胞免疫治疗相关 CTRCD 嵌合抗原受体T细胞(chimeric antigen



receptor T-cell, CAR-T) 免疫治疗主要用于急性淋巴细胞白血病和侵袭性 B 细胞淋巴瘤, 可导致 CTRCD, 同时可伴有心律失常、心包积液和心搏骤停等。上述心血管毒性可能与细胞因子释放综合征的发生有关。

5. 造血干细胞移植相关 CTRCD 造血干细胞移植后心血管疾病患病风险显著升高, 主要机制包括: ①造血干细胞移植相关的肿瘤治疗可能导致心血管毒性(如联合蒽环类药物诱导方案、纵隔放疗、全身辐照或基于环磷酰胺的预处理方案等); ②移植物抗宿主病; ③重症感染, 如败血症等。当合并心血管疾病及危险因素时, CTRCD 发生风险更高。

此外, 其他化疗药物(如抗代谢药物、紫杉烷类、铂类)及血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)抑制剂(如贝伐珠单抗)等药物亦可导致 CTRCD。

【临床表现】 症状和体征参见本篇第二章。

【辅助检查】

1. 超声心动图 若治疗过程中出现 LVEF 较基线下降超过 10%, 或 LVEF 小于 50%, 提示 CTRCD。基于二维斑点追踪技术的左室整体纵向应变(global longitudinal strain, GLS)敏感性更高, 可更早期发现 CTRCD, 与基线相比下降超过 15% 提示 CTRCD。

2. 心脏磁共振 CMR 可评价心肌水肿、纤维化程度, 其准确性、可重复性好, 敏感性强, 可用于 CTRCD 的早期诊断, 也是 ICI 相关心肌炎主要临床诊断工具之一。

3. 心脏生物标志物 包括 cTnI/TnT、BNP/NT-proBNP。在出现明显的 LVEF 下降前, cTnI/TnT 即可检测到肿瘤治疗导致的早期心肌损伤。BNP/NT-proBNP 可用于 CTRCD 的辅助诊断。

4. 心内膜心肌活检 心内膜心肌活检可提供心脏结构及病理改变的组织学证据, 是诊断 CTRCD 的“金标准”。例如, ICI 相关心肌炎可表现为多灶性炎症细胞浸润伴心肌细胞坏死。但心肌活检为有创检查, 临床普遍应用受限。

【诊断】 (表 3-14-1)

表 3-14-1 CTRCD 的分类及诊断标准

类型及严重程度	诊断标准
有症状的 CTRCD (心衰)	
极重度	需要正性肌力药物、机械辅助循环支持治疗或考虑心脏移植的心衰
重度	需住院治疗的心衰
中度	需门诊强化利尿和心衰治疗
轻度	心衰症状轻微, 无需强化心衰治疗
无症状的 CTRCD	
重度	新发 LVEF < 40%
中度	新发 LVEF 下降 ≥ 10%, LVEF 介于 40%~49% 新发 LVEF 下降 < 10%, LVEF 介于 40%~49%, 且 GLS 较基线下降 > 15% 或新发心脏生物标志物升高
轻度	LVEF ≥ 50%, 且新发 GLS 较基线下降 > 15% 和/或新发心脏生物标志物升高

【评估与监测】 肿瘤病人 CTRCD “防”重于“治”。所有病人在接受肿瘤治疗前, 均应进行基线风险评估(表 3-14-2), 早期识别中高危病人, 高危病人应予 ACEI/ARB、 β 受体拮抗剂进行一级预防; 肿瘤治疗中, 应根据基线危险分层, 制订个体化监测方案; 肿瘤治疗结束后, 也应进行长程随访, 实现肿瘤病人 CTRCD 全方位、全生命周期管理。

【治疗】 有症状的 CTRCD 及无症状的中重度 CTRCD, 应予 ACEI/ARB/ARNI、 β 受体拮抗剂、SGLT2i、盐皮质激素受体拮抗剂治疗。轻度无症状的 CTRCD 应考虑应用 ACEI/ARB 和/或 β 受体拮

表 3-14-2 CTRCD 基线危险因素及危险分层

肿瘤治疗相关危险因素	病人相关危险因素
低危	
应用低剂量蒽环类药物化疗(如多柔比星 $<200\text{mg}/\text{m}^2$, 年龄 18~50 岁 表柔比星 $<300\text{mg}/\text{m}^2$) 应用脂质体多柔比星 应用曲妥珠单抗前未应用蒽环类药物	
中危	
中等剂量蒽环类药物化疗(如多柔比星 $200\sim 400\text{mg}/\text{m}^2$, 表柔比星 $300\sim 600\text{mg}/\text{m}^2$) 应用蒽环类药物后应用曲妥珠单抗 VEGF 酪氨酸激酶抑制剂 第 2 代或第 3 代 Bcr-abl 酪氨酸激酶抑制剂 蛋白酶体抑制剂 联用 ICI	年龄 50~64 岁 合并 1~2 个心血管疾病危险因素,如高血压、糖尿病/胰岛素抵抗、血脂异常、吸烟、肥胖
高危	
同时应用蒽环类药物和曲妥珠单抗 大剂量蒽环类药物化疗(多柔比星 $\geq 400\text{mg}/\text{m}^2$,表柔比星 $\geq 600\text{mg}/\text{m}^2$) 中等剂量蒽环类药物联合左胸部放疗 蒽环类药物化疗后 cTnI/TnT 升高 大剂量放疗(包含心脏的左胸部放疗,放疗剂量 $>30\text{Gy}$) 曾接受蒽环类药物化疗,应用 VEGF 酪氨酸激酶抑制剂	年龄 >65 岁 合并 2 个以上心血管疾病危险因素,如高血压、糖尿病/胰岛素抵抗、血脂异常、吸烟、肥胖 合并心血管疾病,如冠心病、外周血管疾病、心肌病、严重的心脏瓣膜病、心衰、心律失常(房颤、房扑、室速等) 接受肿瘤治疗前 LVEF $<55\%$

注:肿瘤治疗相关危险因素和病人相关危险因素中满足任意一项即可认定为相应危险分层。

抗剂,同时可不中断肿瘤治疗。对于蒽环类药物导致的 CTRCD,如考虑继续蒽环类药物化疗,除应用 ACEI/ARB 和 β 受体拮抗剂外,还可通过减少蒽环类药物剂量、改用脂质体多柔比星、应用右雷佐生等措施降低 CTRCD 风险。

对于 ICI 相关心肌炎的病人,对症治疗基础上,首选糖皮质激素。其他治疗还包括免疫抑制剂(如吗替麦考酚酯、他克莫司)、小分子靶向药物(托法替布)、免疫球蛋白等药物治疗及血浆置换等非药物治疗。

第二节 | 肿瘤治疗相关的冠状动脉疾病

肿瘤病人罹患冠心病的风险增加,主要原因包括:①肿瘤与冠心病有共同的危险因素,如吸烟、肥胖、高血压、糖尿病等;②肿瘤细胞产生的促炎因子促进斑块形成;③肿瘤产生的促凝因子使血液处于高凝状态;④肿瘤治疗亦可通过不同作用机制诱发冠心病。

【发病机制】 临床常见可导致冠心病的肿瘤治疗药物包括抗代谢类药物、抗微管药物、铂类、抗肿瘤抗生素、VEGF 抑制剂、多靶点酪氨酸激酶抑制剂、芳香化酶抑制剂、抗雄激素/雌激素药物、促性腺激素释放激素类似物/拮抗剂、免疫调节药物(如来那度胺等)、ICI 等。上述药物诱发冠心病的主要机制包括冠脉内皮损伤、冠脉痉挛、急性血栓形成等。

放疗也可诱发冠心病,其主要机制包括冠脉内皮损伤、炎症反应、氧化应激、动脉粥样硬化进程加快、微血栓形成及斑块破裂等。放疗诱发的冠脉病变部位常见于冠脉近端或开口处。

【临床表现】 症状、体征、辅助检查、诊断参见本篇第四章,需注意的是,肿瘤病人并发冠心病时胸闷不适等症状易与肿瘤相关症候群混淆,给早期诊断带来困难。

【治疗】 肿瘤病人的冠心病治疗与普通人群相似,详见本篇第四章,但治疗策略上存在一些特殊性和挑战性:①如果怀疑肿瘤治疗是促成 ACS 的原因,需暂时中断肿瘤治疗。②在优化药物治疗后仍有缺血症状或 ACS 的肿瘤病人,如预期寿命>6 个月,应行个体化的冠状动脉血运重建术;如预期寿命<6 个月或出血风险极高,应考虑药物保守治疗。③因 ACS 接受 PCI 治疗、出血风险极高的肿瘤病人,如合并血小板减少,应考虑缩短双联抗血小板药物治疗时间。④在优化冠心病二级预防药物的同时,积极纠正肿瘤相关缺血诱发因素(如贫血、感染、低氧等)。

第三节 | 肿瘤治疗相关的心律失常

肿瘤治疗过程中可出现多种类型的心律失常,包括快速型/缓慢型心律失常、室性/室上性心律失常和传导阻滞等。这些肿瘤治疗相关的心律失常可能与放/化疗造成的直接心肌损伤、冠脉病变等相关。另外肿瘤治疗常常联用抗生素、止吐药和精神类药物等,也可诱发或加重心律失常。

(一) 心房颤动 在肿瘤病人中,房颤发病率可高达 5%~16%,高于普通人群。肿瘤合并房颤的易患因素包括:①肿瘤病人常合并心血管基础疾病及危险因素;②肿瘤相关的全身炎症反应、氧化应激等促进心房重塑;③疼痛、情绪应激等引起自主神经紊乱;④电解质紊乱、感染、贫血、低氧血症等合并症;⑤肿瘤治疗药物(如依鲁替尼);⑥肺癌、食管癌等胸部手术;⑦少数肿瘤(如肺部、纵隔肿瘤)侵袭心肌及邻近组织。

肿瘤病人房颤的治疗详见本篇第三章。肿瘤病人需特殊考虑:①评估肿瘤合并房颤病人血栓栓塞、出血风险时还应结合肿瘤类型、分期及肿瘤治疗方案;②非瓣膜性房颤病人,可优选 NOAC 抗凝,但需注意,NOAC 均需经 P-糖蛋白转运,利伐沙班和阿哌沙班经 CYP3A4 代谢,对 P-糖蛋白或 CYP3A4 有抑制或增强作用的肿瘤药物可能会影响 NOAC 的抗凝作用;③肿瘤治疗过程中需动态评估血栓栓塞及出血风险,并酌情调整抗凝方案;④非二氢吡啶类钙通道阻滞剂、洋地黄类药物与肿瘤治疗药物存在潜在的药物间相互作用,优选 β 受体拮抗剂控制心室率;⑤伊布利特不经 CYP3A4、CYP2D6、P-糖蛋白代谢,可用于肿瘤病人房颤复律;胺碘酮、决奈达隆是 CYP3A4 和 P-糖蛋白的抑制剂,普罗帕酮主要经 CYP2D6 代谢,应用时需注意与肿瘤治疗药物间的相互作用。

(二) QT 间期延长 多种肿瘤治疗药物可导致 QT 间期延长,同时肿瘤病人常合并的电解质紊乱/肝肾功能不全等因素,使得 QT 间期延长发生率进一步增加。常见的致 QT 间期延长药物包括三氧化二砷、细胞周期蛋白依赖性激酶 4/6 抑制剂等。三氧化二砷治疗相关 QTc>500ms 的发生率可达 25%~60%。肿瘤病人 QT 间期延长的危险因素包括:女性、电解质紊乱(低钾、低钙、低镁血症)、合并心血管疾病(心衰、左心室肥厚、冠心病、心动过缓、先天性长 QT 间期综合征)、肝肾功能不全和肿瘤治疗合并用药(如止吐药、精神类药物等)。

肿瘤治疗前应常规行基线心电图检查,若基线 QTc>480ms,应慎用可导致 QT 间期延长的药物。肿瘤治疗期间应定期监测心电图,若 QTc 为 480~500ms,积极纠正可导致 QT 间期延长的危险因素,动态监测心电图变化;若 QTc>500ms 或较基线延长超过 60ms,应考虑中止当前肿瘤治疗,尽量避免联用其他致 QT 间期延长药物,并参见本篇第三章 TdP 治疗。

(三) 其他类型心律失常

1. 室性心律失常 肿瘤治疗导致的心肌损伤可以增加室性心律失常发生率,同时部分室性心律失常的发生也与 QT 间期延长相关。

2. 窦房结功能障碍和传导系统异常 易导致窦房结功能障碍和传导系统异常的药物包括三氧化二砷、环磷酰胺、蒽环类药物等,放疗导致的窦房结功能障碍和传导系统异常往往不可逆转。对于这类病人的治疗应遵循个体化原则,尽量去除诱因,决定植入永久起搏器时应综合考虑病人预期寿命、生存质量及手术风险。

第四节 | 肿瘤治疗相关的高血压

高血压是肿瘤病人重要的合并症,部分高血压与肿瘤治疗药物相关。其中 VEGF 抑制剂与高血压的关系最为密切,其引起高血压和使原有高血压病情加重的概率高达 11%~45%。其发生机制包括内皮细胞分泌 NO 能力下降、血管收缩、外周微血管数量减少、血管弹性降低及内皮功能紊乱等。

肿瘤治疗全周期均应进行血压监测与管理。血压控制目标是 $<140/90\text{mmHg}$,如病人耐受性良好,建议控制在 $130/80\text{mmHg}$ 以下。出现肿瘤治疗相关高血压时,如血压 $<160/100\text{mmHg}$,可首选 ACEI/ARB,如血压控制不达标,再联用二氢吡啶类钙通道阻滞剂治疗;如血压 $\geq 160/100\text{mmHg}$,应 ACEI/ARB 联合二氢吡啶类钙通道阻滞剂治疗;对于合并冠心病、心衰的病人,应考虑使用 β 受体拮抗剂;如为难治性高血压,可联用醛固酮受体拮抗剂(如螺内酯)、 α 受体拮抗剂、硝酸酯类药物、胍屈嗪等;如血压控制不满意,需考虑停用肿瘤治疗药物。

第五节 | 肿瘤治疗相关的血栓性疾病

(一) **静脉血栓栓塞症** 肿瘤相关静脉血栓栓塞症(VTE)包括深静脉血栓形成、肺栓塞和中心静脉导管相关血栓形成。肿瘤病人 VTE 的发生率可高达 20%,同时也是肿瘤病人外科手术后最常见的死因之一。其发生与肿瘤类型、部分肿瘤治疗药物及病人本身的血栓危险因素如高龄、卧床、肥胖、感染等相关。VTE 发生率较高的肿瘤包括:脑肿瘤、胰腺癌、胃癌、肺癌、肾癌、淋巴瘤及骨髓瘤。肿瘤通过释放促炎因子及促凝血物质、血小板增多及功能亢进、降低纤溶蛋白溶解功能使宿主处于高凝状态,诱导静脉血栓形成。VTE 的防治详见本篇第十二章。但肿瘤病人需特殊考虑:①均应进行 VTE 风险评估,高危病人如无抗凝禁忌,应给予预防性抗凝治疗;②VTE 风险较高的外科肿瘤手术(尤其是腹部或盆腔手术)病人,术后应给予 4 周的预防性抗凝;③若肿瘤治疗与 VTE 直接相关,肿瘤治疗停止后应维持抗凝治疗 3~6 个月;④对复发性 VTE 或 VTE 高危的长期带瘤生存者,抗凝疗程应达 12 个月以上,甚至终身;⑤选用抗凝药物时需注意与肿瘤治疗药物间的相互作用;⑥评估出血风险时需考虑肿瘤类型,如部分胃肠道肿瘤、泌尿系统肿瘤可增加抗凝治疗出血风险。

(二) **动脉血栓性疾病** 肿瘤病人的动脉血栓事件发生率约为 1%,转移性胰腺癌、肺癌、乳腺癌、结直肠癌的动脉血栓发生率相对较高,并与蒽环类、顺铂及紫杉烷类药物化疗相关。血栓事件可能由上述药物的血管毒性引起,也可能继发于房颤。VEGF 抑制剂也与动脉血栓形成相关,病人在接受 VEGF 抑制剂治疗过程中出现动脉血栓事件,应停用该药,并规范抗动脉血栓治疗。

第六节 | 肿瘤治疗相关的其他心血管疾病

(一) **肿瘤治疗相关的心脏瓣膜病** 肿瘤治疗相关的心脏瓣膜病是放疗常见的远期并发症,发生率约为 10%。主要累及左心瓣膜,包括主动脉瓣根部、主动脉瓣瓣尖、二尖瓣瓣环、基底部和瓣叶。主要病理改变为瓣尖和瓣叶增厚,瓣膜钙化回缩,引起瓣膜狭窄或关闭不全。

接受纵隔放疗的病人,在放疗前和放疗后应定期(每 5 年 1 次)行超声心动图检查。因该瓣膜病常合并纵隔纤维化(影响伤口愈合)、冠脉疾病、心肌病和心包疾病,外科手术难度较大,治疗时也可选择经导管瓣膜置换。

(二) **肿瘤治疗相关的心包疾病** 胸部放疗(尤其是对霍奇金淋巴瘤、乳腺癌、肺癌的放疗)、细胞毒性治疗、靶向治疗和免疫治疗等多种肿瘤治疗可引起心包炎或心包积液。胸部放疗病人随访 2 年心包炎的发生率可高达 20%,晚期心包炎可在放疗后 15~20 年出现。近年随着放射剂量的下降和

放射技术的提高,放疗相关心包炎的发生率有所下降。大量心包积液时可行心包穿刺术,对于复发性心包积液,应考虑心包开窗术;缩窄性心包炎,可考虑心包剥脱术。

(三) 肿瘤治疗相关的肺动脉高压 肿瘤病人可罹患各种类型的肺动脉高压(pulmonary hypertension, PH)。卡非佐米、达沙替尼、泊那替尼等可导致 1 型 PH;蒽环类药物等可导致 CTRCD,进而引起 2 型 PH;博来霉素等药物、胸部放疗可通过导致肺纤维化引起 3 型 PH;因常合并 VTE,肿瘤病人 4 型 PH 最常见;肺肿瘤血栓性微血管病可导致 5 型 PH。肿瘤病人 PH 诊治参见第二篇第十二章,如 PH 与肿瘤治疗相关,则考虑必要时停用相应抗肿瘤药物。

(夏云龙)



本章思维导图





本章数字资源

第十五章

其他心血管疾病

第一节 | 糖尿病与高血压

糖尿病(本节主要探讨2型糖尿病)与高血压关系十分密切。我国约55%的糖尿病病人合并高血压,而高血压病人中糖尿病的患病率约为24%。糖尿病明显增加高血压发病风险,而高血压显著增加其心脑血管疾病事件风险。因此,对高血压和糖尿病进行共病管理对于降低心脑血管疾病风险尤为重要。

【发病机制】 主要与肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)过度激活、线粒体功能紊乱、慢性炎症等有密切的关系。

1. **RAAS 过度激活** 高血糖和胰岛素抵抗可引发RAAS过度激活,使血管紧张素Ⅱ和醛固酮水平升高,抑制胰岛素信号通路下游PI3K/Akt通路激活,抑制eNOS活化,减少一氧化氮(NO)产生,导致血管阻力增加和血压升高。

2. **线粒体功能紊乱** 糖尿病和胰岛素抵抗常伴发线粒体功能障碍,导致线粒体能量合成减少,引起内皮细胞功能障碍。

3. **过高的慢性炎症水平** Toll样受体(Toll-like receptor, TLR)介导的过量促炎信号可激活NF-κB和c-Jun等转录因子,促进IL-6、TNF-α、VCAM-1及MCP-1等炎症因子的释放,通过调控胰岛素信号通路,抑制NO生成,导致血管僵硬度的增加。

【临床表现】 糖尿病合并高血压病人通常有多种心血管代谢危险因素并存的表现,比如高盐高脂饮食、超重或肥胖、久坐不动的生活方式、睡眠呼吸暂停等。

【诊断与鉴别诊断】 参照“高血压”“糖尿病”相关章节。

【治疗】

1. **降压目标值** 降压治疗能够减少心血管复合终点事件(非致死性心肌梗死、非致死性脑卒中、心血管死亡),延缓蛋白尿和视网膜病变的进展。推荐血压控制在<130/80mmHg,对于病程长、高龄、体弱病人,血压控制目标可适当放宽。

由于RAAS抑制剂(包括ACEI和ARB类药物)在降低血压的同时,还有改善胰岛素抵抗、减轻内脏脂肪堆积、延缓肾病进展等作用,可作为糖尿病病人降压药物的首选。

对于起始血压较高或单药治疗不达标的病人,可考虑RAAS抑制剂联合钙通道阻滞剂或者利尿剂。对伴有心率增快(静息心率>80次/分)或者合并冠心病和心力衰竭者,可考虑加用β受体拮抗剂。

除上述降压药物之外,二甲双胍、胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂、SGLT-2i均显示一定程度的降压作用,可作为降糖治疗时的优先选择。

2. **减重手术** 代谢手术可能通过减重、改善胰岛素敏感性、降低交感神经张力等机制,发挥不同程度的降压效应。对合并重度肥胖的糖尿病病人,可考虑将代谢手术作为一种治疗选择。

第二节 | 糖尿病与冠心病

动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)是糖尿病病人最主要的大血管并发症,超过40%的糖尿



病病人死于心血管疾病,尤其是 ASCVD;在住院的冠心病病人中,合并已诊断和新诊断糖尿病的病人比例超过 40%。血糖水平与冠心病发生风险呈正相关性。

【发病机制】 糖尿病导致冠心病的发病机制非常复杂,目前认为与高血糖和胰岛素抵抗引起的内皮功能紊乱、炎症水平上升、脂代谢异常、氧化应激、高凝状态等因素密切相关。

1. **内皮功能紊乱** 高血糖可直接抑制内皮细胞依赖的血管舒张。高胰岛素血症通过促进内皮素-1 和血管紧张素Ⅱ产生、活性氧(ROS)激活,加重内皮功能不良,导致动脉粥样硬化和血栓形成。

2. **炎症水平上升** 糖基化代谢产物的堆积增加了病变部位炎症细胞浸润、炎症因子和组织因子表达增多,导致全身炎症水平上升,加速了动脉粥样硬化斑块的形成。

3. **脂代谢异常** 约 60%~70% 的糖尿病病人合并脂代谢异常,多表现为高甘油三酯、低水平 HDL-C 和高水平富含 apo B 微粒的脂蛋白。LDL-C 在糖尿病病人中更具促动脉粥样硬化性,LDL-C 水平不高的糖尿病病人也易发生动脉粥样硬化。高水平游离脂肪酸通过损害胰岛素信号,促进炎症反应、加重促栓状态,加速动脉粥样硬化的进展。

4. **氧化应激** 糖基化终末产物(AGE)可激活其受体(RAGE),刺激还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADPH)氧化酶 1,增加 ROS 产生。糖尿病病人线粒体功能障碍会进一步增加 ROS 的水平。ROS 的异常升高导致了细胞增殖、迁徙、内质网应激、自噬、衰老和死亡的发生,在动脉粥样硬化形成和发展中起重要作用。

5. **高凝状态** 高胰岛素血症和高血糖均可升高循环组织因子的促凝活性以及促栓蛋白(PAI-1 抗原,vWF 抗原,纤维蛋白原,凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅹ等)的表达,导致糖尿病病人动脉粥样斑块栓塞的发生率较高。此外,糖尿病病人可溶性 P 选择素和 CD40 配体的水平较高,导致血小板的过度激活,促进血栓形成,加速了血管狭窄及堵塞。

【临床表现】 糖尿病合并冠心病的病人常常具有以下临床特点。

1. **无症状性心肌缺血** 指有心肌缺血的客观证据,但是没有胸闷、胸痛等临床症状。其在糖尿病病人中的发生率明显高于非糖尿病病人,易导致冠心病的漏诊。其原因可能与糖尿病病人痛觉敏感性阈值升高、自主神经功能受损等有关。

2. **弥漫性血管病变及钙化** 糖尿病合并冠心病病人常表现为弥漫的动脉粥样硬化病变、显著的血管钙化、较少的侧支循环,以及较高的左主干病变发生率。

3. **微血管病变** 一部分糖尿病病人可以出现胸闷、胸痛等症状和心肌缺血客观依据,但是冠状动脉造影仅提示轻度的动脉粥样硬化表现,与临床表现严重程度不符。其原因多为微血管病变,心肌灌注显像可以帮助诊断。

【诊断与鉴别诊断】 参照“冠心病”“糖尿病”相关章节。

【治疗】

1. **生活方式干预** 生活方式干预是基础,应贯穿于治疗的全过程,包括:①低盐低脂及糖尿病膳食;②有规律的运动(一般建议每周 150 分钟中等强度锻炼或者 75 分钟高强度体育锻炼);③避免抽烟、喝酒等不良嗜好;④保持心情舒畅等。对于超重和肥胖人群,通过严格的热量摄入限制和规律锻炼以减轻体重,有益于减少心血管事件的发生。

2. **降糖治疗**

(1) **降糖目标**:血糖控制目标应当遵循个体化原则。对于大多数病人,糖化血红蛋白应控制在<7.0%。对于病程较长、预期寿命有限以及年老或体弱者,血糖控制目标可适当放宽。

(2) **降糖药物的选择**:建议优先使用经证实有心血管获益的 GLP-1R 激动剂和/或 SGLT2i,若同时合并心力衰竭或慢性肾脏病,建议优先使用 SGLT2i。若血糖控制不达标,可加用二甲双胍、DPP-4 抑制剂等其他类型具有心血管系统安全性的降糖药。

3. **冠心病的治疗** 参见“冠心病”相关章节。



第三节 | 糖尿病与心力衰竭

糖尿病是心力衰竭(以下简称“心衰”)的独立危险因素。无论在射血分数保留型心衰(HFpEF)或射血分数下降型心衰(HFrEF)的病人中,糖尿病都增加了病人的心血管死亡风险。

【发病机制】 糖尿病病人发生心衰是多种因素共同作用的结果,除了高血糖的直接和间接损害外,还包括肥胖等其他伴发代谢疾病对心肌的损害等。从病理生理学层面分析,心肌细胞代谢紊乱、钙离子调节功能障碍、线粒体功能紊乱、氧化应激损伤以及心脏微循环灌注不良、神经体液过度激活等在糖尿病病人心力衰竭的发生发展中具有重要作用。

1. **心肌细胞代谢紊乱** 心肌细胞代谢的主要能量来源是游离脂肪酸和葡萄糖。饥饿状态下,心肌细胞优先利用游离脂肪酸供能;餐后、应激或者缺血情况下才利用葡萄糖。糖尿病病人因高血糖和胰岛素抵抗等原因,心肌细胞表面葡萄糖转运体(GLUT)受体表达下降,葡萄糖摄入减少,游离脂肪酸代谢增加。这不仅需要消耗更多的氧,还会导致脂质在心肌细胞蓄积,产生脂毒性,导致心肌细胞收缩和舒张功能障碍。

2. **钙离子调节功能障碍** 糖尿病病人心肌组织的代谢紊乱及氧化应激损伤等因素可以损害钙通道及其相关调节蛋白的功能,引起心肌细胞质内钙超载,导致心肌收缩和舒张功能的下降。

3. **线粒体功能紊乱和氧化应激损伤** 线粒体功能紊乱和氧化应激水平上升也促进了心力衰竭的发生。目前认为线粒体损伤的原因有:脂肪酸介导的线粒体解偶联导致心肌氧耗量增加,线粒体的钙离子调节功能受损,线粒体蛋白转录后修饰异常导致的蛋白质功能障碍等。线粒体功能受损导致超氧化物产生并形成氧化应激损伤,导致心肌细胞功能障碍。

4. **心脏微循环灌注不良** 心脏微循环灌注不良的原因有:糖基化终末产物在小动脉沉积,导致微血管的重塑以及血管病;高血糖导致血管内皮损伤,一氧化氮合成减少,使得血管舒张功能受损,进一步导致心脏微循环灌注不良,从而加重了心肌损害。

5. **神经体液过度激活** 无论糖尿病还是心衰病人都伴随着神经体液水平的异常。糖尿病病人体内 RAAS 系统过早激活,导致过量血管紧张素Ⅱ和醛固酮的产生,促进心肌细胞肥厚、胶原沉积、成纤维细胞增殖、氧化损伤以及细胞凋亡。此外,血管紧张素Ⅱ还可以通过促进心肌细胞钙超载,加重缺血心肌的损害。

【临床表现】 糖尿病合并心衰病人可表现为 HFpEF 或 HFrEF。糖尿病病人可出现进行性舒张功能不全,继而发展成以舒张功能下降为主的 HFpEF;其也可出现心脏扩大伴收缩功能障碍,表现为 HFrEF。临床表现详见“心力衰竭”相关章节。

【诊断与鉴别诊断】 参照“心力衰竭”和“糖尿病”相关章节。

【治疗】 主要包括血糖管理、心衰控制及合并症治疗三个方面。

1. 血糖管理

(1) 血糖控制目标:应当遵循个体化原则。对于大多数病人,糖化血红蛋白应控制在 $<7.0\%$ 。对于病程较长、预期寿命有限以及年老或体弱者,血糖控制目标可适当放宽。

(2) 降糖药物的选择:对于合并心衰的糖尿病病人,建议优先使用经证实有心血管获益的 SGLT2i,若血糖控制不达标,可加用 GLP-1 受体激动剂等有心血管系统保护作用或二甲双胍等心血管安全性好的降糖药。不建议在心力衰竭病人中使用噻唑烷二酮类药物(包括吡格列酮和罗格列酮),因其可增加心衰风险。

2. 心衰的药物治疗

(1) HFrEF 的治疗:HFrEF 的四联疗法包括 RAAS 抑制剂(优先使用 ARNI 或以 ARNI 替换 ACEI/ARB)、 β 受体拮抗剂、醛固酮受体拮抗剂和 SGLT2i。以上四类药物都具有明确的临床循证医学证据,可减少心衰住院和心血管死亡。利尿剂和地高辛可减轻心衰症状,减少心衰住院率,但不改善

远期预后。

(2) HFpEF 的治疗:目前仅有 SGLT2i(恩格列净或达格列净)具有明确的减少心衰住院和心血管死亡的作用。利尿剂可用于存在容量负荷症状或体征的病人,可以改善症状、增加运动耐量、减少心衰住院,但不改善远期预后。

(3) 合并慢性肾脏病的病人:在合并蛋白尿且 $eGFR \geq 25 \text{ ml}/(\text{min} \cdot 1.73 \text{ m}^2)$ 时,可考虑使用非奈利酮治疗以改善心血管和肾脏结局。

3. 合并症的治疗 高血压、冠心病、肥胖、高脂血症等合并症的治疗详见相关章节。

(黄 恺)



本章思维导图



推荐阅读

- [1] GOLDMAN L, COONEY K A. Goldman-Cecil Medicine. 27th ed. Philadelphia: Elsevier, 2023.
- [2] MANN D L, ZIPES D P, LIBBY P, et al. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. 12th ed. Philadelphia: Elsevier, 2018.
- [3] ANDREOLI T E, CARPENTER C C J, GRIGGS R C. Cecil Essentials of Medicine. 10th ed. Philadelphia: Elsevier, 2022.
- [4] 王吉耀, 葛均波, 邹和建. 实用内科学. 16 版. 北京: 人民卫生出版社, 2022.
- [5] 陈灏珠. 实用心脏病学. 5 版. 上海: 上海科学技术出版社, 2016.
- [6] BYRNE R A, ROSSELLO X, COUGHLAN J J, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J*, 2023, 44 (38): 3720-3826.
- [7] VIRANI S S, NEWBY L K, ARNOLD S V, et al. 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease: A Report of the American Heart Association/American College of Cardiology Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*, 2023, 148 (9): e9-e119.
- [8] HEIDENREICH P A, BOZKURT B, AGUILAR D, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*, 2022, 145 (18): e895-e1032.
- [9] UNGER T, BORCHI C, CHARCHAR F, et al. 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines. *Hypertension*, 2020, 75 (6): 1334-1357.
- [10] ARBELO E, PROTONOTARIOS A, GIMENO J R, et al. ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies. *Eur Heart J*, 2023, 44 (37): 3503-3626.
- [11] JOGLAR J A, CHUNG M K, ARMBRUSTER A L, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*, 2024, 149 (1): e1-e156.
- [12] DELGADO V, AJMONE MARSAN N, de WAHA S, et al. ESC Scientific Document Group. 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis. *Eur Heart J*, 2023, 44 (39): 3948-4042.
- [13] LYON A R, LÓPEZ-FERNÁNDEZ T, COUCH L S, et al. ESC Scientific Document Group. 2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) and the International Cardio-Oncology Society (IC-OS). *Eur Heart J*, 2022, 43 (41): 4229-4361.



第四篇

消化系统疾病



本章数字资源

第一章

总论



三维模型

由口腔、食管、胃、十二指肠、空肠、回肠、结直肠、肛门、肝、胆囊、胆道及胰腺构成了人体内含有多脏器的消化系统,这些脏器的疾病常见且相互关联,有些临床表现重叠复杂,在就诊初期定位及定性不甚明确。在由表入里、由此及彼、去粗取精、去伪存真的诊治过程中,医生需要具备坚实的、不断更新的消化生理、生化、病理生理、药理、内镜和血管介入知识,需要缜密的逻辑思维,需要丰富的社会、人文知识及为病人服务的技能。消化系统疾病危急重症多,在化险为夷的紧急关头,医生高度的责任感、健康的体魄、良好的心理素质及娴熟的医疗技术均甚为重要。

第一节 | 常见疾病相关的消化生理、生化功能

【生理性食管抗反流防御机制】 生理状态的吞咽动作,食管下括约肌(lower esophageal sphincter, LES)松弛,食物得以进入胃内;非吞咽情况下,也可发生一过性 LES 松弛,出现少量、短暂的胃食管反流,由于下述抗反流机制的存在,避免了胃食管反流的发生。

1. **食管-胃抗反流屏障** 是食管和胃交接的解剖结构,包括 LES、膈肌脚、膈食管韧带、食管与胃底间的锐角等。LES 是食管末端约 3~4cm 长的环形肌束,其收缩产生的食管胃连接处的高压带,可防止胃内容物反流入食管。

2. **食管清除作用** 正常情况下,一旦发生胃食管反流,大部分反流物通过 1~2 次食管自发和继发的蠕动性收缩将反流物排入胃内,即食管廓清。剩余反流物则由唾液冲洗及中和。

3. **食管黏膜屏障** 反流物进入食管后,食管黏膜屏障凭借唾液、复层鳞状上皮以及黏膜下丰富的血液供应,抵抗反流物对食管黏膜的损伤。

【胃黏膜屏障】 胃黏膜上皮向内凹陷,形成胃腺。幽门腺(pyloric gland)分布于胃窦及幽门部,呈分支较多而弯曲的管状黏液腺,内有较多内分泌细胞,是分泌黏液及胃泌素(即促胃液素)的主要腺体。胃底腺(oxyntic gland)分布于胃底和胃体部,分支少,由主细胞、壁细胞、颈黏液细胞及内分泌细胞组成,是分泌胃酸、胃蛋白酶及内因子的主要腺体,也称泌酸腺。贲门腺分布于胃贲门附近,单管腺,主要分泌黏液。

胃液 pH 约为 0.9~1.5,正常人分泌量为 1.5~2.5L/d,在酸性环境下胃蛋白酶原被激活。此外,胃黏膜经常与各种病原微生物,有刺激的、损伤性的物质接触,但胃黏膜却能保持本身完整无损,使胃腔与胃黏膜内的 H^+ 浓度维持在 1 000 倍之差的高梯度状态,这与胃黏膜屏障所涉及三个层面有关。

1. **上皮前** 由覆盖于胃黏膜上皮细胞表面的一层约 0.5mm 厚的黏液凝胶层及碳酸氢盐层构成,能防止胃内高浓度的盐酸、胃蛋白酶、病原微生物及其他有刺激的甚至是损伤性的物质对胃上皮细胞的伤害,保持酸性胃液与中性黏膜间的高 pH 梯度。

2. **上皮细胞** 上皮细胞顶面膜及细胞间的紧密连接对酸反弥散及胃腔内的有害因素具有屏障作用。它们再生速度很快,约每隔 2~3 天更换 1 次,在其受到损伤后,可很快修复。上皮细胞可以产生炎症介质,其间有上皮间淋巴细胞,是黏膜免疫的重要组成部分。

3. **上皮后** 胃黏膜细胞内的糖原储备量较少,在缺氧状态下产生能量的能力也较低。因此要保持胃黏膜的完整无损,必须供给其足够的氧和营养物质。胃黏膜丰富的毛细血管网为上皮细胞旺盛的分泌功能及自身不断更新提供足够的营养,也将局部代谢产物及反渗回黏膜的盐酸及时运走,胃黏



膜的健康血液循环对保持黏膜完整甚为重要。前列腺素 E 对胃黏膜细胞具有保护作用,能促进黏膜的血液循环及黏液、碳酸氢盐的分泌,是目前认识较为充分的一类黏膜保护性分子。

【胃酸的分泌与调节】 食物对胃窦的刺激促使幽门腺的 G 细胞分泌胃泌素,胃泌素以内分泌和旁分泌的方式作用于胃体的肠嗜铬样细胞(enterochromaffin-like cell),刺激其分泌组胺。组胺及胃泌素通过结合壁细胞上的组胺 H_2 受体及胃泌素受体,共同促进壁细胞合成及分泌盐酸。胃窦 D 细胞分泌的生长抑素对上述过程中涉及的三种细胞均有负性调控作用。

胃壁细胞分泌盐酸的过程大致可分为 3 个主要步骤:①组胺、乙酰胆碱和胃泌素刺激壁细胞上的各自受体;②壁细胞内,在 cAMP 或钙离子介导下生成氢离子;③位于壁细胞分泌小管和囊泡内的 H^+-K^+-ATP 酶,又称质子泵,将 H^+ 从壁细胞逆浓度梯度泵入胃腔。此外,来自肠神经系统的乙酰胆碱通过神经内分泌的方式影响壁细胞、G 细胞和 D 细胞的功能状态,其对胃酸分泌的综合调节作用变化甚大。

【肠黏膜屏障】 肠道在接触大量的食物和肠腔内微生物共生的过程中,其屏障防御体系起了重大的作用,可有效地阻挡肠腔内共生菌及其代谢物向肠腔外组织、器官移位,防止机体受内源性微生物及其毒素的侵害。肠黏膜屏障是将肠腔内物质与机体内环境相隔离,维持机体内环境稳定的结构与功能的统一体,由机械屏障、化学屏障、免疫屏障、生物屏障与肠蠕动共同构成。

1. **机械屏障** 是指肠黏膜上皮细胞、细胞间紧密连接与菌膜三者构成的完整屏障,在执行肠屏障功能中最为重要。

2. **化学屏障** 胃酸和胆盐可灭活经口进入肠道的大量细菌。由肠黏膜上皮分泌的黏液、消化液及肠腔内正常寄生菌产生的抑菌物质构成。

3. **免疫屏障** 肠道是人体重要的外周免疫器官,由肠相关淋巴组织(上皮间淋巴细胞、固有层淋巴细胞及 Peyer 结)、肠系膜淋巴结、肝脏库普弗(Kupffer)细胞和浆细胞产生的分泌型抗体(sIgA)及免疫细胞分泌的防御素等构成。在天然免疫及获得性免疫中发挥重要作用。

肠黏膜的天然免疫是机体先天所具备的,其作用迅速,防御机制多样,但缺乏免疫记忆性,对同一病原的多次刺激反应雷同。肠道的获得性免疫由特异性淋巴细胞识别外源性抗原后开始启动,经淋巴细胞增生和分化成效应细胞后发挥功能。虽然起效慢,但具有免疫记忆性、特异性等特点,因而它具有扩大天然免疫和增强其功能的作用。

4. **生物屏障** 详见“肠道微生态”。

5. **肠蠕动** 肠蠕动如同肠道的清道夫,在肠梗阻、肠麻痹等情况下,常伴有小肠细菌过生长。

【肠道微生态】 肠道微生态由细菌、真菌、病毒等及其代谢物共同构成,称为“人体第二基因组”。仅仅人类肠内细菌种类即超过 1 000 种、 $10^{12} \sim 10^{14}$ 个,是人自身细胞数的 10 倍;肠菌含基因约 330 万个,是人体自身基因数的 150 倍。肠腔内厌氧菌与需氧菌比例约为(100~1 000):1;其厌氧菌很少移位,抑制潜在致病菌生长;而需氧菌易移位,是循环中内毒素的主要来源。

肠道菌群可大致分为:①益生菌:主要是各种双歧杆菌、乳酸杆菌等厌氧菌,常紧贴黏液层,是人体健康不可缺少的要素,可以合成各种维生素,参与食物的消化,促进肠道蠕动,阻止致病菌与肠上皮细胞的接触,分解有害、有毒物质等;②机会致病菌:如大肠杆菌(大肠埃希菌)、肠球菌等具有双重作用的细菌,在正常情况下对健康有益,一旦增殖失控,或从肠道转移到身体其他部位,就可能引发疾病;③有害菌:如痢疾杆菌、沙门菌等,一旦大量生长,就会引发多种疾病,或者影响免疫系统的功能。

年龄、性别、种族遗传、地理与饮食、运动、药物等均影响肠道微生态。微生物与人类共同进化,形成了相互依赖、相互依存的共生关系。微生物之间、微生物与宿主之间的相互作用,均影响宿主的生理功能。肠黏膜屏障与肠道微生态之间具有相互影响、双向调节作用。肠道微生态影响机体的营养、代谢、免疫、发育及衰老等。值得注意的是肠道微生物的影响范围远远超出胃肠道,包括对肠-肝轴和脑-肠微生物轴的影响。

肠道微生物具备如下功能:

1. **代谢功能** 可分泌复杂的蛋白酶,具有氧化还原作用,可促进分解食物中的成分,并对内源性 & 外源性其他物质进行分解、代谢或转化。

2. **营养功能** 合成多种维生素、氨基酸、多肽、短链脂肪酸,微生物的代谢产物促进矿物质、营养物质的吸收,从而影响宿主的营养代谢。

3. **宿主免疫功能** 调节宿主免疫器官的发育成熟,并作为广谱抗原刺激宿主产生免疫应答,包括体液免疫和细胞免疫。

4. **肠道防御功能** 是肠黏膜屏障的重要组成部分,能阻止潜在致病菌的入侵或定植,维护肠黏膜屏障功能和结构完整性。肠道菌群的特定组分可以改变上皮细胞紧密连接蛋白的表达,微生物代谢产物如丁酸盐在维持上皮屏障中也发挥重要作用。微生物降解和代谢胆汁酸可改变胆汁酸池,如鹅脱氧胆酸和脱氧胆酸,上述胆汁酸在结肠中发挥促分泌剂的作用。

肠道微生态不仅与消化系统疾病如炎症性肠病(IBD)、功能性胃肠病、乳糜泻、结直肠癌、脂肪性肝病的发生进程有关,且影响包括肥胖、2 型糖尿病等代谢性疾病和心血管疾病、神经精神疾病、免疫功能紊乱相关病和多器官肿瘤等许多慢性疾病,甚至调节某些药物治疗效果等。

【**胃肠多肽**】 散布在胃肠道的内分泌细胞可以产生 50 余种胃肠多肽,如缩胆囊素、生长抑素、肠血管活性多肽、P 物质等,可以说消化道是体内最大的内分泌器官,这些胃肠多肽对胃肠道的分泌、动力、物质转运、免疫及肠上皮细胞的修复具有重要而复杂的调节作用,也对体内其他器官功能产生影响。

【主要营养物质的消化、吸收及肝脏的代谢作用】

1. **糖** 食物淀粉经过胰淀粉酶水解成双糖后,在小肠上皮细胞刷状缘的双糖酶的作用下,被消化为单糖,从小肠吸收入血;一部分为机体供能,另一部分则以糖原的方式贮存于肌肉及肝脏。肌糖原主要供肌肉收缩之急需;肝糖原则是稳定血糖的一种重要方式,这对大脑及红细胞尤为重要。当血糖浓度下降时,肝糖原分解成葡萄糖,释放入血中,以补充血糖。当禁食 > 10 小时,储备的肝糖原大部分被消耗,肝脏可将体内的部分蛋白质和脂肪合成为肝糖原和葡萄糖,此即糖异生作用。小肠对营养物质吸收障碍会引起营养不良,反之对糖吸收过度则会导致肥胖。当肝脏受损后,肝糖原的合成、分解以及糖异生功能受损,则血糖正常浓度难以维持,故慢性肝病容易合并糖尿病。

2. **脂肪** 脂类在小肠经胆汁酸盐乳化后,被胰脂肪酶消化为甘油一酯、脂肪酸及胆固醇后,在小肠上段吸收入门静脉。在小肠上皮细胞的光面内质网内,长链脂肪酸及 2- 甘油一酯可被合成为甘油三酯,后者与载脂蛋白、磷脂及胆固醇结合成乳糜微粒,经淋巴管进入血液循环。真性乳糜腹腔积液是小肠淋巴管破裂后所致。除小肠外,肝及脂肪组织也是合成甘油三酯的场所,其中肝脏尤为重要。进入肝脏的甘油一酯、脂肪酸及胆固醇可通过氧化分解,产生热量以供能,也可通过糖异生作用,将多余的脂肪转化为糖原和葡萄糖。各种原因所致的脂类吸收异常、肝细胞甘油三酯合成增加及甘油三酯运出肝细胞减少是导致脂肪肝发生的重要病理生理环节。

3. **蛋白质** 蛋白质在胃液和胰液蛋白酶的水解下,1/3 成为氨基酸,2/3 为寡肽,小肠上皮细胞刷状缘的寡肽酶可将寡肽最后水解为氨基酸,通过小肠上皮细胞的氨基酸载体蛋白的主动转运将其随 Na^+ 转运入细胞, γ - 谷氨酰基循环促进了氨基酸进入小肠细胞的转运过程。经消化被吸收的氨基酸(外源性)与体内组织蛋白质降解产生的氨基酸(内源性)混于一起,分布于体内各处,称为氨基酸代谢库,其主要功能是合成蛋白质与多肽。肝脏除了合成本身所需要的蛋白质外,还合成白蛋白、部分球蛋白、纤维蛋白原、凝血酶原及凝血因子等。氨基酸分解代谢主要通过脱氨基作用、 α - 酮酸代谢、多数氨在肝中被合成尿素而解毒。未被充分消化的某些蛋白质具有抗原性,是导致过敏反应或加重肠黏膜免疫疾病的原因之一。肠道细菌对未被消化的蛋白质产生腐败作用,其多数产物对人体有害。当肝脏受到严重损害时,白蛋白的合成明显降低,是形成水肿或腹腔积液的重要机制;肝细胞受到破坏时,血丙氨酸转氨酶将明显升高;清除氨的能力下降,血中的氨含量过高,是肝性脑病发生的重要机制。

【**肝脏的代谢与解毒功能**】 肝脏是体内以代谢与解毒功能为主的一个重要器官,主要涉及 4 种形式的生物化学反应:①氧化,如乙醇在肝内氧化为乙醛、乙酸、二氧化碳和水,又称氧化解毒;②还原,如三氯乙醛通过还原作用,转化为三氯乙醇,失去催眠作用;③水解,水解酶将多种药物或毒物水解;④结合,是肝脏生物转化的最重要方式,使药物或毒物与葡萄糖醛酸等结合,便于从胆汁和尿中排出。由于肝内的一切生物化学反应,都需要肝细胞内各种酶系统参加,因此在严重肝病或有门静脉高压、门-体静脉分流时,应特别注意药物选择,掌握剂量,避免增加肝脏负担及药物的不良反应。

【**胆道的协调运动**】 肝细胞生成胆汁,分泌始于胆小管(bile canaliculus)。胆小管的胆汁分泌受肝细胞顶侧膜上的胆盐依赖性/非依赖性传输系统的调控。胆小管的直径约 $1\mu\text{m}$,以与门脉血流相逆的方向运送胆汁至肝闰管(canals of Hering),依次流经小叶间胆管、左右肝管、肝总管,肝总管与胆囊管汇合后形成胆总管,进入十二指肠。胆管上皮细胞可分泌大量的水、碳酸氢盐,汇入胆汁。上述管道与胆囊共同构成了胆汁的收集、贮存和输送系统。奥迪(Oddi)括约肌位于胆、胰管末端和十二指肠乳头之间,具有调节胆囊充盈,控制胆汁、胰液流入十二指肠,阻止十二指肠液反流及维持胆胰系统正常压力等功能。

肝脏连续不断地分泌胆汁,但是只有在消化食物时,胆汁才直接排入十二指肠。在消化间期(空腹状态),Oddi 括约肌收缩,胆总管末端闭合,管腔内压力升高,胆囊壁舒张,胆汁被动流入并充盈胆囊;胆汁中的大部分水分和电解质被胆囊吸收,胆汁浓缩,容积减少,一般胆囊可容纳 20~50ml 胆汁。进食后,小肠分泌的缩胆囊素在促进胆囊收缩的同时,又使 Oddi 括约肌松弛,胆汁便被排入十二指肠。胆石随胆汁在胆道中流动时,可出现变化多端的临床表现。由于胆总管的不可替代性,胆总管的疾病应尽可能采用微创的治疗方式。

【**胰酶合成、活化及胰腺防止自身消化的生理机制**】 生理情况下,多种无活性的胰酶原(胰蛋白酶原、淀粉酶原、脂肪酶原、弹性蛋白酶原、磷脂酶原、糜蛋白酶原等)及溶酶体水解酶均在腺泡细胞粗面内质网合成,转运至高尔基体。溶酶体水解酶经糖基化及磷酸化后,通过与甘露糖-6 磷酸化受体特异性结合,被转运到溶酶体内;胰蛋白酶原则不与甘露糖-6 磷酸化受体结合。正是通过这两种不同的途径,同在粗面内质网合成的消化酶原和溶酶体水解酶被最终“分选”到不同的分泌泡内,分别形成了消化酶原颗粒和溶酶体。

腺泡细胞在各种生理刺激下,通过提升胞内钙离子浓度,促使酶原颗粒释放,经胰管、十二指肠乳头进入十二指肠,在肠激酶的作用下被激活,发挥其消化食物功能。由于胰蛋白酶可激活多种其他胰酶,因此,胰蛋白酶原活化为胰蛋白酶在多种胰酶级联激活中最为关键。在生理状态下,从腺泡细胞分泌出的胰蛋白酶原在胰腺内可有微量激活,但胰腺间质细胞所产生的酶特异性抑制物(α_1 -抗胰蛋白酶、 α_2 -巨球蛋白等)可在胰腺内提前活化的胰蛋白酶迅速失活,避免发生自身消化。

第二节 | 消化系统重要诊疗技术

【内镜诊断】

(一) **胃镜(gastroscopy)与肠镜(colonoscopy)** 胃镜是食管、胃、十二指肠疾病的最常用和最准确的检查方法,结肠镜则主要用于观察从肛门到回盲瓣的所有结直肠的病变(图 4-1-1)。内镜检查不仅能直视黏膜病变,还能取活检。随着内镜设备的不断改进,对病变的观察逐渐增加了色素对照、放大观察、窄带成像及共聚焦内镜等技术,有效地提高了早期肿瘤的检出率。

胃肠镜检查时,可在严密的监护下,经静脉给予适量的速效镇静剂和麻醉剂,使病人在检查过程中没有恶心、呕吐、躁动等不配合现象;还可使病人口腔分泌物减少和胃肠蠕动减少,便于观察及活检病变。胃肠镜检查结束、病人苏醒后,通常没有不适感。

在胃肠镜的直视下,可对各种出血病变进行止血治疗;取出胃内异物;对较小的或有蒂的息肉等良性肿瘤可采用圈套、电凝、氩气等将其完整切除;对较大的良性肿瘤及早期癌肿,可根据情况行内镜

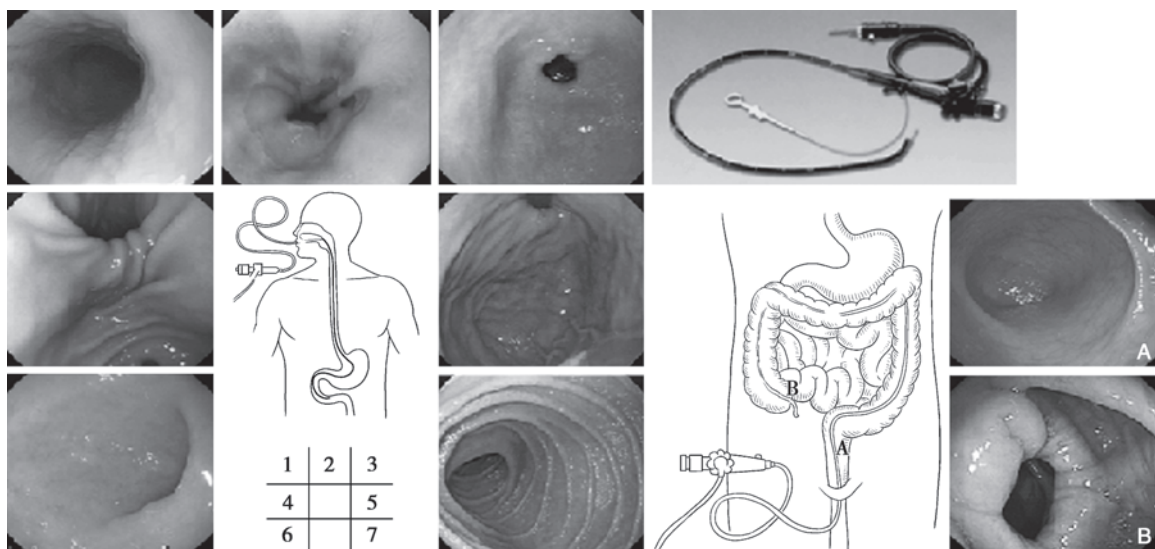


图 4-1-1 胃、肠镜

1. 食管;2. 贲门齿状线;3. 胃窦及幽门;4. 胃角;5. 胃底;6. 十二指肠球部;7. 十二指肠降段。A. 直肠;B. 回盲部。

下黏膜切除或剥离术。内镜治疗减少了很多原本需要进行的开腹手术,使治疗更为精准和微创,有利于减少并发症、医疗费用及住院日。

(二) **胶囊内镜** (capsule endoscopy) 由胶囊、信号接收系统及工作站构成。检查时,病人吞下一个含有微型照相装置的胶囊,随胃肠道蠕动,以 2 帧/秒的速度不间断拍摄,所获取的消化道腔内图像信息被同时传给信号接收系统,然后在工作站上读片。胶囊内镜能动态、清晰地显示小肠腔内病变,突破了原有的小肠检查盲区,且具有无痛苦、安全等优点,成为疑诊小肠疾病的一线检查方法。

(三) **小肠镜** (enteroscopy) 与胶囊内镜不同的是,小肠镜因具有吸引及注气的功能,对病变的观察可以更清晰,发现病变后可以取活检及内镜下治疗;但小肠镜难以观察整个小肠,小肠病变的阳性检出率低于胶囊内镜;且由于检查耗时长,病人较痛苦。因此,多在胶囊内镜初筛发现小肠病变后,需要更直观地检查、活检或内镜治疗时才采用小肠镜。

(四) **经内镜逆行胆胰管造影术** (endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP) 是在十二指肠镜直视下,经十二指肠乳头向胆总管或胰管内插入造影导管,逆行注入造影剂后,在 X 线下显示胆系和胰管形态的诊断方法(图 4-1-2)。除诊断外,目前 ERCP 技术已更多地用于治疗胆胰管疾病,治疗性 ERCP 包括内镜下乳头肌切开,胆总管取石、狭窄扩张、置入支架,鼻胆管引流术等,其微创、有效及可重复的优势减少了对传统外科手术的需求。

(五) **超声内镜** (endoscopic ultrasonography, EUS) 将微型高频超声探头安置在内镜顶端或通过内镜孔道插入微型探头,在内镜下直接观察腔内病变的同时进行实时超声扫描,了解病变来自管道壁的某个层次及周围邻近脏器的情况。与体表超声相比较,它消除或缩短了超声源与成像器官之间的距离,缩短了声路,降低了声衰减,并排除了骨骼、脂肪、含气部位的妨碍,可以获得最清晰的回声成像。在 EUS 的引导下,可对病灶穿刺活检、肿瘤介入治疗、囊肿引流及施行腹腔神经丛阻断术。

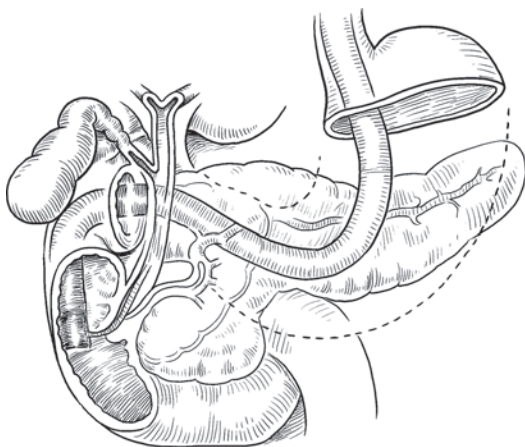


图 4-1-2 ERCP

【实验室检查】

(一) **乙型肝炎病毒感染的诊断** 包括乙型肝炎病毒 (hepatitis B virus, HBV) 的 5 项血清免疫标志 (HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb 和 HBcAb) 检测、血清病毒检测 (HBV-DNA 定量检测、HBV 基因分型、HBV 耐药突变株检测) 和组织病毒学检测 (肝组织 HBsAg、HBcAg、HBV-DNA)。

常用 HBV 的 5 项血清免疫标志可以了解病人是否感染了 HBV, HBV-DNA 定量检测反映病毒复制水平, 这两项检测常用于决定是否抗病毒治疗及疗效评价。

(二) **幽门螺杆菌检测** 幽门螺杆菌 (*Helicobacter pylori*, Hp) 检测对于胃癌前疾病及病变、消化性溃疡、胃肠黏膜相关淋巴瘤等疾病的诊疗具有重要作用。

1. **非侵入性方法** 常用 ^{13}C -或 ^{14}C -尿素呼气试验 (Hp-urea breath test, Hp-UBT), 该检查不依赖内镜, 病人依从性好, 准确性较高, 为 Hp 检测的重要方法之一, 目前被广泛用于各医院。但 Hp-UBT 仍然存在一定的缺陷, 其结果的判定受到抗生素、铋剂、抑酸药物的干扰。采用单克隆抗体酶联免疫分析 (ELISA) 检测粪便中的 Hp 抗原, 方法简单、方便, 敏感性和准确性堪比 Hp-UBT, 但目前临床应用普及率远不如呼气试验。

2. **侵入性方法** 主要包括快速尿素酶试验、胃黏膜组织切片染色镜检 (如 Warthin-Starry 银染色等) 及细菌培养等。采集胃黏膜进行细菌培养, 一般不用于临床常规诊断, 多用于科研。

(三) 肝功能评估

1. 肝脏合成功能

(1) **血清白蛋白**: 白蛋白仅由肝细胞合成, 肝脏合成功能降低时, 血清白蛋白明显降低。在病情稳定时, 部分病人血清白蛋白测定值尚在正常范围内, 经历出血、感染、手术等事件后, 血清白蛋白将显著降低, 甚至难以恢复正常。

(2) **血浆凝血因子**: 绝大部分凝血因子都在肝脏合成, 其半衰期比白蛋白短得多, 尤其是维生素 K 依赖性凝血因子 (II、VII、IX、X)。因此在肝功能受损的早期, 白蛋白尚在正常水平, 维生素 K 依赖性凝血因子即有显著降低。凝血酶原时间 (prothrombin time, PT) 测定、部分活化凝血酶原时间测定及凝血酶时间测定是最常用的指标。

(3) **胆固醇**: 约 70% 的内源性胆固醇在肝脏合成, 肝合成功能受损时, 血胆固醇水平将降低。

2. **肝细胞损伤** 丙氨酸转氨酶 (alanine aminotransferase, ALT) 和天冬氨酸转氨酶 (aspartate aminotransferase, AST) 存在于肝细胞胞质中, 当肝细胞膜破裂时, ALT 及 AST 将明显升高, 因此, 是反映肝细胞损伤的重要指标。由于 AST 也存在于骨骼肌、肾脏、心肌等组织中, 因此血中以 AST 升高为主, 则不一定是肝细胞受损。AST 在肝细胞内主要位于线粒体上, 在 ALT 升高的同时, 伴有明显的 AST 升高, 提示肝细胞严重受损。严重肝炎时, 转氨酶下降而胆红素升高, 此“酶胆分离”现象是肝细胞严重坏死的表现, 病死率高达约 90%。慢性肝病时, ALT 和 AST 常呈轻、中度升高; 肝硬化时, 肝脏病理以肝纤维化、肝细胞萎缩为主, 很多病人 ALT 及 AST 值正常。

3. **胆红素代谢** 胆红素是血液循环中衰老的红细胞在肝脏、脾脏及骨髓的单核吞噬细胞系统中分解和破坏的产物。总胆红素 (total bilirubin, TB) 包括非结合胆红素 (unconjugated bilirubin, UCB) 和结合胆红素 (conjugated bilirubin, CB) 两种形式。非结合胆红素是血红蛋白的代谢产物, 肝细胞摄取后经与葡萄糖醛酸结合成水溶性的结合胆红素从胆道排出。上述的任何一个环节出现障碍, 均可出现黄疸。血清胆红素测定有助于检出肉眼尚不能观察到的黄疸, 常反映肝细胞损伤或胆汁淤积。尿胆红素阳性, 提示血结合胆红素增高。肝脏不能处理来自肠道重吸收的尿胆原时, 经尿液排出的尿胆原增加。

上述肝功能指标与肝脏的健康与否并不完全平行, 因此对肝功能的评估, 应该结合病人的症状、体征、影像资料及病理综合判断, 当确定有肝脏损伤及肝功能减退时, 应注意寻找各种致病原因, 并采用 Child-Pugh 评分 (表 4-1-1) 对肝功能进行分级评估, 便于临床诊治决策。由于肝功能分级可随病情而波动, 应灵活运用。

表 4-1-1 肝功能 Child-Pugh 评分

观测指标	分数			分级	评分	1~2 年存活率/%
	1	2	3			
肝性脑病(分期)	无	I~II	III~IV	A	5~6	85~100
腹腔积液	无	少	多	B	7~9	60~80
胆红素/($\mu\text{mol/L}$)	<34	34~51	>51	C	10~15	35~45
白蛋白/(g/L)	>35	28~35	<28			
PT(>对照 秒)	<4	4~6	>6			

(四) 胰腺外分泌功能的分析 包括胰腺分泌的各种消化酶的检测。功能测试分为直接和间接。胰腺分泌功能的直接试验包括在静脉注射促分泌剂或多种促分泌剂后收集胰腺分泌物。胰腺分泌功能的间接试验是应用试餐刺激胰腺的分泌,测定某些胰酶分解产物,来间接了解胰腺外分泌功能的状态。

(五) 自身免疫病 包括自身免疫性胃炎的壁细胞抗体、内因子抗体、胃蛋白酶原 I/II、各种自身抗体检测。

(六) 微生物检测 包括血液、粪便和尿及腹腔积液中的微生物检测和培养,还包括分析微生物产生的抗体等。

(七) 消化系统肿瘤的标志物 常用的消化系统肿瘤标志物包括糖类抗原甲胎蛋白(α -fetoprotein, AFP)、癌胚抗原(carcinoembryonic antigen, CEA)、CA19-9 及 CA72-4 等。

【影像诊断】

1. **超声** 超声可探查消化系统实质性脏器、胆道及腹腔内的病变,其无创、无射线、经济、方便、快速、可检测血流动力学参数等优点使其在临床上广泛使用。但超声对被气体或骨骼遮盖的组织或器官探查受限,受操作者的技能或经验影响较大。

2. **CT** CT 增强扫描对于消化系统脏器小病灶、等密度病灶、需定位定性的病变以及血管性病变的诊断是必不可少的一种重要检查方法,不断提高的 CT 扫描速度、分辨率及更强大的后处理软件、高效的阅片方式以及费用的逐步降低,使其在腹部疾病的诊断中具有重要作用。但该检查方法在肾功能不全时应慎用或禁用。

3. **MRI** 适用于微小病变的观察以及病变定性诊断,特别是对鉴别肝内肝门部病变组织学来源和诊断胆道、胰腺病变具有很大价值。磁共振胆胰管成像(magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP)是一种利用水成像原理的无创性检查技术,在不需注射对比剂的情况下,可清楚显示含有液体的胆管和胰管管腔全貌,是胆胰疾病的重要检查方法。

(房静远)



本章思维导图



胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease, GERD)是一种由胃十二指肠内容物反流入食管引起不适症状和/或并发症的疾病,其最常见的症状是烧心和反流,也可损伤食管邻近组织,出现食管外症状。根据是否引起食管黏膜糜烂、溃疡,GERD分为反流性食管炎(reflux esophagitis, RE)和非糜烂性反流病(nonerosive reflux disease, NERD)。

GERD属于临床常见病,患病率随年龄增长而增加,男女无明显差异。GERD在欧美国家患病率约为10%~20%,在亚洲地区约为5%,均以NERD多见。

【发病机制】 GERD是以LES功能障碍为主的胃食管动力障碍性疾病,主要损伤因素为胃酸、胃蛋白酶、非结合胆盐、胰酶等反流物。

(一) 抗反流屏障结构与功能异常 腹内压增高(如肥胖、妊娠、便秘等)、食管裂孔疝、长期胃内压增高(如胃排空延迟、胃扩张等)及贲门失弛缓症术后,均可损伤LES结构;部分上述原因、某些激素(如缩胆囊素、胰高血糖素、血管活性肠肽等)、食物(如高脂肪、巧克力等)、药物(如钙通道阻滞剂、地西泮)等均可引起LES功能障碍或一过性松弛延长。上述情况下,当食管黏膜受到反流物损伤时,可导致GERD。

(二) 食管清除作用降低 常见于导致食管蠕动异常和唾液分泌减少的疾病,如干燥综合征等。食管裂孔疝时,部分胃经膈食管裂孔进入胸腔不仅改变LES结构,还降低食管对反流物的清除作用,从而导致GERD。

(三) 食管黏膜屏障功能受损 长期吸烟、饮酒、进食刺激性食物或药物可损伤食管黏膜屏障功能。

【病理】 RE的大体病理详见本章内镜检查部分,其组织病理学改变为食管黏膜上皮坏死、炎症细胞浸润、黏膜糜烂及溃疡形成。NERD组织病理学改变为:①基底细胞增生;②固有层乳头延长,血管增殖;③炎症细胞浸润;④鳞状上皮细胞间隙增大。当食管远端黏膜的鳞状上皮被化生的柱状上皮替代时,称为Barrett食管。

【临床表现】

(一) 食管症状

1. 典型症状 烧心和反流是本病最常见和典型的症状。烧心是指胸骨后或剑突下烧灼感,常由胸骨下段向上延伸。反流是指胃十二指肠内容物在无恶心和未用力的情况下涌入咽部或口腔的感觉,含酸味时称反酸。烧心和反流常发生于餐后1小时,卧位、弯腰或腹内压增高时可加重,部分病人也可发生于夜间睡眠时。

2. 非典型症状 胸痛由反流物刺激食管引起,位于胸骨后,严重时呈剧烈刺痛,可放射至心前区、后背、肩部、颈部、耳后,有时酷似心绞痛。GERD是非心源性胸痛的常见病因之一,对于不伴典型烧心和反流的胸痛病人,应先排除心脏疾病后再进行GERD的评估。吞咽困难或胸骨后异物感可能是由食管痉挛或功能紊乱所致,呈间歇性。少数病人吞咽困难是由食管狭窄引起,呈持续或进行性加重。

(二) 食管外症状 由反流物刺激或损伤食管以外的组织或器官引起,如慢性咳嗽、咽喉炎、哮喘等。对于病因不明、反复发作的上述疾病病人,特别是伴有烧心和反流症状时,应考虑GERD。严重者可能发生吸入性肺炎,甚至出现肺间质纤维化。



(三) 并发症

1. Barrett 食管 食管黏膜严重损伤所致,有恶变为腺癌的倾向。
2. 食管狭窄 食管炎反复发作引起纤维组织增生,最终导致瘢痕狭窄。
3. 上消化道出血 食管黏膜糜烂及溃疡可导致呕血和/或黑便。

【辅助检查】

1. 内镜检查 是诊断 RE 最准确的方法,并能判断其严重程度和有无并发症,结合组织病理学检查可与其他原因引起的食管炎及其他食管疾病(如食管癌等)相鉴别。内镜下 RE 分级(洛杉矶分级法,LA)如下:

正常:食管黏膜无破损。

A 级:有一处或多处长径不超过 5mm 的食管黏膜破损。

B 级:至少有一处长径超过 5mm 的食管黏膜破损,但无融合性病变。

C 级:食管黏膜破损有融合,但小于 75% 食管周径。

D 级:食管黏膜破损融合,至少累及 75% 食管周径。

正常食管黏膜为复层鳞状上皮,内镜下呈均匀粉红色。Barrett 食管黏膜被化生的柱状上皮替代,呈橘红色,多位于胃食管连接处的齿状线近端,呈岛状、舌形或环形。

2. 食管反流监测 包括食管 pH 监测和食管阻抗-pH 监测,可用于评估症状与反流的相关性,提供反流的客观证据,是诊断 GERD 的“金标准”。

3. 食管测压 检测食管动力状态,可用于抗反流手术术前评估。

4. 食管钡剂造影 对诊断 GERD 的敏感性和特异性均不高,目前已不作为 GERD 的常规检查,但有助于排除食管癌等其他食管疾病。

【诊断与鉴别诊断】 对于有典型烧心和反流症状的病人,可拟诊 GERD,用质子泵抑制剂(proton pump inhibitor, PPI)试验性治疗后,若症状明显缓解,则可初步诊断。

RE 和 NERD 诊断方法有所不同。RE 诊断:①有烧心和/或反流症状;②内镜下发现 RE。NERD 诊断:①有烧心和/或反流症状;②内镜检查阴性;③食管反流监测提示存在反流的客观证据;④PPI 治疗有效。

GERD 需与其他食管病变(如感染性食管炎、嗜酸性粒细胞性食管炎、药物性食管炎、贲门失弛缓症、食管癌等)、消化性溃疡、胆道疾病等相鉴别,其引起的胸痛应与心源性胸痛及其他原因引起的非心源性胸痛相鉴别。GERD 还应注意与功能性疾病如功能性烧心、功能性消化不良等作鉴别。

【治疗】 目的在于控制症状、愈合黏膜、减少复发以及防治并发症。

(一) 病人教育

1. LES 结构受损或功能异常的病人,进食后不宜立即卧床。为减少卧位及夜间反流,睡前 2 小时不宜进食,睡时可抬高床头。

2. 注意减少引起腹内压增高的因素,如肥胖、便秘等;避免食用可诱发 GERD 症状的食物,如高脂肪、巧克力、咖啡等;慎用降低 LES 压力或引起胃排空延迟的药物,如硝酸甘油、钙通道阻滞剂、抗胆碱药等。

3. 戒烟及禁酒。

(二) 药物治疗

1. 抑酸药 本病关键损伤因素为胃酸及胃蛋白酶,抑制胃酸为基本治疗方案。

(1) PPI:与 H^+K^+-ATP 酶不可逆性结合,抑酸作用强,疗效确切,是治疗 GERD 的首选药物,通常疗程 4~8 周。对于重度食管炎(LA-C 和 LA-D 级)和合并食管裂孔疝的 GERD 病人,可适当延长疗程或增加剂量。

(2) 钾离子竞争性酸阻滞剂(potassium-competitive acid blockers, P-CAB):与 PPI 疗程相近。作为一种新型抑酸药,P-CAB 具有起效快、持续时间长、夜间作用确切等优势,在愈合食管黏膜和缓解反流

症状等方面的疗效不亚于 PPI,但长期临床疗效和安全性有待验证。

(3) H_2 受体拮抗剂 (H_2 -receptor antagonist, H_2 RA): 抑酸能力较弱,适用于轻、中症病人,疗程 8~12 周。增加剂量可提高疗效,但同时也可能加重不良反应。

2. 促胃肠动力药 可通过增加 LES 压力、改善食管蠕动功能、促进胃排空,从而减少胃十二指肠内容物反流并缩短其在食管的暴露时间。适用于轻症病人,或作为抑酸药的辅助用药。

3. 抗酸药 仅用于症状轻、间歇发作的病人临时缓解症状。

4. 难治性 GERD 是指双倍剂量 PPI 治疗 8 周后,烧心和/或反流等症状无明显改善。多种原因可引起难治性 GERD,其中与反流相关的原因有:抑酸不足、肥胖、食管裂孔疝等;与反流无关的原因有:食管运动障碍、其他食管炎、精神心理因素等。应根据病人具体原因调整治疗方案。

5. 维持治疗 可分为按需治疗和长期治疗。NERD 和轻度食管炎病人可按需治疗,即有症状时用药,症状消失时停药。对于停药后症状很快复发且持续、重度食管炎、食管狭窄、Barrett 食管病人,需长期治疗。PPI、P-CAB 及 H_2 RA 均可用于维持治疗,PPI 为首选药物。维持治疗的剂量因人而异,以调整至病人无症状的最低剂量为宜。

(三) 抗反流手术治疗 对于经充分抑酸治疗后症状仍难以控制、抑酸治疗有效但需长期维持治疗且症状由反流所致的病人,可选择抗反流手术治疗。

抗反流手术包括内镜治疗和外科手术。内镜治疗方式包括内镜下射频消融术、经口无切口胃底折叠术等。外科手术以腹腔镜胃底折叠术为主,疗效与 PPI 相当,但存在一定风险。

(四) 并发症治疗

1. Barrett 食管 可维持治疗。定期随访有助于早期发现异型增生和癌变,如发现重度异型增生或早期食管癌应及时行内镜或手术治疗。

2. 食管狭窄 除极少数严重瘢痕狭窄需行手术治疗外,绝大部分狭窄可行内镜下食管扩张术。为防止扩张术后狭窄复发,应予以长期维持治疗,部分年轻病人也可考虑行抗反流手术。

3. 上消化道出血 详见第二十五章。

【预后】 RE 的严重程度是判断其预后的重要指标,轻度食管炎(LA-A 和 LA-B 级)病人通常在治疗 4 周后黏膜即可愈合,重度食管炎(LA-C 和 LA-D 级)病人黏膜愈合通常需要 8 周甚至更长时间。

【预防】 建立 GERD 三级预防体系对于降低其发生、发展及复发风险至关重要。其中一级预防针对一般人群,旨在阻止 GERD 发生,包括普及防病知识等。二级预防针对高危人群,旨在尽早识别 GERD 并控制其发展,包括定期社区筛查等。三级预防针对病人,旨在降低并发症发生及复发风险,包括治疗性生活干预等。

(董卫国)



本章思维导图





本章数字资源

第三章

食管癌

食管癌 (carcinoma of esophagus) 是原发于食管黏膜上皮的恶性肿瘤,主要为鳞癌和腺癌,临床上以进行性吞咽困难为进展期的典型症状。食管癌是世界范围内常见的恶性肿瘤,在我国恶性肿瘤中发病率居第六位,死亡率居第五位。其流行病学有以下特点:①地区性分布,我国主要以太行山、川北及闽粤交界等地区发病率高;②农村人口发病率高于城市人口;③男性发病率高于女性;④中老年易患。

【发病机制】 食管癌的发生主要与以下因素相关。

(一) 亚硝胺类化合物和真菌毒素

1. 亚硝胺 在食管癌高发区,粮食和饮水中的亚硝胺含量显著高于其他地区,且与当地食管癌的患病率呈正相关。

2. 真菌毒素 霉变食物中的黄曲霉菌、镰刀菌等真菌能将硝酸盐还原为亚硝酸盐,促进亚硝胺等致癌物质的合成,常与亚硝胺协同致癌。

(二) 慢性理化刺激及炎症 喜食粗糙和过烫食物、长期饮酒和吸烟等对食管黏膜的慢性理化刺激,胃食管反流病、腐蚀性食管灼伤和狭窄、贲门失弛缓症、食管憩室等慢性食管疾病引起的炎症,均可导致食管癌发生率增高。

(三) 营养因素 维生素(A、B₂、C、E、叶酸等)、锌、硒、铜等微量营养素缺乏是食管癌的危险因素。

(四) 遗传因素 食管癌的发病常有家族聚集倾向,高发区有阳性家族史者达25%~50%。此外,在遗传与环境双重因素作用下, *RB1*、*TP53*、*CDKN2A* 等抑癌基因失活, *HRAS*、*MYC*、*DCPS* 等原癌基因激活及 *CCND1* 等细胞周期调节基因表达变化,均与食管癌的发生有关。

【病理解剖和病理生理】 食管癌的病变部位以中段居多,下段次之,上段最少。胃贲门癌延伸至食管下段时,在临床上与食管下段癌不易区分,又称食管贲门癌。

(一) 大体病理

1. 早期食管癌 病灶局限于黏膜层和黏膜下浅层,不伴淋巴结转移。内镜下呈充血、斑块、糜烂和乳头状。充血型(隐伏型)多为原位癌,是食管癌的早期表现;斑块型最多见,癌细胞分化较好;糜烂型次之,癌细胞分化较差;乳头型主要为早期浸润癌,癌细胞分化一般较好。

2. 进展期食管癌 癌组织逐渐累及食管全周、突入腔内或穿透管壁侵犯邻近组织或器官。根据形态特点可分为髓质型、蕈伞型、溃疡型、缩窄型和腔内型。

(二) 组织病理 我国约90%的食管癌为鳞状细胞癌,少数为腺癌,后者多与Barrett食管恶变有关。

(三) 食管癌的扩散和转移方式

1. 直接蔓延 癌组织首先向黏膜下层和肌层浸润,穿透食管壁后向周围组织及器官蔓延。

2. 淋巴转移 是食管癌的主要转移方式。

3. 血行转移 晚期常转移至肝、肺、骨等处。

【临床表现】

(一) 早期症状 早期症状多不典型,主要表现为胸骨后不适、烧灼感及针刺或牵拉样痛,可有食物通过缓慢、滞留或轻度哽噎感。早期症状时轻时重,持续时间长短不一,甚至可无症状。

(二) 进展期症状

1. 进行性吞咽困难 是进展期食管癌的典型症状,也是大多数病人就诊的主要原因,常由固体



食物咽下困难发展至液体食物也不能咽下。

2. **食物反流与呕吐** 因食管梗阻的近段有扩张与潴留,可发生食物反流或呕吐,反流或呕吐物多含黏液和/或宿食,可呈血性或见溃烂组织。

3. **咽下疼痛** 由食管糜烂、溃疡或近段食管炎所致,进热食或酸性食物后明显,可累及颈、肩胛、前胸及后背等部位。

4. **其他症状** 肿瘤压迫喉返神经可出现声嘶、呛咳;侵犯膈神经可导致呃逆;坏死破溃或侵犯血管引起血管破裂,可出现呕血和/或黑便;出现肝转移可引起肝功能受损、黄疸,甚至肝衰竭;侵入气管、支气管可引起食管-(支)气管瘘、纵隔脓肿、肺炎、肺脓肿等,导致呼吸困难;发生骨转移可引起疼痛;侵犯主动脉可造成致死性大出血。晚期病人呈恶病质状态。

(三) **体征** 早期体征可缺如,晚期可出现消瘦、贫血、营养不良、脱水或恶病质等。出现转移后,常可触及肿大而质硬的浅表淋巴结或肿大而有结节的肝脏,少数病人可出现腹腔或胸腔积液。

【辅助检查】

1. **内镜** 是食管癌的首选诊断方法,可直接观察病灶形态,并行活组织病理学检查以确诊。色素内镜、电子染色内镜(如窄带成像)、放大内镜及激光共聚焦显微内镜(CLE)等可提高早期食管癌的检出率。

2. **食管钡剂造影** 当病人不宜行内镜检查时,可选用此方法。钡剂造影主要表现为:①黏膜皱襞破坏,代之以杂乱不规则的影像;②管腔局限性狭窄,病变处食管僵硬,近段食管扩张;③不规则充盈缺损或龛影。

3. **CT** 可清晰显示食管与邻近组织器官的解剖关系、肿瘤外侵程度及转移病灶,有助于制订外科手术方式及放疗计划,但难以发现早期食管癌。

4. **EUS** 有助于判断食管癌的壁内浸润深度、肿瘤对周围器官的侵犯情况以及有无异常肿大的淋巴结,对肿瘤分期、治疗方案选择及预后判断有重要意义。

5. **其他检查** PET-CT可发现病灶,并有助于判断有无远处转移。此外,目前尚无诊断食管癌的特异性肿瘤标志物。转移性食管癌可进行分子诊断或基因检测以协助确定个体化治疗方案。

【**诊断与鉴别诊断**】 对于有食物通过缓慢、轻度哽噎感或咽下困难者,应及时做相关检查确诊。食管癌需与下列疾病相鉴别:

1. **贲门失弛缓症** 因食管神经肌间神经丛病变引起LES松弛障碍所致。临床表现为间歇性咽下困难、食物反流和胸骨后不适或疼痛,病程较长,一般无进行性消瘦。食管钡剂造影可见贲门梗阻呈漏斗或鸟嘴状,边缘光滑,食管下段扩张明显。

2. **胃食管反流病** 胃十二指肠内容物反流入食管,引起烧心、胸痛或吞咽困难,内镜检查可见黏膜炎症、糜烂或溃疡,黏膜活检无肿瘤细胞。

3. **食管良性狭窄** 有腐蚀性或反流性食管炎、长期留置胃管或食管相关手术病史。食管钡剂造影见食管狭窄、黏膜消失、管壁僵硬,无钡影残缺征。内镜检查可确诊。

4. **癔球症** 女性多见,主要症状为咽部异物感,进食时消失,常由精神因素诱发,多无器质性食管病变。

5. **其他** 需与食管平滑肌瘤、食管裂孔疝、食管静脉曲张、纵隔肿瘤、食管周围淋巴结肿大、左心房增大、主动脉瘤等引起吞咽困难的疾病相鉴别。

【**治疗**】 非转移性食管癌的治疗目标是去除病灶、防止复发、实现治愈,常采用内镜治疗、手术治疗、药物治疗、放射治疗的综合治疗方案。转移性食管癌的治疗目标是缓解症状、延长生命,可采取支持治疗和全身治疗。

1. 内镜治疗

(1) **早期食管癌**:内镜治疗是有效的治疗方式,包括:①内镜黏膜切除术(endoscopic mucosal resection, EMR),在内镜下将食管黏膜病灶整块或分块切除,用于食管浅表型肿瘤的诊断与治疗;②多

环套扎内镜黏膜切除术 (multi-band mucosectomy, MBM), 使用改良食管曲张静脉套扎器进行多块黏膜切除; ③内镜黏膜下剥离术 (endoscopic submucosal dissection, ESD), 将病变黏膜及黏膜下层完整剥离; ④内镜下非切除治疗, 如射频消融术、光动力疗法、氩离子凝固术及激光疗法等。

(2) 进展期食管癌: 有梗阻症状者, 可通过内镜解除梗阻, 包括: ①单纯扩张: 缓解症状持续时间短且需反复扩张, 不适用于病变范围广泛者; ②食管内支架置放术: 可较长时间缓解梗阻, 以提高病人生活质量; ③内镜下癌肿消融术: 可用于进展期食管癌的姑息治疗。需行胃肠内营养者, 可通过经皮内镜下胃造口术改善营养状态。

2. 手术治疗 是食管癌的主要根治性手段之一, 适用于早期和局部进展期病人。

3. 放射治疗 主要适用于上段食管癌及有手术禁忌者, 也可用于术前或术后放疗。

4. 化学治疗 常用于不能手术或放疗的晚期病人, 也可用于术前或术后化疗。多采用联合化疗方案, 以避免大剂量、长疗程单一药物的毒副作用。

5. 靶向治疗和免疫治疗 对远处转移性食管癌, 可以特异性分子为靶点, 利用靶向药物或免疫检查点抑制剂进行个体化治疗。

【预后】 早期食管癌如能及时根治预后良好, 进展期食管癌整体预后不良。

【预防】 食管癌的一级预防包括改良水质、防霉去毒和改变不良饮食生活习惯等。二级预防是针对高危人群开展早期筛查, 提高早期食管癌检出率。三级预防是通过规范化诊疗进一步改善食管癌病人预后。

(董卫国)



本章思维导图





胃炎 (gastritis) 是胃黏膜对胃内各种刺激因素的炎症反应, 显微镜下表现为组织学炎症。无胃黏膜活检病理检查者, 无法确定胃炎诊断。胃炎大致包括常见的急性胃炎与慢性胃炎和少见的特殊类型胃炎。但有些胃炎仅有很轻甚至无炎症细胞浸润, 而以上皮和微血管的异常改变为主, 则称为胃病 (gastropathy)。

第一节 | 急性胃炎

急性胃炎一般指各种病因引起的胃黏膜急性炎症。组织学上通常可见中性粒细胞浸润。包括急性糜烂出血性胃炎 (acute erosive hemorrhagic gastritis)、急性幽门螺杆菌胃炎和除 Hp 以外的其他急性感染性胃炎。本节主要阐述急性糜烂出血性胃炎。

【常见病因及病理生理机制】

1. 应激 如严重创伤、手术、多器官功能衰竭、败血症、精神紧张等, 可致胃黏膜微循环障碍、缺氧, 黏液分泌减少, 局部前列腺素合成不足, 屏障功能损坏; 也可增加胃酸分泌, 大量氢离子逆离散 (反渗), 损伤血管和黏膜, 引起糜烂、出血甚至溃疡。

2. 药物 常见于非甾体抗炎药 (non-steroid anti-inflammatory drugs, NSAIDs) 特别是阿司匹林 (最经典的 NSAIDs 之一) 等非特异性环氧合酶 (cyclooxygenase, COX) 抑制剂。肠溶型的 NSAIDs 虽可减轻对胃黏膜的局部损伤作用, 但因经小肠吸收通过血液循环后抑制黏膜细胞的 COX-1, 仍可导致急性胃炎。

抗肿瘤化疗药物在抑制肿瘤生长时常对胃肠道黏膜产生细胞毒作用, 导致严重的黏膜损伤, 且合并细菌和病毒感染的概率增加。此外, 口服铁剂、氯化钾也可致胃黏膜糜烂。

3. 乙醇 乙醇具有的亲脂性和溶脂性能, 可导致胃黏膜糜烂及黏膜出血, 炎症细胞浸润多不明显。

4. 创伤和物理因素 大剂量放射线照射等均可导致胃黏膜糜烂甚至溃疡。

【临床表现】 常有上腹痛、胀满、恶心、呕吐和食欲缺乏等; 重症可有呕血、黑粪、脱水、酸中毒或休克; NSAIDs (阿司匹林) 所致者多数无症状或仅在胃镜检查时发现, 少数有症状者主要表现为轻度上腹不适或隐痛。

【诊断】 具有上述临床症状或兼具相关病因与诱因者应疑诊, 而确诊则依靠胃镜发现糜烂及出血病灶, 必要时行病理组织学检查。由于胃黏膜修复很快, 当临床提示本病时, 应尽早行胃镜检查确诊。

【治疗】 去除病因, 积极治疗原发疾病和创伤, 纠正其引起的病理生理紊乱。常用抑制胃酸分泌药物, 如 PPI、P-CAB 或 H_2RA , 胃黏膜保护剂可促进胃黏膜修复和止血, 详见本篇第一、五及二十章。

【预后】 多数胃黏膜糜烂和出血可自行愈合及止血; 少数病人黏膜糜烂可发展为溃疡, 并发症增加, 但通常对药物治疗反应良好。

【预防】 停用不必要的 NSAIDs。严重创伤、烧伤、大手术和重要器官衰竭及需要长期服用阿司匹林或氯吡格雷等病人, 可预防性给予 PPI 或 H_2RA 。对有骨关节疾病病人, 可用选择性 COX-2 抑制剂, 如塞来昔布等进行抗炎治疗, 减少对 COX-1 的抑制。倡导文明的饮食习惯, 避免酗酒。对门静脉高压性胃病可予 PPI, 严重者应考虑处理门静脉高压 (详见本篇第十五章)。



第二节 | 慢性胃炎

慢性胃炎(chronic gastritis)是指由多种病因引起的慢性胃黏膜炎症病变,临床常见。其患病率一般随年龄增长而增加,特别是中年以上更为常见。Hp 感染是最常见的病因。目前,胃镜及活检组织病理学检查是诊断和鉴别诊断慢性胃炎的主要手段。

【分类】 关于慢性胃炎的分类方法繁多。我国临床上基本分为慢性浅表性胃炎(目前称慢性非萎缩性胃炎)、慢性萎缩性胃炎和特殊类型胃炎。近年 WHO 新颁布了 ICD-11 的疾病分类中,慢性胃炎又基本上按照病因被分为自身免疫性胃炎、Hp 相关性胃炎等十大类。

【病因和发病机制】

1. **Hp 感染** Hp 经口进入胃内,部分可被胃酸杀灭,部分则附着于胃窦部黏液层,依靠其鞭毛穿过黏液层,定居于黏液层与胃窦黏膜上皮细胞表面,一般不侵入胃腺和固有层内。一方面避免了胃酸的杀菌作用,另一方面难以被机体的免疫机能清除。Hp 产生的尿素酶可分解尿素,产生的氨可中和反渗入黏液内的胃酸,形成有利于 Hp 定居和繁殖的局部微环境,使感染慢性化。

Hp 凭借其产生的氨及空泡毒素导致细胞损伤;促进上皮细胞释放炎症介质;菌体细胞壁 Lewis X、Lewis Y 抗原引起自身免疫反应;多种机制使炎症反应迁延或加重。其对胃黏膜炎症发展的转归取决于 Hp 毒株及毒力、宿主个体差异和胃内微生态环境等多因素的综合结果。

2. **碱性十二指肠液胃反流** 各种原因引起的胃肠道动力异常、肝胆道疾病及远端消化道梗阻导致的长期碱性十二指肠液反流,可引起胃黏膜慢性炎症。

3. **药物和毒物** 服用 NSAIDs(阿司匹林)甚至选择性 COX-2 抑制剂,是反应性胃病的常见病因。许多毒素也可能损伤胃黏膜,其中乙醇最为常见。迅速摄入乙醇后,内镜下常表现为黏膜下出血,活检不伴明显黏膜炎症。乙醇和 NSAIDs 两者联合作用将对胃黏膜产生更强的损伤。

4. **自身免疫** 胃体腺壁细胞除分泌盐酸外,还分泌一种黏蛋白,称为内因子。它能与食物中的维生素 B₁₂(外因子)结合形成复合物,使之不被酶消化;到达回肠后,维生素 B₁₂ 得以吸收。

当体内出现针对壁细胞或内因子的自身抗体时,自身免疫性的炎症反应导致壁细胞总数减少、泌酸腺萎缩、胃酸分泌降低;内因子减少可导致维生素 B₁₂ 吸收不良,出现巨幼红细胞性贫血,称之为恶性贫血。本病在北欧发病率较高,以往在我国相对少见但近年发现其并非罕见。

5. **年龄因素和其他** 与其他器官的衰老一样,老年人胃黏膜也可出现退行性改变;加之 Hp 感染率较高,使胃黏膜修复再生功能降低,炎症慢性化,可引起胃腺体萎缩和化生。

【胃镜及组织学病理】 胃镜下,慢性非萎缩性胃炎的黏膜可充血水肿或黏膜皱襞肿胀增粗;萎缩性胃炎的黏膜色泽变淡,皱襞变细而平坦,黏液减少,黏膜变薄,有时可透见黏膜下血管纹理。新悉尼胃炎分类和近年慢性胃炎可操作的胃炎评价系统(operative link for gastritis assessment,OLGA)和可操作的肠上皮化生评价系统(operative link for gastritis intestinal metaplasia,OLGIM)分级诊断均要求胃镜检查至少应取 5 块组织活检,部位如图 4-4-1 所示。

不同病因所致胃黏膜损伤和修复过程中产生的慢性胃炎组织学变化如下。

1. **炎症** 以淋巴细胞、浆细胞为主的慢性炎症细胞浸润,基于炎症细胞浸润的深度分为轻、中、重度。由于 Hp 感染常呈簇状分布,胃窦黏膜炎症也有多病灶分布的特点,也常伴有淋巴滤泡。

活动性炎症的特征是出现中性粒细胞。其存在于固有膜、

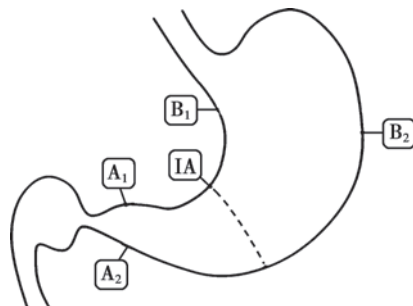


图 4-4-1 慢性胃炎诊断活检部位
A₁~A₂,胃窦小弯及大弯,黏液分泌腺;
IA,胃角小弯,早期萎缩及肠化好发部位;
B₁~B₂,胃体前后壁,泌酸腺。

小凹上皮和腺管上皮之间,严重者可形成小凹脓肿。

2. **萎缩(atrophy)** 病变扩展至腺体深部,腺体破坏、数量减少,固有层纤维化。根据是否伴有化生而分为非化生性萎缩及化生性萎缩。以胃角为中心,波及胃窦及胃体的多灶萎缩发展为胃癌的风险增加。

3. **化生(metaplasia)** 长期慢性炎症使胃黏膜表层上皮和腺体为杯状细胞和幽门腺细胞所取代。其分布范围越广或程度越重,发生胃癌的风险越大。胃腺化生分为2种:①肠上皮化生(intestinal metaplasia),简称肠化,以杯状细胞为特征的肠腺替代了胃固有腺体;②假幽门腺化生(pseudopyloric metaplasia),泌酸腺的颈黏液细胞增生,形成幽门腺样腺体,它与幽门腺在组织学上一般难以区别,需根据活检部位作出判断。

判断肠化的危害大小,必要时也可参考肠化分型(见胃癌章节)。

4. **异型增生(dysplasia)** 又称不典型增生,是细胞在再生过程中过度增生和分化缺失,增生的上皮细胞拥挤、有分层现象,核增大失去极性,有丝分裂象增多,腺体结构紊乱。WHO 国际癌症研究协会推荐使用的术语是上皮内瘤变(intraepithelial neoplasia)。目前将低级别上皮内瘤变基本等同于低级别异型增生,而高级别上皮内瘤变包括重度异型增生和原位癌。异型增生是胃癌的癌前病变,轻度者常可逆转为正常;重度者有时与高分化腺癌不易区别,应密切观察。

在慢性炎症向胃癌发展的进程中,胃癌前情况(premalignant conditions)包括萎缩、肠化和异型增生等。我国临床医生通常将其分为胃癌前状态(即胃癌前疾病,伴有或不伴有肠化的慢性萎缩性胃炎、胃息肉、胃溃疡和残胃及 Ménétrier 病等)和癌前病变(即异型增生)两部分。

【临床表现】 大多数病人无明显症状,即便有症状也多为非特异性。可表现为中上腹不适、饱胀、钝痛、烧灼痛等,也可有食欲缺乏、嗝气、泛酸、恶心等消化不良症状。症状的轻重与胃镜和病理组织学所见不成比例。体征多不明显,有时上腹轻压痛。自身免疫性胃炎合并恶性贫血者常有全身衰弱、乏力,可出现明显的厌食、体重减轻、贫血,甚或四肢远端或双下肢对称性麻木、行走不稳等神经系统症状,一般消化道症状较少。NSAIDs(包括阿司匹林)所致者多数病人症状不明显,或仅有轻微上腹不适或隐痛。危重病应激者症状被原发疾病所掩盖,可致上消化道出血,病人可以突然呕血和/或黑便为首发症状。

【诊断】 胃镜及组织学检查是慢性胃炎诊断的关键,仅仅依靠临床表现不能确诊。病因诊断除通过了解病史外,可进行下列实验室检测。

1. **Hp 检测** 详见本篇第一章。

2. **血清测定** 血清抗壁细胞抗体、内因子抗体、胃蛋白酶原(pepsinogen, PG) I 和 II 及其比值、胃泌素-17 及维生素 B₁₂ 水平测定,有助于诊断自身免疫性胃炎;怀疑胃神经内分泌肿瘤时,则需查胃泌素-34 或全胃泌素。

【治疗】 大多数成人胃黏膜均有轻度非萎缩性胃炎(浅表性胃炎),如 Hp 阴性且无糜烂及无症状,可不予药物治疗。如慢性胃炎波及黏膜全层或呈活动性,出现癌前情况如肠化、假幽门腺化生、萎缩及异型增生可予短期或长期间歇治疗。

(一) 对因治疗

1. **Hp 相关胃炎** 单独应用表 4-4-1 所列药物,均不能有效根除 Hp。这些抗生素在酸性环境下不能正常发挥其抗菌作用,需要联合 PPI 抑制胃酸后,才能使其发挥作用。目前倡导的联合方案为含有铋剂的四联方案,即 1 种 PPI+2 种抗生素和 1 种铋剂,疗程 10~14 天。由于各地抗生素耐药情况不同,抗生素及疗程的选择应视当地耐药情况而定。

2. **十二指肠-胃反流** 可用保护胃黏膜、改善胃肠动力等药物。

3. **胃黏膜营养因子缺乏** 补充复合维生素,恶性贫血者需终身注射维生素 B₁₂。

(二) **对症治疗** 可用药物适度抑制或中和胃酸,促动力剂或消化酶制剂可缓解胃动力不足或消化酶不足引起的腹胀等症状,黏膜保护剂可缓解腹痛与反酸等症状。

表 4-4-1 具有杀灭和抑制 Hp 作用的药物

抗生素	克拉霉素、阿莫西林、甲硝唑、替硝唑、喹诺酮类抗生素、呋喃唑酮、四环素等
PPI	埃索美拉唑、奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑、艾普拉唑等
铋剂	枸橼酸铋钾、果胶铋等

(三) **癌前情况处理** 在根除 Hp 的前提下,适量补充复合维生素和含硒药物及某些中药等。对药物不能逆转的局灶高级别上皮内瘤变(含重度异型增生和原位癌),可在胃镜下行黏膜下剥离术,并应视病情定期随访。

(四) **病人教育** Hp 主要在家庭内传播,避免导致母婴传播的不良习惯喂食,并提倡分餐制以减少感染 Hp 的机会。同时食物应多样化,避免偏食,注意补充多种营养物质;不吃霉变食物;少吃熏制、腌制、富含硝酸盐和亚硝酸盐的食物,多吃新鲜食品;避免过于粗糙、浓烈、辛辣食物及大量长期饮酒;戒烟;保持良好的心理状态及充足睡眠。

【预后】 慢性非萎缩性胃炎预后良好;肠化通常难以逆转;部分病人萎缩可以改善或逆转;轻度异型增生可逆转,但重度者易转变为癌。对有胃癌家族史、食物营养单一、常食熏制或腌制食品的病人,需警惕肠化、萎缩及异型增生向胃癌的进展。

第三节 | 特殊类型的胃炎或胃病

【腐蚀性胃炎】 吞服强酸、强碱、砷、磷、氯化汞等所致。强酸常在口唇、咽部黏膜留下不同颜色的烧灼痂;强碱所致的严重组织坏死多呈黏膜透明肿胀。严重者可发生消化道出血、上消化道穿孔、腹膜炎。幸存者常遗留食管和/或胃流出道狭窄。

对腐蚀性胃炎,应暂时禁食,给予肠外营养,密切监护。内镜检查有助于指导治疗,但须小心谨慎。可放置鼻胃管,清洗或稀释腐蚀剂,引流胃液,防止食管完全狭窄及梗阻。若不清楚腐蚀剂,可饮用牛奶或蛋清进行稀释。对有喉头水肿、呼吸困难者,可考虑气管切开。对胃穿孔、急性腹膜炎应手术修补。对后期出现瘢痕狭窄、吞咽梗阻,则需手术或胃镜下扩张或安置支架治疗。

【感染性胃炎】 大多数非 Hp 感染的感染性胃炎病人机体存在免疫缺陷,如获得性免疫缺陷病毒感染、大剂量应用糖皮质激素和免疫抑制剂、化疗期间或之后及垂危状态。

1. **细菌感染** 化脓性炎症多由葡萄球菌、 α -溶血链球菌或大肠埃希菌引起,胃手术及化疗常为其诱因。临床表现为突发上腹痛,恶心呕吐,呕吐物呈脓样、含有坏死黏膜,胃扩张,有明显压痛和局部肌紧张、发热。胃黏膜大片坏死脱落或扩展至胃壁,常伴有败血症。严重坏死、穿孔可导致化脓性腹膜炎,由于基础疾病多致全身性衰竭、营养不良,死亡率高。其他可有结核及梅毒等细菌感染。

2. **病毒感染** 巨细胞病毒可发生于胃或十二指肠,胃镜下可见局部或弥漫性胃黏膜皱襞粗大。组织切片中可见受染细胞体积增大 3~4 倍,细胞核内可见嗜酸性包涵体,酷似猫头鹰眼,颇具特征性。

【克罗恩病】 克罗恩病可累及整个消化道,但主要见于小肠、回盲部、结肠,也可发生于胃。胃克罗恩病多见于胃窦,常与近端十二指肠克罗恩病共存。其组织病理特点详见本篇第八章第二节。

【嗜酸性粒细胞性胃炎】 是一种病因未明的少见疾病,胃壁炎症以嗜酸性粒细胞浸润和外周血嗜酸性粒细胞增多为特征,不伴有肉芽肿或血管炎性病变,虽然胃壁各层均可受累,多数病变以其中一层为主。胃黏膜活检在诊断中至关重要,除明显嗜酸性粒细胞浸润外甚至形成嗜酸性小凹脓肿、坏死伴中性粒细胞浸润和上皮再生。但当病变仅累及肌层或浆膜下层时,靠胃黏膜活检难以作出诊断。病变范围可累及胃和小肠或仅局限于胃。本病可能因变应原与胃肠组织接触后在胃肠壁内发生抗原抗体反应,释放出组胺类血管活性物质。

临床表现有上腹疼痛、恶心、呕吐,抑酸剂难以缓解腹痛,常伴有腹泻,外周血嗜酸性粒细胞增高。

本病常为自限性,但部分患者症状可持续存在或复发。治疗可用糖皮质激素。

【**淋巴细胞性胃炎**】 其特征为胃黏膜表面及小凹内淋巴细胞密集浸润。其与内镜下疣状胃炎相关,后者以结节、皱襞增厚和糜烂为特征。根除 Hp 可显著改善胃上皮内淋巴细胞浸润、胃体炎症和消化不良症状。故淋巴细胞性胃炎可能为伴发 Hp 感染的胃黏膜相关淋巴样组织 (mucosa-associated lymphoid tissue, MALT) 淋巴瘤的癌前疾病。

内镜下,淋巴细胞性胃炎表现为胃黏膜皱襞粗大,结节样和口疮样糜烂(疣状胃炎)。活检显示固有层扩大,伴浆细胞、淋巴细胞浸润,偶见中性粒细胞浸润。

【**Ménétrier 病**】 属增生性胃病,即巨大肥厚性胃炎。胃镜下见胃体皱襞粗大、肥厚、扭曲呈脑回状,胃窦黏膜多正常。因胃黏液分泌增多,较多蛋白质从胃液中丢失,常引起低蛋白血症。此症多见于男性,病因不明。诊断本病时,应注意除外胃黏膜的癌性浸润和淋巴瘤。本病无特效治疗且具有一定的癌变率。

(房静远)



本章思维导图





本章数字资源

第五章

消化性溃疡

消化性溃疡(peptic ulcer, PU)指胃、十二指肠黏膜发生的炎性缺损,与胃液的胃蛋白酶消化和胃酸作用有关,病变穿透黏膜肌层或达更深层次。消化性溃疡也可发生于食管-胃吻合口及胃-空肠吻合口或附近,还可发生于含有胃黏膜的 Meckel 憩室等。

【流行病学】 PU 是一种全球性常见病,男性多于女性,可发生于任何年龄段;不同年龄时期患病率存在差异,约有 10% 的人其一生中患过本病。十二指肠溃疡(duodenal ulcer, DU)多于胃溃疡(gastric ulcer, GU)。DU 多见于青壮年, GU 多见于中老年。过去 30 年随着 H_2RA 、PPI 等抑酸药物的应用, PU 及其并发症发生率明显下降。近年阿司匹林等 NSAIDs 药物应用增多,老年消化性溃疡发病率有所增高。

【病因和发病机制】 PU 病因和发病机制是多因素的,损伤与防御修复不足是发病机制的两个方面。

1. **胃酸与胃蛋白酶** 胃蛋白酶是 PU 发病的重要因素,其活性依赖于胃液的 pH, pH 为 2~3 时,胃蛋白酶原易被激活; pH 大于 4 时,胃蛋白酶失活。因此,抑制胃酸可同时降低胃蛋白酶的活性。

PU 发生的机制是致病因素引起胃酸、胃蛋白酶对胃黏膜的侵袭作用与黏膜屏障的防御能力间失去平衡。侵袭作用增强或/和防御能力减弱均可导致 PU 的产生。GU 和 DU 同属于 PU。

2. **Hp** Hp 感染是 PU 的另一个重要致病因素。DU 病人的 Hp 感染率可高达 90% 以上, GU 的 Hp 阳性率为 60%~90%。另外, Hp 阳性率高的人群, PU 的患病率也较高。根除 Hp 有助于 PU 的愈合及显著降低溃疡复发。

3. **药物** 长期服用阿司匹林、布洛芬、吲哚美辛等 NSAIDs 易发生 PU。糖皮质激素、氯吡格雷、双膦酸盐、西罗莫司等药物与 PU 发生也有一定关系。

4. **黏膜防御与修复异常** 胃黏膜的防御和修复功能对维持黏膜的完整性、促进溃疡愈合非常重要。胃黏膜活检是常见的临床操作,造成的医源性局灶溃疡不经药物治疗即可迅速修复自愈,反映了胃黏膜强大的自我防御与修复能力。防御功能受损、修复能力下降,对溃疡的发生和转归都具有影响。

5. **遗传易感性** 部分 PU 病人有明显的家族史,存在遗传易感性。

6. **其他** 大量饮酒、长期吸烟及应激是 PU 的常见诱因。胃石症病人因胃石的长期机械摩擦刺激可产生 GU;放疗可引起胃或十二指肠溃疡。PU 亦可与其他疾病合并发生,如胃泌素瘤、克罗恩病、肝硬化、慢阻肺病、休克、全身严重感染、急性心肌梗死、脑卒中等。少见的感染性疾病,单纯疱疹病毒、结核、巨细胞病毒等感染累及胃或十二指肠产生溃疡。

【病理】 不同病因的 PU,好发病部位存在差异。典型的 GU 多见于胃角附近及胃窦小弯侧, NSAIDs 引起的 GU 常见于胃大弯和胃窦,活动期 PU 一般为单个,也可多个,呈圆形或卵圆形。多数活动性溃疡直径<10mm,边缘较规整,周围黏膜常有充血水肿,表面覆以渗出物形成的白苔或黄苔,底部由肉芽组织构成。溃疡深者可累及胃、十二指肠壁肌层或浆膜层,累及血管时可引起大出血,侵及浆膜层时易引起穿孔;溃疡愈合后产生瘢痕。DU 的形态与 GU 相似,多发生在球部,以紧邻幽门的前壁或后壁多见, DU 可因反复发生溃疡而致十二指肠球部变形,瘢痕收缩可形成狭窄或假性憩室等。

【临床表现】

(一) **症状** 典型症状为上腹痛,性质可有钝痛、隐痛、灼痛、胀痛、剧痛、饥饿样不适,疼痛部位、性质与溃疡部位、大小、多少等有关。特点:①慢性过程,可达 10 余年或更长时间;②反复或周期性发作,发作期可为数周或数月,发作有季节性,典型者多在季节变化时发生,如秋冬和冬春之交发病;

- ③部分病人有与进餐相关的节律性上腹痛,餐后痛多见于GU,饥饿痛或夜间痛、进餐缓解多见于DU;
④腹痛可被抑酸或抗酸剂缓解。

部分病人仅表现上腹胀、上腹部不适、厌食、嗝气、反酸等消化不良症状。还有少部分无症状性溃疡病人无腹痛或消化不良症状,而以消化道出血、穿孔等并发症为首发症状,可见于任何年龄,以长期服用NSAIDs病人及老年人多见。

(二) **体征** 发作时剑突下、上腹部或右上腹部可有局限性压痛,缓解后可无明显体征。

(三) 特殊溃疡

1. **复合溃疡** 指胃和十二指肠均有活动性溃疡,多见于男性,幽门变形、狭窄、梗阻发生率较高。
2. **幽门管溃疡** 餐后很快发生疼痛,易出现幽门梗阻、出血和穿孔等并发症。
3. **球后溃疡** 指发生在十二指肠降段、水平段的溃疡。多位于十二指肠降段的初始部及乳头附近,溃疡多在后内侧壁。疼痛可向右上腹及背部放射。
4. **巨大溃疡** 指直径 $>2\text{cm}$ 的溃疡,常见于有NSAIDs服用史及老年病人。巨大十二指肠球部溃疡常在后壁,易发展为穿透性溃疡,周围形成炎性团块,疼痛可剧烈而顽固、放射至背部,老年人也可没有症状。巨大GU并不一定都是恶性。

5. **老年人溃疡及儿童期溃疡** 老年人溃疡临床表现多不典型,常无症状或症状不明显,疼痛多无规律,可表现为体重减轻和贫血。由于NSAIDs药物在老年人使用广泛,老年人溃疡有增加的趋势。

儿童期溃疡主要发生于学龄儿童,腹痛可在脐周,可表现出恶心或呕吐,可能与幽门、十二指肠水肿和痉挛有关。

6. **难治性溃疡** 经正规抗溃疡治疗而溃疡仍未愈合。可能的因素有:①病因尚未去除,如仍有Hp感染,继续服用NSAIDs等致溃疡药物等;②穿透性溃疡;③特殊病因,如克罗恩病、胃泌素瘤、放疗术后等;④某些疾病或药物影响抗溃疡药物吸收或效价降低;⑤误诊,如胃或十二指肠恶性肿瘤;⑥不良诱因存在,包括吸烟、酗酒及精神应激等。

【并发症】

(一) **出血** PU是上消化道出血中最常见的病因。在我国约占非静脉曲张破裂出血病因的50%~70%,DU较GU多见。当PU侵蚀周围或深处的血管,可产生不同程度的出血。轻者表现为大便隐血试验阳性、黑便,重者出现大出血,可表现为呕血或暗红色血便。

(二) **穿孔** 当溃疡穿透胃、十二指肠壁时,发生穿孔。目前约1/3~1/2的穿孔与服用NSAIDs有关,多见于老年病人,穿孔前可以没有症状。穿透、穿孔临床常有三种后果:

1. **溃破入腹腔引起弥漫性腹膜炎** 呈突发剧烈腹痛,持续而加剧,先出现于上腹,继之延及全腹。体征有腹壁板样僵直,压痛、反跳痛,肝浊音界消失,部分病人出现休克。
2. **穿透累及周围实质性脏器,如肝、胰、脾等(穿透性溃疡)** 慢性病史,腹痛规律改变,变为顽固或持续。如穿透累及至胰腺,腹痛放射至背部,血淀粉酶可升高。
3. **穿破入空腔器官形成瘘管** DU可以穿破胆总管,形成胆瘘;GU可穿破入十二指肠或横结肠,形成肠瘘。

(三) **幽门梗阻** 根据梗阻程度,包括不全梗阻和完全梗阻。临床症状表现为上腹胀痛,餐后加重,呕吐后腹痛可有缓解,呕吐物可为宿食;严重呕吐可致失水,低氯、低钾性碱中毒;体重下降、营养不良。体检可见胃蠕动脉及闻及振水声等。多由DU或幽门管溃疡反复发作所致,炎性水肿和幽门平滑肌痉挛所致暂时梗阻可因药物治疗、溃疡愈合而缓解;严重瘢痕或与周围组织粘连、恶变引起胃流出道狭窄或变形,表现为持续性或进展性梗阻。

(四) **癌变** 反复发作、病程持续时间长的GU癌变风险高,DU一般不发生癌变。胃镜结合活检有助于明确良恶性溃疡的鉴别诊断。

【辅助检查】

1. **上消化道内镜检查及活检** 上消化道内镜检查是PU诊断的首选方法和“金标准”,通过检

查:①确定有无病变、部位及分期;②鉴别良恶性溃疡;③治疗效果的评价;④对合并出血者给予止血治疗;⑤对合并狭窄梗阻病人给予扩张或支架治疗;⑥超声内镜检查,评估胃或十二指肠壁、溃疡深度、病变与周围器官的关系、淋巴结数目和大小等。GU 应常规在溃疡边缘取活检,关于活检块数尚无定论,一般溃疡周边 4 个部位的活检多能达到诊断需要。部分 GU 在胃镜下难以区别良恶性,有时需多次活检和病理检查,甚至超声内镜评估或穿刺活检。对 GU 迁延不愈,需要排除恶性病变的,应多点活检,正规治疗 8 周后应复查胃镜,必要时再次活检和病理检查,直到溃疡完全愈合。

2. X 线钡剂造影 随着内镜技术的普及和发展,上消化道钡剂造影应用得越来越少,但钡剂(包括其他造影剂)造影有其特殊意义,适用于:①了解胃的运动情况;②胃镜禁忌者;③不愿接受上消化道内镜检查者和没有胃镜检查条件时。气钡双重造影能较好地显示胃肠黏膜形态,溃疡的钡剂造影直接征象为龛影、黏膜聚集,间接征象为胃大弯侧痉挛性切迹、狭窄、十二指肠球部激惹及球部畸形等。钡剂造影总体效果逊于内镜检查,且无法通过活检进行病理诊断。

3. CT 检查 CT 检查对穿透性溃疡或穿孔有较高价值,可以发现穿孔周围组织炎症、包块、积液,对于游离气体的显示甚至优于立位 X 线胸片。另外,对幽门梗阻也有鉴别诊断意义。口服造影剂后 CT 检查可能显示出胃壁中断、穿孔周围组织渗出、增厚等。

4. 实验室检查

(1) Hp 检测:有 PU 病史者,无论溃疡处于活动还是瘢痕期,均应 Hp 检测,详见本篇第一章。

(2) 其他检查:血常规、粪便隐血有助于了解溃疡有无活动性出血。

【诊断】 慢性病程,周期性发作,节律性上腹痛,NSAIDs 服药史等是疑诊 PU 的重要病史。上消化道内镜检查可以确诊。不能接受内镜检查者,可通过上消化道钡剂造影诊断,若发现龛影,亦可诊断溃疡,但难以区分其良恶性。

【鉴别诊断】

1. 其他引起慢性上腹痛的疾病 PU 诊断确立,但部分病人在 PU 愈合后仍有症状或症状不缓解,应注意诱因是否解除,是否有慢性肝、胆、胰疾病,功能性消化不良及其他腹部疾病与 PU 并存等。

2. 胃癌 上消化道内镜发现胃溃疡时,应注意与恶性溃疡相鉴别,典型胃癌溃疡形态多不规则,常>2cm,边缘不规则,底部凹凸不平、覆污秽状苔。

3. 胃泌素瘤(佐林格-埃利森综合征,Zollinger-Ellison syndrome) 胃泌素瘤系一种胃、肠、胰神经内分泌肿瘤。胃泌素由胃、上段小肠黏膜的 G 细胞分泌,具有促进胃酸分泌、细胞增殖、胃肠运动等作用。胃泌素瘤以多发溃疡、部位不典型、易出现溃疡并发症、对正规抗溃疡药物治疗差,可出现腹泻、高胃酸分泌、血胃泌素水平升高等特征。胃泌素瘤通常较小,约 80% 位于“胃泌素瘤”三角区内(即胆囊与胆总管汇合点、十二指肠第二部分与第三部分交界处、胰腺颈部与体部交界处组成的三角区内),其他少见的部位包括胃、肝脏、骨骼、心脏、卵巢、淋巴结等;50% 以上的胃泌素瘤为恶性,部分病人发现时已有转移。临床疑诊胃泌素瘤时,应检测血胃泌素水平;增强 CT 或磁共振扫描或 PET-CT 有助于发现肿瘤。PPI 可减少胃酸分泌、控制症状,应尽可能手术切除肿瘤。

【治疗】 PU 治疗目标为:去除病因,控制症状,促进溃疡愈合、预防复发和避免并发症。

(一) 药物治疗 自 20 世纪 70 年代以后,PU 药物治疗经历了 H₂RA、PPI 和根除 Hp 三个里程碑式的进展,使溃疡愈合率显著提高,并发症发生率显著降低,相应的外科手术明显减少。

1. 抑制胃酸分泌

(1) H₂RA:H₂RA 是治疗 PU 的主要药物之一,疗效好,用药方便,价格适中,长期使用不良反应少。常用药物有法莫替丁、尼扎替丁、雷尼替丁。表 4-5-1 所列 H₂RA 治疗 GU 和 DU 的 6 周愈合率分别达 80%~95% 和 90%~95%。

(2) PPI:PPI 是治疗消化性溃疡的首选药物。PPI 入血,进入到胃黏膜壁细胞酸分泌小管中,酸性环境下转化为活性结构,与质子泵即 H⁺-K⁺-ATP 酶结合,抑制该酶的活性从而抑制胃酸的分泌。PPI 可在 2~3 天内控制溃疡症状,对一些难治性溃疡的疗效优于 H₂RA,治疗典型的胃和十二指肠溃

表 4-5-1 常用 H₂RA

通用药名	规格/mg	治疗剂量/mg	维持剂量/mg
法莫替丁 (famotidine)	20	20, 每日 2 次	20, 每晚 1 次
尼扎替丁 (nizatidine)	150	150, 每日 2 次	150, 每晚 1 次
雷尼替丁 (ranitidine)	150	150, 每日 2 次	150, 每晚 1 次

疡 4 周的愈合率分别为 80%~96% 和 90%~100%。值得注意的是治疗 GU 时,需排除溃疡型胃癌的可能,因 PPI 治疗可减轻其症状,掩盖病情。

常用的 PPI 列于表 4-5-2。PPI 是酸依赖性的,在酸性胃液中不稳定,口服时不宜破坏药物外裹的保护膜。PPI 的肠衣保护膜在小肠 pH≥6 情况下,被溶解释放,吸收入血。

表 4-5-2 常用各种 PPI

通用药名	规格/mg	治疗剂量/mg	维持剂量/mg
奥美拉唑 (omeprazole)	10, 20	20, 每日 1 次	20, 每日 1 次
兰索拉唑 (lansoprazole)	30	30, 每日 1 次	30, 每日 1 次
泮托拉唑 (pantoprazole)	20	40, 每日 1 次	20, 每日 1 次
雷贝拉唑 (rabeprazole)	10	20, 每日 1 次	10, 每日 1 次
埃索美拉唑 (esomeprazole)	20, 40	40, 每日 1 次	20, 每日 1 次
艾普拉唑 (ilaprazole)	10	10, 每日 1 次	10, 每日 1 次

(3) P-CAB: P-CAB 与钾离子竞争壁细胞上 H⁺-K⁺-ATP 酶,抑制酸分泌。与 PPI 不同,P-CAB 在酸环境中是稳定的,不需要酸环境激活,起作用更快,用药个体差异小和不良反应少。在治疗 GU、DU 愈合率,预防长期 NSAIDs 及低剂量阿司匹林诱导的溃疡疗效与 PPI 相似。

2. 根除 Hp PU 不论活动与否,Hp 阳性病人均应根除 Hp,药物选用及疗程见本篇第四章第二节。根除 Hp 可显著降低溃疡的复发率。

3. 保护胃黏膜

(1) 铋剂:铋剂类药物分子量较大,在酸性溶液中呈胶体状,与溃疡基底面的蛋白形成蛋白-铋复合物,覆于溃疡表面,阻隔胃酸、胃蛋白酶对黏膜的侵袭损害。由于 PPI 的性价比高和广泛使用,铋剂已不作为 PU 的单独治疗药物。但被推荐为根除 Hp 的四联药物治疗方案的主要组成之一。服药后常见舌苔和粪便变黑。肾脏为铋的主要排泄器官,故肾功能不良者,应忌用铋剂。

(2) 弱碱性抗酸剂:常用铝碳酸镁、磷酸铝、硫糖铝、氢氧化铝凝胶等。这些药物可中和胃酸,起效较快,可短暂缓解疼痛,但很难治愈溃疡,已不作为治疗 PU 的主要或单独药物。

4. PU 的治疗方案及疗程 为了达到溃疡愈合,抑酸药物的疗程通常为 4~6 周,一般推荐 DU 的 PPI 疗程为 4 周,GU 疗程为 6~8 周,P-CAB 药物疗程证据需进一步积累,可参照 PPI。根除 Hp 所需的 1~2 周疗程可重叠在 4~8 周的抑酸药物疗程内,也可在抑酸疗程结束后进行。

5. 维持治疗 GU 愈合后,大多数病人可以停药。但对溃疡多次复发,在去除常见诱因的同时,要进一步查找是否存在其他病因,并给予维持治疗,即较长时间服用维持剂量的 H₂RA 或 PPI(见表 4-5-1、表 4-5-2);疗程因人而异,短者 3~6 个月,长者 1~2 年,或视具体病情延长用药时间。

(二) 病人教育 适当休息,减轻精神压力;改善进食规律、戒烟、戒酒及少饮浓茶、浓咖啡等。停用不必要的 NSAIDs、其他对胃有刺激或引起恶心不适的药物,如确有必要服用 NSAIDs 和其他药物,建议和食物一起或餐后服用,或遵医嘱加用保护胃黏膜的药物。

(三) 内镜治疗及外科手术

1. 内镜治疗 PU 出血的内镜下治疗包括溃疡表面喷洒蛋白胶、出血部位注射 1:10 000 肾上腺

素、出血点钳夹和热凝固术等,有时采取 2 种以上内镜治疗方法联合应用。结合 PPI 持续静脉滴注对 PU 活动性出血止血成功率达 95% 以上。溃疡出血病灶的内镜下特点和治疗策略见表 4-5-3。

表 4-5-3 PU 出血的内镜特点与治疗策略

内镜特点	再出血率/%	治疗策略
活动性动脉出血	90	PPI+ 内镜下治疗,必要时血管介入治疗或手术
裸露血管	50	PPI+ 内镜下治疗
血凝块	25~30	PPI,必要时内镜下治疗
溃疡不伴血迹	<5	PPI

PU 合并幽门变形或狭窄引起梗阻,可首先选择内镜下气囊扩张术治疗,若需要可反复多次扩张,解除梗阻。

2. 外科治疗 PPI 的广泛应用及内镜治疗技术的不断发展,使大多数 PU 及其并发症已不需要外科手术治疗。但在下列情况时,要考虑手术治疗:①并发消化道大出血经药物、内镜及血管介入治疗无效时;②急性穿孔、慢性穿透溃疡;③瘢痕性幽门梗阻,内镜治疗无效;④GU 疑有癌变。外科手术不只是单纯切除溃疡病灶,而是通过手术永久地减少胃酸和胃蛋白酶分泌的能力。

手术治疗并发症:术后胃出血、十二指肠残端破裂、胃肠吻合口破裂或瘘、术后梗阻、倾倒综合征、胆汁反流性胃炎、吻合口溃疡及缺铁性贫血等。

【预后】 有效的药物治疗可使消化性溃疡愈合率达到 95% 以上,青壮年病人 PU 死亡率接近于零,老年病人主要死于严重的并发症,尤其是大出血和急性穿孔,病死率<1%。

(杨云生)



本章思维导图





胃癌(gastric cancer)是指源于胃黏膜上皮细胞的恶性肿瘤,绝大多数是腺癌;其占胃部恶性肿瘤的95%以上。就全球范围的恶性肿瘤死亡率来说,胃癌高居第三位。我国为胃癌高发区,虽然近年来胃癌发病率有所下降,但死亡率下降并不明显;男性和女性胃癌发病率仍居全部恶性肿瘤的第2位和第5位,死亡率分别居第3位和第2位;其中55~70岁为高发年龄段。

【病因和发病机制】

(一) 感染因素 Hp感染与胃癌有共同的流行病学特点,胃癌高发区人群Hp感染率高;Hp抗体阳性人群发生胃癌的危险性高于阴性人群。1994年WHO的国际癌症研究机构将Hp感染定为人类I类(即肯定的)致癌原。此外,EB病毒和其他感染因素也可能参与胃癌的发生。

(二) 环境和饮食因素 第一代到美国的日本移民胃癌发病率下降约25%,第二代下降约50%,至第三代发生胃癌的危险性与当地美国居民相当。故环境因素在胃癌发生中起重要作用,如高盐饮食、亚硝酸盐的摄入、吸食鼻烟、较少食用新鲜菜蔬,甚至酗酒等不良饮食生活习惯。此外火山岩地带、高泥炭土壤、水土含硝酸盐过多、微量元素比例失调或化学污染等可直接或间接经饮食途径参与胃癌的发生。

(三) 遗传因素 10%的胃癌病人有家族史,具有胃癌家族史者,特别是一级亲属中患胃癌、家族性腺瘤性息肉病(FAP)、林奇(Lynch)综合征、黑斑息肉综合征、幼年性息肉病等,其发病率高于人群2~3倍。少数胃癌属“遗传性胃癌综合征”或“遗传性弥漫性胃癌”。浸润型胃癌的家族发病倾向更显著,提示该型胃癌与遗传因素关系更密切。

在胃癌发生和进程中,DNA非整倍体(DNA aneuploidy)、某些抑癌基因(*TP53*、*FHIT*、*APC*、*DCC*、*CDKN2A*和*CDH1*等)的表达缺失或受抑制、一些基因(*MT-CO2*、*MST1R*和*VEGFA*等)过表达等可能起着一定的作用。

(四) 癌前变化 或称胃癌前情况(premalignant conditions),分为癌前疾病(即癌前状态,precancerous disease)和癌前病变(precancerous lesion)。前者是指与胃癌相关的胃良性疾病,有发生胃癌的危险性;后者是指较易转变为癌的病理学变化,主要指异型增生。

1. 肠化、萎缩性胃炎及异型增生 根据肠化上皮细胞的类型和分泌黏液的性质,可将肠化分为I型完全型肠化、II型不完全型小肠型肠化、III型不完全型大肠型肠化。理论上讲,II型和III型肠化尤其是III型肠化发生胃癌的风险较高(部分内容参考本篇第四章第二节慢性胃炎)。

对于异型增生,尽管国际上有多种分类或分期方法,但目前我国仍在沿用2019年的WHO判断标准分为5级,主要包括低级别与高级别异型增生(或上皮内瘤变)。

2. 胃息肉 占人群的0.8%~2.4%。50%为胃底腺息肉,40%为增生性息肉,而腺瘤仅占10%。大于1cm的胃底腺息肉癌变率小于1%,罕见癌变的增生性息肉多发生于肠化和异型增生区域,可形成经典的高分化肠型胃癌。腺瘤则具有较高的癌变率。

3. 残胃炎 癌变常发生于良性病变术后20年;与Billroth I式相比,Billroth II式胃切除术后癌变率高4倍。

4. 胃溃疡 可因溃疡边缘的炎症、糜烂、再生及异型增生所致。

5. Ménétrier病 病例报道显示15%的该病与胃癌发生相关。

临床上,胃癌可以大致分为肠型胃癌和弥漫性胃癌两大类。根据Correa学说,在Hp感染、不良



环境与不健康饮食等多种因素作用下,胃黏膜可由慢性炎症—萎缩性胃炎—萎缩性胃炎伴肠化—异型增生而逐渐向肠型胃癌演变。在此过程中,胃黏膜细胞增殖和凋亡之间的正常动态平衡被打破。与胃癌发生相关的分子事件包括微卫星不稳定、抑癌基因缺失失活或因高甲基化而失活、某些癌基因或相关基因的扩增等。

【病理】 胃癌的好发部位依次为胃窦、贲门、胃体;而根据浸润深度分为早期和进展期胃癌。早期胃癌是指病灶局限且深度不超过黏膜下层的胃癌,不论有无局部淋巴结转移;病理呈高级别上皮内瘤变或腺癌。进展期胃癌深度超过黏膜下层,已侵入肌层者称中期胃癌;侵及浆膜或浆膜外者称晚期胃癌。病理分期仍需按照国际抗癌联盟(Union for International Cancer Control, UICC)和美国癌症联合委员会(the American Joint Committee on Cancer, AJCC)的TNM分期进行。

(一) **胃癌的组织病理学** WHO近年将胃癌分为:腺癌(乳头状腺癌、管状腺癌、黏液腺癌、混合型腺癌、肝样腺癌)、腺鳞癌、髓样癌、印戒细胞癌、鳞状细胞癌和未分化癌等。根据癌细胞分化程度可分为高、中、低分化三大类。

(二) **侵袭与转移** 胃癌有四种扩散方式:

1. **直接蔓延** 侵袭至相邻器官,胃底贲门癌常侵犯食管、肝及大网膜,胃体癌则多侵犯大网膜、肝及胰腺。

2. **淋巴结转移** 一般先转移到局部淋巴结,再到远处淋巴结;转移到左锁骨上淋巴结时,称为Virchow淋巴结。

3. **血行播散** 晚期病人可占60%以上。最常转移到肝脏,其次是肺、腹膜、肾上腺,也可转移到肾、脑、骨髓等。

4. **种植转移** 癌细胞侵及浆膜层脱落入腹腔,种植于肠壁和盆腔;如种植于卵巢,称为库肯伯格(Krukenberg)瘤;也可在直肠周围形成结节状肿块。

【临床表现】

1. **症状** 80%的早期胃癌无症状,部分病人可有消化不良症状。进展期胃癌最常见的症状是体重减轻(约60%)和上腹痛(50%),另有贫血、食欲缺乏、厌食、乏力。

胃癌发生并发症或转移时可出现一些特殊症状,贲门癌累及食管下段时可出现吞咽困难。并发幽门梗阻时可有恶心呕吐,溃疡型胃癌出血时可引起呕血或黑便,继之出现贫血。胃癌转移至肝脏可引起右上腹痛,黄疸和/或发热;腹膜播散者常见腹腔积液;极少数转移至肺可引起咳嗽、呃逆、咯血,累及胸膜可产生胸腔积液而发生呼吸困难;侵及胰腺时,可出现背部放射性疼痛。

2. **体征** 早期胃癌无明显体征,进展期胃癌在上腹部可扪及肿块,有压痛。肿块多位于上腹偏右相当于胃窦处。如肿瘤转移至肝脏可致肝大及黄疸,甚至出现腹腔积液。腹膜有转移时也可发生腹腔积液,移动性浊音阳性。侵犯门静脉或脾静脉时有脾大。有远处淋巴结转移时或可扪及Virchow淋巴结,质硬不活动。肛门指检可在直肠膀胱陷凹扪及肿块。

【诊断】

(一) **胃镜** 胃镜检查结合黏膜活检是目前最可靠的诊断手段。

1. **早期胃癌** 可表现为小的息肉样隆起或凹陷;也可呈平坦样,但黏膜粗糙、触之易出血,斑片状充血及糜烂。胃镜下疑诊者,可用亚甲蓝染色,癌性病变处着色,有助于指导活检部位。放大胃镜、窄带成像和激光共聚焦显微胃镜能更仔细观察细微病变,提高早期胃癌的诊断率。由于早期胃癌在胃镜下缺乏特征性,病灶小,易被忽略,需要内镜医生细致地观察,对可疑病变多点活检。早期胃癌的胃镜下分型见图4-6-1。

2. **进展期胃癌** 胃镜下多可作出拟诊,肿瘤表面常凹凸不平,糜烂,有污秽苔,活检时易出血。也可呈深大溃疡,底部覆有污秽灰白苔,溃疡边缘呈结节状隆起,无聚合皱襞,病变处无蠕动。当癌组织发生于黏膜下,可在胃壁内向四周弥漫浸润扩散,同时伴有纤维组织增生,当病变累及胃窦,可造成胃流出道狭窄;当其累及全胃,可使整个胃壁增厚、变硬,称为皮革胃。但这种黏膜下弥漫浸润型胃

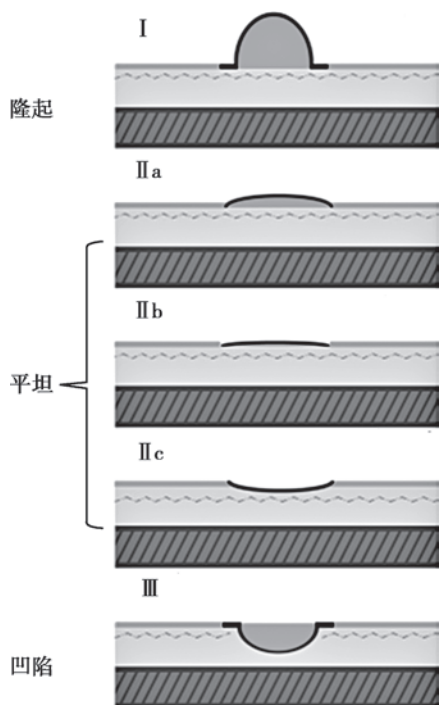


图 4-6-1 早期胃癌的胃镜下分型

癌,相对较少,胃镜下可无明显黏膜病变,甚至普通活检也常呈阴性。对于溃疡性病变,可在其边缘和基底部多点活检,甚至可行大块黏膜切除,提高诊断的阳性率。

胃癌病灶处的超声内镜(EUS)检查可较准确地判断肿瘤侵犯深度,有助于区分早期和进展期胃癌,并了解有无局部淋巴结转移,可作为CT检查的重要补充。

(二) 实验室检查 缺铁性贫血较常见,若伴有粪便隐血阳性,提示肿瘤有长期小量出血。血胃蛋白酶原(PG) I/II显著降低,OLGA或OLGIM的Ⅲ和Ⅳ期是胃癌高风险人群;血清肿瘤标志物如CEA和CA19-9及CA72-4等,可能有助于胃癌早期预警和术后再发的预警,但特异性和灵敏度并不理想。粪便中某些高丰度的微生物,可能是潜在的预警标志物。

(三) X线和CT检查 当病人有胃镜检查禁忌证时,X线钡剂造影可能发现胃内的溃疡及隆起型病灶,分别呈龛影或充盈缺损,但难以鉴别其良恶性;如有黏膜皱襞破坏、消失或中断,邻近胃黏膜僵直,蠕动消失,则胃癌可能性大。CT技术的进步提高了胃癌临床分期的精确度,其与PET-CT检查均有助于肿瘤转移的判断。

【并发症】 详见本篇第五章。

【治疗】 早期胃癌无淋巴转移时,可采取内镜治疗;进展期胃癌在无全身转移时,可行手术治疗;肿瘤切除后,应尽可能清除残胃的Hp感染。

1. 内镜治疗 早期胃癌可行EMR或ESD治疗。一般认为EMR适应证包括超声内镜证实的无淋巴结转移的黏膜内胃癌;不伴有溃疡且直径小于2cm的Ⅱa病灶、小于1cm的Ⅱb或Ⅱc病灶等。而ESD适应证则包括无溃疡的任何大小的黏膜内肠型胃癌;直径小于3cm的、伴有溃疡的黏膜内肠型胃癌;直径小于3cm的黏膜下层肠型胃癌,而浸润深度小于500μm。切除的癌变组织应进行病理检查,如切缘发现癌变或表浅型癌肿侵袭到黏膜下层,需追加手术治疗。

2. 手术治疗 早期胃癌,可行胃部分切除术。进展期胃癌如无远处转移,尽可能根治性切除;伴有远处转移者或伴有梗阻者,则可行姑息手术,保持消化道通畅。外科手术切除加区域淋巴结清扫是目前治疗进展期胃癌的主要手段。胃切除范围可分为近端胃切除、远端胃切除及全胃切除,切除后分别用Billroth I、Billroth II及Roux-en-Y胃旁路手术重建消化道的连续性。对那些无法通过手术治愈的病人,特别是有梗阻的病人,部分切除肿瘤后,约50%病人的症状可获得缓解。

3. 化学治疗 早期胃癌且不伴有任何转移灶者,术后一般不需要化疗。术前化疗即新辅助化疗可使肿瘤缩小,增加手术根治及治愈机会;术后辅助化疗方式主要包括静脉化疗、腹腔内化疗、持续性腹腔温热灌注和淋巴靶向化疗等。单一药物化疗只适于早期需要化疗的病人或不能承受联合化疗者。常用药物有5-氟尿嘧啶(5-FU)、替加氟(FT-207)、丝裂霉素(MMC)、多柔比星(ADM)、顺铂(DDP)或卡铂、亚硝脲类(CCNU、MeCCNU)、依托泊甙(VP-16)等。联合化疗多采用2~3种联合,以免增加药物毒副作用。化疗失败与癌细胞对化疗药物产生耐药性或多药耐药性有关。

4. 其他治疗 除放射治疗和抑制肿瘤血管生成的靶向治疗外,免疫治疗作为新兴起的治疗方法也被临床应用。

免疫检查点抑制剂通过调节肿瘤生态系统中的T细胞活性达到杀伤肿瘤细胞的效果。免疫检查点抑制剂包括细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4(cytotoxic T lymphocyte-associated antigen-4,CTLA-4)抑制剂、程序性细胞死亡蛋白1(programmed cell death protein-1,PD-1)抑制剂和程序性细胞死亡蛋白

配体 1 (programmed cell death-ligand 1, PD-L1) 抑制剂, 其在胃癌治疗中有一定疗效。

【预后】 胃癌的预后直接与诊断时的分期有关。迄今为止, 由于大部分胃癌在确诊时已处于中晚期, 5 年生存率约 7%~34%。

【预防】

1. 具有胃癌高风险因素病人, 根除 Hp 有助于预防胃癌发生。
2. 应用内镜、PG I/II 等随访高危人群。
3. 阿司匹林、COX-2 抑制剂、他汀类药物、抗氧化剂 (包括多种维生素和微量元素硒) 和绿茶可能具有一定预防作用。
4. 建立良好的生活习惯, 积极治疗癌前疾病 (见本篇第四章第二节)。

(房静远)



本章思维导图





第一节 | 肠结核

肠结核(intestinal tuberculosis)是结核分枝杆菌引起的肠道慢性特异性感染性疾病,常继发于肺结核。近年因 HIV 感染率增高、免疫抑制剂和生物制剂的广泛使用等原因,部分人群免疫力低下,导致本病的发病有所增加。

【病因和发病机制】 90% 以上的肠结核由人型结核分枝杆菌引起,因呼吸道结核感染而吞下含菌痰液或与开放性肺结核病人共餐被感染。该菌为抗酸菌,很少受胃酸影响,进入肠道后多在回盲部引起病变。这是因为:①含结核分枝杆菌的肠内容物在回盲部停留,增加局部黏膜的感染机会;②回盲部富有淋巴组织,细菌易侵犯淋巴组织。

少数因饮用带菌牛奶或乳制品而发生牛型结核分枝杆菌肠结核。此外,本病也可由血行播散引起,见于粟粒性肺结核;或由腹(盆)腔内结核病灶直接蔓延引起。

【病理】 肠结核最常见的部位是回盲部,也可累及末端回肠和结肠。人体对不同数量和毒力结核菌的免疫力和过敏反应程度可导致不同的病理特点。

1. **溃疡型肠结核** 肠壁的集合淋巴组织和孤立淋巴滤泡首先受累,表现为充血、水肿,进一步发展为干酪样坏死,并形成边缘不规则、深浅不一的溃疡。病灶可累及周围腹膜或邻近肠系膜淋巴结,引起局限性结核性腹膜炎或淋巴结结核。因病变肠段常与周围组织发生粘连,多不发生急性穿孔,慢性穿孔形成腹腔脓肿或肠瘘亦少见。在病变修复过程中,纤维组织增生和瘢痕形成可导致肠管狭窄。因溃疡基底多有闭塞性动脉内膜炎,较少发生大出血。

2. **增生型肠结核** 病变多局限在回盲部,黏膜下层及浆膜层可有大量结核肉芽肿和纤维组织增生,使局部肠壁增厚、僵硬;亦可见瘤样肿块突入肠腔。上述病变均可使肠腔狭窄,引起梗阻。

3. **混合型肠结核** 兼有上述两种病变。

【临床表现】 肠结核病人临床表现非特异性,症状因肠道不同的病理特点而异。

1. **腹痛** 多位于右下腹或脐周,间歇发作,餐后加重,常伴腹鸣,排便或肛门排气后缓解。症状可能与进餐引起胃肠反射或肠内容物通过炎性狭窄肠段,引起肠痉挛或加重肠梗阻有关。

2. **大便习惯改变** 溃疡型肠结核常伴腹泻,大便呈糊样,不伴里急后重。有时腹泻与便秘交替,增生型肠结核便秘症状多见。少数病人可有消化道出血。

3. **腹部肿块** 多位于右下腹,质中、较固定、轻至中度压痛,多见于增生型肠结核;而溃疡型者亦因病变肠段和周围肠段、肠系膜淋巴结粘连形成腹块。

4. **全身症状和肠外结核表现** 结核毒血症症状多见于溃疡型肠结核,为长期不规则低热、盗汗、消瘦、贫血、乏力和食欲缺乏,如同时有活动性肠外结核也可呈弛张热或稽留热。

并发症以肠梗阻及合并结核性腹膜炎多见。

【实验室和其他检查】

1. **实验室检查** 血沉多明显增快,可作为评估结核病活动程度的指标之一。大便中可见少量脓细胞与红细胞。结核菌素试验呈强阳性或 γ -干扰素释放试验阳性均有助于本病的诊断。

2. **影像学检查** CT/MRI 肠道显像见病变部位通常在回盲部附近,很少累及空肠,可见腹腔淋巴结中央坏死或钙化等改变。溃疡型肠结核,X 线钡剂灌肠可见钡剂于病变肠段排空增快,充盈不佳,



而在病变的上、下肠段钡剂充盈良好,称为X线钡剂激惹征。增生型者肠黏膜呈结节状改变,肠腔变窄、肠段缩短变形、回肠盲肠正常角度消失。

3. 结肠镜 内镜下见病灶处黏膜充血水肿、环形溃疡、回盲瓣固定开放、炎性息肉及肠腔狭窄等表现。病灶处活检,发现肉芽肿、干酪样坏死或抗酸杆菌,可以确诊本病。黏膜组织聚合酶链式反应(TB-qPCR)阳性可协助诊断。

【诊断与鉴别诊断】 以下情况应考虑本病:①中青年病人有肠外结核。②有腹痛、腹泻、便秘等症;右下腹压痛、腹块或原因不明的肠梗阻,伴有发热、盗汗等结核毒血症症状。③X线钡剂检查发现激惹征或其他影像学提示溃疡、肠管变形和肠腔狭窄等征象。④结肠镜检查发现主要位于回盲部的炎症、溃疡、炎性息肉或肠腔狭窄。⑤结核菌素试验强阳性或 γ -干扰素释放试验阳性。如肠黏膜活组织病理检查发现干酪样肉芽肿,具确诊意义;活检组织中找到抗酸杆菌,TB-qPCR和培养阳性有助诊断。对高度怀疑肠结核的病例,如抗结核治疗2~6周症状明显改善,2~3个月后肠镜检查病变明显改善或好转,可作出肠结核的临床诊断。

鉴别诊断需考虑下列疾病:

1. 克罗恩病 鉴别要点列于表4-7-1,鉴别困难者,可先行诊断性抗结核治疗。偶有病人两种疾病可以共存。手术探查和术后病理有助鉴别。

表 4-7-1 肠结核与克罗恩病的鉴别

鉴别要点	肠结核	克罗恩病
肠外结核	多见	一般无
病程	复发不多	病程长,缓解与复发交替
瘻管、腹腔脓肿、肛周病变	少见	可见
病变节段性分布	常无	多节段
溃疡形状	环行、不规则	纵行、裂沟状
结核菌素试验	强阳性	阴性或阳性
抗结核治疗	症状改善,肠道病变好转	无明显改善,肠道病变无好转
抗酸杆菌染色	可阳性	阴性
干酪样肉芽肿	可有	无

2. 原发性肠道淋巴瘤 因病理类型不同临床表现多样且无特异性,内镜下活组织病理检查阳性率低,影像学检查可见腹膜后和肠系膜淋巴结显著肿大,免疫组织化学检查可协助诊断,不少病例需经手术后病理确诊。

3. 阿米巴病或血吸虫病性肉芽肿 既往有感染史,脓血便常见,粪便常规或孵化检查可发现相关病原体。结肠镜检查有助鉴别诊断,相应特效治疗有效。

4. 其他 应注意与右半结肠癌、伤寒、肠放线菌病等鉴别。

【治疗】 治疗目的是消除症状、改善全身情况、促使病灶愈合及防治并发症。

1. 抗结核化学药物治疗 是本病治疗的关键。药物的选择、用法、疗程详见第二篇第八章。治疗药物选择需要兼顾安全性、有效性、耐受性和药代动力学特点,重视耐药结核病个体化治疗。

2. 对症治疗 腹痛可用抗胆碱药,摄入不足或腹泻严重者应注意纠正水、电解质与酸碱平衡紊乱,不完全性肠梗阻病人需进行胃肠减压。

3. 手术治疗 适应证:①完全性肠梗阻或不完全性肠梗阻内科治疗无效者;②急性肠穿孔,或慢性肠穿孔瘻管形成经内科治疗而未能闭合者;③肠道大量出血经积极抢救不能有效止血者;④诊断困难需开腹探查者。

4. 病人教育 应多休息,避免合并其他感染。加强营养,根据肠道梗阻情况,选择暂时禁饮食或给予易消化、营养丰富的食物。按时服药,坚持全疗程治疗;定期随访,评价疗效,监测药物不良反应。

【预后】 本病的预后取决于早期诊断与及时治疗。当病变尚在渗出性阶段,经治疗后可痊愈,预后良好。

【预防】 加强肺结核早期诊断和治疗,重视奶制品和餐具的消毒,讲究日常卫生,增强机体抵抗力。

第二节 | 结核性腹膜炎

结核性腹膜炎(tuberculous peritonitis)是由结核分枝杆菌引起的慢性弥漫性腹膜感染。本病可见于任何年龄,以中青年多见,男女之比约为1:2。

【病因和发病机制】 本病多继发于肺结核或体内其他部位结核病,主要感染途径以腹腔内的结核病灶直接蔓延为主,少数可由淋巴、血行播散引起粟粒性结核性腹膜炎。

【病理】 按病理特点可分为渗出、粘连、干酪三种类型,前两型多见,三者可混合存在。

1. 渗出型 腹膜充血、水肿,表面覆有纤维蛋白渗出物,可伴黄(灰)白色细小、可融合结节。腹腔积液通常呈草黄色或淡血性,偶为乳糜性。

2. 粘连型 大量纤维组织增生和蛋白沉积使腹膜、肠系膜明显增厚。肠袢相互粘连时可发生肠梗阻。

3. 干酪型 多由渗出型或粘连型演变而来,可兼具上述两型病理特点,并发症常见。以干酪坏死病变为主,坏死的肠系膜淋巴结参与其中,形成结核性脓肿。病灶可累及邻近器官,如穿透空腔脏器或腹壁可形成窦道或瘘管。

【临床表现】 因原发病灶、感染途径、机体反应性及病理类型的不同而异。多起病缓慢,早期症状轻,不易发现;少数起病急骤,以急性腹痛或骤起高热为主。

1. 全身症状 结核毒血症常见,主要表现为低热或中等热,呈弛张热或稽留热,可有盗汗。高热伴有明显毒血症者,主要见于渗出型、干酪型,或见于伴有粟粒性肺结核、干酪样肺炎等严重的结核病人。后期常有营养不良,出现消瘦、水肿、贫血、舌炎、口角炎、维生素A缺乏症等。

2. 腹痛 常位于脐周、下腹或全腹,呈持续或阵发性隐痛。偶可表现为急腹症,系因肠系膜淋巴结结核或腹腔内其他结核的干酪样坏死病灶溃破引起,也可由肠结核急性穿孔引起。

3. 腹胀 常有腹胀感,伴腹部膨隆,因结核毒血症或腹膜炎伴有肠功能紊乱所致。如有腹腔积液,一般以少量至中量多见。

4. 腹壁柔韧感 常有揉面感,系腹膜受刺激或因慢性炎症而增厚、腹壁肌张力增高、腹壁与腹腔内脏器粘连引起的腹壁触诊感觉,并非特征性体征。腹部压痛多较轻,如压痛明显且有反跳痛时,提示干酪型结核性腹膜炎。

5. 腹部肿块 多见于粘连型或干酪型,以脐周为主。肿块多由增厚的大网膜、肿大的肠系膜淋巴结、粘连成团的肠袢或干酪样坏死脓性物积聚而成,其大小不一,边缘不整,表面不平,可呈结节感,活动度小,可伴压痛。

6. 其他 腹泻常见,一般3~4次/日,大便多呈糊样。多由腹膜炎所致的肠功能紊乱引起。有时腹泻与便秘交替出现。可并发肠梗阻、肠瘘及腹腔脓肿等。

【实验室和其他检查】

1. 血液检查 可有轻度至中度贫血。有腹腔结核病灶急性扩散或干酪型病人,白细胞计数可增高。病变活动时血沉增快。

2. 结核菌素试验及 γ -干扰素释放试验 结核菌素试验强阳性有助于本病诊断。 γ -干扰素释放试验具有较高阴性预测值和敏感性,但特异性欠佳。

3. 腹腔积液检查 腹腔积液多为草黄色渗出液,静置后可自然凝固,少数为浑浊或淡血性,偶见乳糜性,比重一般超过 1.018,蛋白质定性试验阳性,定量在 30g/L 以上,白细胞计数超过 $500 \times 10^6/L$,以淋巴细胞或单核细胞为主。但有时因低白蛋白血症,腹腔积液蛋白含量减少,检测血清腹腔积液白蛋白梯度 (serum ascites albumin gradient, SAAG) $< 11g/L$ 有助于诊断。腹腔积液腺苷脱氨酶 (ADA) 活性常增高,但需排除恶性肿瘤,如 ADA 同工酶 ADA2 升高则对本病诊断有一定特异性。腹腔积液普通细菌培养结果阳性率低,腹腔积液浓缩后行结核分枝杆菌培养或动物接种可明显提高阳性率。

4. 腹部影像学检查 超声、CT、磁共振可见增厚的腹膜、腹腔积液、腹腔内包块及瘘管。腹部 X 线平片可见肠系膜淋巴结钙化影。X 线造影可发现肠粘连、肠结核、肠瘘、肠腔外肿块等征象。

5. 腹腔镜检查 适用于诊断有困难者。镜下可见腹膜、网膜、内脏表面有散在或集聚的灰白色结节,浆膜失去正常光泽,腹腔内条索状或幕状粘连;组织病理检查有确诊价值。腹腔镜检查禁用于有广泛腹膜粘连者。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断 有以下情况应考虑本病:①中青年病人,有结核感染史或接触史,伴有其他器官结核病证据;②长期发热原因不明,伴有腹痛、腹胀、腹腔积液、腹壁柔韧感或腹部包块;③腹腔积液为渗出液,以淋巴细胞为主,普通细菌培养阴性,ADA (尤其是 ADA2) 明显增高;④影像学检查发现肠粘连、腹膜增厚、肠梗阻或散在钙化点;⑤结核菌素试验强阳性或 γ -干扰素释放试验阳性。

典型病例可作出临床诊断,予以抗结核治疗有效时可确诊。不典型病例,在排除禁忌证后,可行腹腔镜检查并取活检。

(二) 鉴别诊断

1. 以腹腔积液为主要表现者

(1) 腹腔恶性肿瘤:包括腹膜转移癌、恶性淋巴瘤、腹膜间皮瘤等。如腹腔积液找到癌细胞,腹腔肿瘤可确诊。腹腔积液细胞学检查为阴性时可依靠影像学、内镜等检查寻找原发灶。

(2) 肝硬化腹腔积液:多为漏出液,SAAG $\geq 11g/L$,且腹腔积液白蛋白 $< 25g/L$,伴失代偿期肝硬化典型表现。合并原发性细菌性腹膜炎时腹腔积液可为渗出液,但腹腔积液以多形核细胞为主,普通细菌培养阳性。如腹腔积液白细胞计数升高但以淋巴细胞为主,普通细菌培养阴性,而有结核病史、接触史或伴有其他器官结核病灶,应注意肝硬化合并结核性腹膜炎的可能。

(3) 其他疾病引起的腹腔积液:如慢性胰源性腹腔积液、结缔组织病、Meigs 综合征、布-加 (Budd-Chiari) 综合征及缩窄性心包炎等。

2. 以腹部包块为主要表现者 根据腹部包块的部位、性状与腹部肿瘤(肝癌、结肠癌、卵巢癌等)及克罗恩病等鉴别。

3. 以发热为主要表现者 需与引起长期发热的其他疾病鉴别。

4. 以急性腹痛为主要表现者 结核性腹膜炎可因干酪样坏死灶溃破而引起急性腹膜炎,或因肠梗阻而发生急性腹痛,需与其他可引起急腹症的病因鉴别。

【治疗】 尽早给予合理、足疗程的抗结核化学药物治疗,以达到早日康复、避免复发和防止并发症。

1. 营养支持治疗 加强营养支持治疗,改善营养状态。

2. 抗结核化学药物治疗 详见第二篇第八章。对粘连或干酪型病例,由于大量纤维增生,药物不易进入病灶,应联合用药,适当延长疗程。

3. 腹腔穿刺治疗 大量腹腔积液时,可适当放腹腔积液以减轻症状。

4. 手术治疗 适应证包括:①并发完全性或不完全性肠梗阻,内科治疗无好转者;②急性肠穿

孔,或腹腔脓肿经抗生素治疗未见好转者;③肠痿经抗结核化疗与加强营养而未能闭合者;④本病诊断有困难,不能排除恶性肿瘤时可手术探查。

5. 病人教育 同本章第一节。

【预防】 对肺、肠、肠系膜淋巴结、输卵管等结核病的早期诊断与积极治疗,有助于预防本病。

(缪应雷)



本章思维导图





本章数字资源

第八章

炎症性肠病

炎症性肠病(inflammatory bowel disease, IBD)是一组病因未明的慢性非特异性肠道炎症性疾病。主要包括溃疡性结肠炎(ulcerative colitis, UC)和克罗恩病(Crohn disease, CD)。

【病因和发病机制】 IBD 的确切病因未明。目前研究认为与环境、遗传及肠道微生态等多因素相互作用导致机体免疫失衡有关。

1. **环境因素** 近百年来,全球 IBD 发病率持续增高,这一现象首先出现在经济发达的北美及欧洲。既往该病在我国少见,随着经济的发展,我国发病率逐渐上升,这提示环境因素发挥了重要作用。至于哪些环境因素发挥关键作用,目前尚未明了。

2. **遗传因素** IBD 发病具有遗传倾向,病人一级亲属发病率显著高于普通人群,单卵双胞胎发病率显著高于双卵双胞胎。虽然在白色人种中发现某些基因(如 *NOD2*)突变与 IBD 发病相关,但尚未发现与我国 IBD 发病密切相关的基因。这一现象反映了不同种族、人群遗传背景不同。

3. **肠道微生态** IBD 病人存在肠道微生态失衡,表现为菌群丰度与多样性下降。使用基因工程技术构建免疫缺陷的 IBD 动物模型必须在肠道微生物存在的前提下才发生炎症反应,说明肠道微生物在 IBD 的发生发展中起重要作用。

4. **免疫失衡** 各种因素引起 Th1、Th2 及 Th17 炎症通路激活,炎症因子(如 TNF- α 、IFN- γ 、IL-1 β 、IL-6、IL-12、IL-23 等)分泌增多,炎症因子/抗炎因子失衡,导致肠道黏膜持续炎症,屏障功能损伤。

IBD 的发病机制可概括为:环境因素作用于遗传易感者,在肠道微生物参与下引起机体免疫失衡,损伤肠黏膜屏障,导致肠黏膜持续炎症损伤。

第一节 | 溃疡性结肠炎

溃疡性结肠炎(UC)主要表现为慢性腹痛、腹泻及黏液脓血便,主要累及结直肠,呈连续性病变。多见于青壮年,亦可见于儿童或老年人。男女发病率无明显差别。以轻、中度病人占多数,但重症也不少见,应引起重视。

【病理】 病变主要局限于结直肠黏膜与黏膜下层,呈连续性弥漫性分布。病变多自直肠开始,逆行向结肠近段发展,可累及全结肠甚至末端回肠。活动期结肠黏膜固有层内弥漫性中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞、嗜酸性粒细胞浸润,可见黏膜糜烂、溃疡、隐窝炎及隐窝脓肿。慢性期隐窝结构紊乱,腺体萎缩变形、排列紊乱及数目减少,杯状细胞减少,出现潘氏细胞化生及炎性息肉。

由于结肠病变一般限于黏膜与黏膜下层,很少累及肌层,因此结肠穿孔、瘘管或腹腔脓肿等少见。少数重症病人炎症累及结肠壁全层,可发生中毒性巨结肠,表现为肠壁重度充血、肠腔膨大、肠壁变薄。当溃疡累及肌层至浆膜层,可致急性穿孔。

【临床表现】 反复发作的腹泻、黏液脓血便及腹痛是 UC 的主要症状。多为亚急性起病,少数急性起病。病程呈慢性经过,发作与缓解交替,少数病人症状持续并逐渐加重。病情轻重与病变范围、临床分型等有关。

(一) 消化系统表现

1. **腹泻和黏液脓血便** 是本病活动期最重要的临床表现。大便次数及便血的程度与病情轻重有关,轻者排便 2~3 次/日,便血少或无;重者排便 >10 次/日,明显黏液脓血便,甚至大量便血。

2. **腹痛** 多有轻至中度腹痛,为左下腹或下腹隐痛,亦可累及全腹。常有里急后重感,便后腹痛缓解。轻者可无腹痛或仅有腹部不适。重者如并发中毒性巨结肠或炎症波及腹膜,可有持续剧烈腹痛。

3. **其他症状** 可有腹胀、食欲缺乏、恶心、呕吐等。

4. **体征** 轻、中度病人仅有左下腹轻压痛,有时可触及痉挛的降结肠或乙状结肠。重度病人可有腹部明显压痛。若出现腹肌紧张、反跳痛、肠鸣音减弱等体征,应警惕中毒性巨结肠、肠穿孔等并发症。

(二) 全身反应

1. **发热** 一般出现在中、重度病人,呈低至中度发热,高热多提示病情进展、严重感染或并发症存在。

2. **营养不良** 衰弱、消瘦、贫血、低白蛋白血症、水与电解质紊乱等多出现在重症或病情持续活动者。

(三) **肠外表现** 包括口腔复发性溃疡、结节性红斑、坏疽性脓皮病、外周关节炎、巩膜外层炎、前葡萄膜炎等。骶髂关节炎、强直性脊柱炎、原发性硬化性胆管炎及少见的淀粉样变性等,可与 UC 共存,但与 UC 本身的疾病活动度不完全平行。

(四) 临床分型 按其病程、严重程度、病变范围及病期进行综合分型:

1. **临床类型** ①初发型,指无既往史的首次发作;②慢性复发型,临床上最多见,指缓解后再次出现症状,常表现为发作期与缓解期交替。

2. **疾病分期** 分为活动期与缓解期。活动期按严重程度分为轻、中、重度。轻度指排便 ≤ 3 次/日,便血轻或无,体温 $< 37.8^{\circ}\text{C}$,脉搏 < 90 次/分,血红蛋白 $> 105\text{g/L}$,血沉 $< 20\text{mm/h}$ 。重度指腹泻 ≥ 6 次/日,明显血便,体温 $> 37.8^{\circ}\text{C}$,脉搏 > 90 次/分,血红蛋白 $< 105\text{g/L}$,血沉 $> 30\text{mm/h}$ 。介于轻度与重度之间为中度。

3. **病变范围** 分为直肠炎、左半结肠炎(病变范围在结肠脾曲以远)及广泛结肠炎(病变累及结肠脾曲以近乃至全结肠)。

【并发症】

1. **中毒性巨结肠**(toxic megacolon) 约 5% 的重症 UC 病人可出现中毒性巨结肠。此时结肠病变广泛而严重,肠壁张力减退,结肠蠕动消失,肠内容物与气体大量积聚,致急性结肠扩张,一般以横结肠最为严重。常因低血钾、钡剂灌肠、使用抗胆碱药或阿片类制剂而诱发。临床表现为病情急剧恶化,毒血症明显,有脱水与电解质紊乱,出现肠型、腹部压痛,肠鸣音消失。血白细胞计数显著升高。X 线腹部平片可见结肠扩张,结肠袋形消失。易引起急性肠穿孔,预后差。

2. **癌变** 多见于广泛结肠炎、病程漫长者。病程 > 20 年的病人发生结肠癌风险较普通人群增高 10~15 倍。

3. **其他并发症** 结肠大出血发生率约 3%;肠穿孔的发生多与中毒性巨结肠有关;肠梗阻少见,发生率远低于 CD。

【实验室和其他检查】

1. **血液** 贫血、白细胞计数增加、血沉增快及 C 反应蛋白增高均提示 UC 处于活动期。怀疑合并巨细胞病毒(cytomegalovirus, CMV)感染时,可行血清 CMV IgM 及 CMV DNA 检测。

2. **粪便** 肉眼观常有黏液脓血,显微镜检查见红细胞和脓细胞。粪便钙卫蛋白增高提示肠黏膜炎症处于活动期。应注意通过粪便病原学检查,排除感染性肠炎。怀疑合并艰难梭菌(*Clostridium difficile*)感染时,可通过细菌培养、毒素检测及 PCR 等方法证实。

3. **结肠镜** 是本病诊断与鉴别诊断的最重要手段之一。检查时,应尽可能观察全结肠及末端回肠,确定病变范围,并取黏膜活检。但重症病人不宜做全结肠镜,应以乙状结肠镜检查替代,以免加重病情或诱发中毒性巨结肠。UC 病变呈连续性、弥漫性分布,从直肠开始逆行向近端扩展。内镜下所见黏膜改变有:①血管纹理模糊、紊乱或消失,充血、水肿、脆性增加,易出血,脓性分泌物附着;②病变